

Como Encontrar Seu Dragão

*Eles são lindos, são assustadores,
e estão voltando*



Reinaldo Haas

Você acredita que dragões cospem fogo?

Pois você foi enganado.

Durante séculos, contaram a você a história errada: um monstro de fogo, asas de morcego, ouro no covil. Esqueça tudo isso.

Os dragões existiram — e ainda existem. Mas não cospem fogo. Eles *despejam água*. São colunas vivas de gelo e tempestade que descem do céu, escavam vales inteiros num só golpe, fazem a terra tremer e se anunciam em cores no ar. Quase toda cultura humana os viu. Quase toda cultura humana lhes deu um nome.

Este livro é a história de como um físico, seguindo a palavra de seu pai diante de um riacho transbordado, reencontrou essa criatura — na física das nuvens, na memória dos mitos, na cicatriz que ela deixa na pedra.

Eles são lindos. Fizeram um trabalho hercúleo: esculpiram a paisagem do planeta. E por isso mesmo são assustadores.

E, agora que o céu volta a ficar limpo, eles estão voltando.

Como Encontrar Seu Dragão

Eles são lindos, são assustadores, e estão voltando

Reinaldo Haas

Universidade Federal de Santa Catarina

Manuscrito — versão de trabalho

Sumário

ATO I — A SEMENTE

1	O dia em que um pequeno riacho ficou mais forte que o rio Itajaí-Mirim	3
2	A Palavra Errada	14
3	O Trombudo	21
4	Definição: o trombudo	23
5	Movimento I — O que as pessoas sentiram	25
6	Movimento II — A explicação que receberam . .	28
7	Movimento III — Uma outra explicação possível	31
8	Movimento IV — O que cada explicação cobre .	34
9	O Sonho do Paredão	41
10	Os Troncos Enterrados	46
11	A Última Conversa	53

ATO II — O DESPERTAR

12	O Diagnóstico	57
13	A Valada São Paulo	63
14	As Quatro Anomalias	69
15	O Mecanismo	75

ATO III — A CAÇADA

16	O Nome.....	81
17	A Vergonha de Dizer o Óbvio	90
18	A Cadeia do Pacífico	102
19	O Dragão da China.....	114
20	A Serpente que Escavou o Shannon	124
21	A Serpente Arco-Íris	133
22	Amaru, a Serpente dos Andes	143

ATO IV — A PERDA E O RETORNO

23	Como se Mata um Dragão.....	150
24	A Mãe e a Palma Benta.....	160
25	O Evento Adão	179
26	A formação dos anfiteatros de erosão	187
27	Devolver o Riacho ao Meu Pai	193
	Como Encontrar Seu Dragão.....	201

APÊNDICES

A	Glossário Fonético do Dragão	208
B	Os Arquétipos do Dragão.....	211
C	A Física em Seis Elos	213
D	Guia de Reconhecimento de Campo	215

REFERÊNCIAS

Como este livro foi escrito

Antes de começar, devo ao leitor uma explicação sobre como este livro foi feito — porque o modo como ele foi feito é, ele mesmo, parte do que ele tem a dizer.

Este livro nasceu de uma intuição antiga e foi construído ao longo de muitos anos de trabalho de campo, de leitura e de modelagem numérica. Mas a sua forma final — a costura entre a física das nuvens, a memória dos desastres, a etimologia de palavras espalhadas por todos os continentes — foi montada com a ajuda de uma ferramenta nova: os modelos de linguagem, as inteligências artificiais com que conversei longamente enquanto escrevia.

Eu quero ser exato sobre o que essa ferramenta faz, porque há muito exagero no ar, e este é um livro sobre não se deixar enganar por padrões bonitos.

Um modelo de linguagem é uma máquina de reconhecer padrões. É bom nisso de um jeito sobre-humano: encontra ecos entre uma palavra tupi e uma raiz sino-tibetana, lembra de um processo microfísico no momento exato em que ele importa, costura num parágrafo coisas que estavam a continentes de distância. Para alguém como eu — cuja própria cabeça, como conto ao longo do livro, é uma máquina de padrões que nunca

soube se desligar —, foi como encontrar um parceiro que pensa do mesmo jeito, só que com uma biblioteca infinita.

Mas eu preciso dizer, com todas as letras, o que essa máquina **não** faz: ela não converge sozinha para a verdade. Essa é a parte que o entusiasmo costuma esconder. Um modelo de linguagem produz o padrão mais *plausível*, e o mais plausível nem sempre é o verdadeiro. Ao longo da escrita deste livro, a ferramenta inventou dados que pareciam reais, atribuiu falas a testemunhas que nunca as disseram, errou a origem de uma palavra, inverteu a etimologia de outra, e mais de uma vez me ofereceu uma conexão linda e falsa com a mesma confiança com que me oferecia uma verdadeira. Cada um desses erros teve de ser pego e corrigido — não pela máquina, mas por mim, com o relatório técnico na mão, com a memória do que o meu pai de fato disse, com a fonte primária aberta na frente.

E é aqui que está a lição, que é a mesma do livro inteiro. A máquina de padrões converge para a verdade — mas só quando há, no circuito, um humano com conhecimento de campo corrigindo a cada passo. Quanto mais contexto verdadeiro eu trazia — o relatório de 1996, a minha tese de 2002, o nome certo de um rio, a fala exata de uma testemunha —, melhor o padrão que emergia. Mas o que fazia a convergência acontecer não era o contexto sozinho: era o contexto somado à correção de quem podia distinguir o eco verdadeiro do eco sedutor. A máquina propõe; o especialista dispõe. Foi a parceria que convergiu, nunca a máquina entregue a si mesma.

Isso não é um detalhe técnico. É a tese deste livro aplicada

à própria escrita dele. O morador de Jacinto Machado foi o instrumento que registrou o fenômeno, mas faltava a lente para ler o registro. O mito foi o dado que guardou a observação, mas faltava a física para decifrá-lo. E o modelo de linguagem é o achador de padrões que propõe as conexões, mas falta o pesquisador que separa a conexão real da miragem. Em todos os três casos, o conhecimento verdadeiro só nasce do encontro entre quem registra e quem sabe ler — entre o padrão e a lente. Sozinho, nenhum dos dois basta.

Conto isso por honestidade, e como advertência. Se há neste livro uma conexão que parece boa demais para ser verdade, trate-a com a desconfiança que ela merece — eu tratei. As que sobreviveram a essa desconfiança são as que apresento aqui. As que não sobreviveram, e foram muitas, ficaram pelo caminho. O leitor tem o direito de saber que o caminho existiu.

ATO I — A SEMENTE

Capítulo 1

O dia em que um pequeno riacho ficou mais forte que o rio Itajaí-Mirim

“No campo da observação, o acaso favorece apenas as mentes preparadas.” — Louis Pasteur, Universidade de Lille, 7 de dezembro de 1854

Eu estava com minha esposa e meus dois filhos na estrada, percorrendo o Vale do Itajaí. Vínhamos de Vidal Ramos, já havíamos passado por Guabiruba e seguíamos para o Zoológico de Pomerode. O objetivo era visitar o Zeno, a zebra mascote usada pela professora para alfabetizar Lucas, meu filho mais novo.

Pomerode parecia ferver sob o calor daquele dia. No horizonte, víamos as tempestades crescendo. Depois de conhecer o Zeno, sugeri que continuássemos o passeio pela região. Pegamos a estrada em direção a Rio dos Cedros, com a ideia de seguir depois para Timbó. Minha esposa não gostou muito da proposta. Além do calor, a tarde já avançava e ainda precisávamos voltar

para Florianópolis. Mas, naquela época, eu estava convencido de que precisava mostrar à minha família uma região que sempre considere uma das mais belas de Santa Catarina.

Na estrada para Rio dos Cedros, aconteceu algo que jamais esqueci.

De repente, começamos a ouvir um som estranho vindo da mata. Primeiro alguns estalos. Depois, explosões secas de troncos se partindo. Era o ruído de uma floresta inteira sendo desmontada. Instintivamente voltamos os olhos para a direção do barulho.

Foi então que vimos.

Um paredão de água, com dois ou três metros de altura, avançava vale abaixo. Uma verdadeira cabeça-d'água descendo em direção a Pomerode.

Reconheci imediatamente o perigo. Meu primeiro pensamento foi avisar a cidade. Mas ali não havia sinal de celular. E mesmo que houvesse, para quem eu ligaria? Naquele momento eu não tinha como saber, mas aquela seria a maior enchente da história de Pomerode — e, muito provavelmente, sem que tivesse chovido significativamente na cidade.

Mais adiante, já na direção da BR-470, vimos outro paredão de água ao longe.

Quando alcançamos o trevo da rodovia, a cena era surreal. Veículos estavam espalhados pelas margens da estrada, alguns atravessados, outros abandonados às pressas pelos motoristas. Descobrimos depois o que havia acontecido: por alguns minutos, a BR-470, uma das principais rodovias federais do Sul do Brasil,

havia simplesmente se transformado em um rio.

Por sorte, ninguém morreu.

Dias depois, analisando as imagens do satélite GOES, eu entenderia que havia observado os efeitos de duas supercélulas independentes. Dois sistemas convectivos distintos descarregando sua energia sobre diferentes setores do vale. Eu nunca tinha visto nada parecido.

Eu já estudava enchentes. Conhecia hidrologia, calculava vazões, interpretava bacias hidrográficas. Mas uma coisa é compreender uma cheia através de gráficos e equações. Outra, completamente diferente, é ver uma parede de água descendo por um vale diante dos próprios olhos.

Era 11 de março de 2011.

No mesmo dia em que, do outro lado do planeta, um terremoto rompeu o fundo do Oceano Pacífico próximo ao Japão, desencadeando o tsunami que devastaria a região de Tōhoku e entraria para a história como uma das maiores catástrofes naturais dos tempos modernos.

Algumas semanas depois, voltei a Vidal Ramos para visitar meus pais.

Foi então que meu pai me contou algo extraordinário que havia acontecido com o pequeno riacho que corta o nosso sítio.

Acredito que tenha sido naquele mesmo 11 de março de 2011, embora eu não possa afirmar isso com absoluta certeza. Naquele dia, por algumas horas, o riacho se transformou numa força

descomunal. Segundo meu pai, ficou mais caudaloso do que o próprio Rio Itajaí-Mirim que o recebia. Uma corrente barrenta e furiosa, carregando galhos, troncos e tudo o que encontrava pelo caminho.

Então ele me disse — e reproduziu as palavras exatamente como ficaram gravadas na minha memória:

— Filho, estuda isso, que foi uma tromba d'água.

Quando ouvi aquilo, a associação foi imediata: aquele provavelmente era o mesmo dia em que eu havia testemunhado as paredes de água na região de Pomerode e Rio dos Cedros.

Não posso provar que os dois acontecimentos ocorreram exatamente na mesma data. Mas tudo aponta nessa direção.

Eu conhecia bem a teoria do hidrograma unitário, uma das ferramentas clássicas da hidrologia. Normalmente, usamos essa teoria para estimar a enchente produzida por uma determinada chuva. Mas o raciocínio também pode ser invertido: conhecendo a magnitude da cheia, podemos inferir que tipo de precipitação a produziu.

E um riacho que normalmente transporta poucos litros por segundo não se torna, de repente, maior que o Itajaí-Mirim por causa de uma chuva comum.

Quando fiz essa conta mentalmente, a resposta era inevitável: aquilo exigia uma precipitação extremamente concentrada no espaço e no tempo. Não uma chuva espalhada sobre toda a bacia, mas algo localizado, intenso e quase explosivo.

Meu pai faleceu em 2013.

A missão ficou comigo.

Eu sabia que deveria estudar aquilo. Sabia que havia uma pergunta importante escondida naquela frase — *foi uma tromba d'água*. Mas, por muitos anos, simplesmente não consegui.

Hoje entendo que não era falta de interesse. Muito pelo contrário.

Naquela época, eu vivia com um cérebro que ninguém ainda havia nomeado. Eu me envolvia em vários projetos ao mesmo tempo, saltava de uma ideia para outra, acumulava anotações, hipóteses e planos. Algumas coisas avançavam. Muitas ficavam pelo caminho. Havia sempre uma nova urgência, um novo problema para resolver, um novo assunto disputando espaço na minha atenção.

Eu me sentia, ao mesmo tempo, capaz e incapaz. Inteligente e fracassado. Trabalhava mais do que quase todos ao meu redor, mas frequentemente terminava o dia com a sensação de que havia deixado algo importante para trás.

A frase do meu pai virou uma dessas coisas.

Ela permaneceu comigo. Nunca foi esquecida de verdade. Mas também nunca conseguia chegar ao topo da pilha. Sempre havia um aluno para orientar, um artigo para terminar, uma aula para preparar, uma reunião para participar. E assim o riacho foi ficando para depois.

Em 2020, a pandemia me parou.

Como aconteceu com muita gente, o mundo desacelerou de repente. Mas, no meu caso, a mudança teve um efeito inesperado. Pela primeira vez em décadas, desapareceram muitas das estruturas externas que organizavam a minha vida: as reuniões, as viagens, as conversas de corredor, a sucessão interminável de compromissos que, sem que eu percebesse, ajudavam a manter tudo em movimento.

Sobrou silêncio.

E, pela primeira vez, fiquei sozinho com a minha própria cabeça por tempo suficiente para começar a entendê-la.

Foi então que veio um diagnóstico que deveria ter chegado muitos anos antes: Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, subtipo desatento.

O efeito foi menos uma descoberta do que uma explicação.

Pela primeira vez, havia uma razão para muitas dificuldades que me acompanharam a vida inteira. Não era preguiça. Não era desorganização moral. Não era falta de esforço. Era simplesmente a forma como o meu cérebro funcionava.

Mas o diagnóstico trouxe outra percepção, mais inesperada.

As mesmas características que haviam dificultado tantas coisas também tinham me dado algumas ferramentas incomuns. Entre elas, uma capacidade quase compulsiva de procurar conexões entre fatos aparentemente desconexos, de perceber padrões onde outras pessoas viam apenas coincidências.

E foi nesse momento que a frase do meu pai voltou.

Não como uma lembrança.

Como uma pergunta.

O riacho. A parede de água em Pomerode. As lagoas cheias de frutos. Os relatos antigos. As enchentes repentinas.

Pela primeira vez, aquelas peças começaram a se aproximar umas das outras.

E foi assim que eu voltei ao riacho.

O que vou contar nos próximos capítulos parece, à primeira vista, uma sequência improvável de coincidências.

Um banco de dados em que eu, ainda jovem pesquisador, participei da escolha do significado de uma palavra ambígua — e talvez tenhamos escolhido o significado errado.

Um vale inteiro se transformando em água numa tarde de março.

Um fenômeno que todos pareciam conhecer e, ao mesmo tempo, ninguém sabia descrever.

Um sonho recorrente, repetido durante décadas, sempre com uma parede de água descendo pelo vale.

Troncos enterrados nas margens do Itajaí-Mirim. Árvores típicas das partes altas e frias da serra encontradas em locais onde não deveriam estar. Lagoas repletas de frutos que a água trouxe de florestas inteiras situadas quilômetros acima.

Cada uma dessas peças existiu separadamente.

Cada uma foi observada, registrada e depois esquecida.

Durante anos, nenhuma delas foi associada às outras.

Mas quando finalmente comecei a colocá-las lado a lado, percebi que todas pareciam apontar para a mesma direção.

Não para um evento isolado.

Não para uma coincidência.

Mas para um fenômeno que a humanidade observou muitas vezes ao longo da sua história e que, de algum modo, permaneceu escondido à vista de todos.

Uma coisa para a qual ficaram pistas espalhadas em relatos, lendas, tradições, registros históricos e até mesmo na paisagem.

Eu vou contar essa história.

Mas antes preciso fazer um pedido.

A coisa de que vou falar possui uma reputação antiga. Você provavelmente acredita que já sabe o que ela é. Tem uma imagem dela construída por livros infantis, brasões, pinturas, filmes e histórias contadas há séculos.

Essa imagem está errada.

Ou, pelo menos, está incompleta.

Existe um detalhe fundamental que foi perdido em algum momento do caminho.

Não vou revelá-lo agora. Parte desta história depende justamente de permitir que a descoberta aconteça no tempo certo.

Por enquanto, peço apenas uma coisa: quando chegar o momento de dar nome a essa coisa, tente esquecer tudo o que acha que sabe sobre ela.

Principalmente o que ela fazia.

Principalmente — guarde esta palavra — o fogo.

Mas, para mim, tudo começa naquele dia de março e na frase que meu pai pronunciou algumas semanas depois.

Penso muito no que ele estava vendo naquele momento.

Ele não tinha satélites. Não tinha modelos numéricos. Não tinha radares meteorológicos, sondagens atmosféricas ou séries históricas. Tinha apenas o riacho, a encosta e uma vida inteira observando a água se comportar naquele vale.

E soube imediatamente que aquilo não era uma chuva forte qualquer.

— Foi uma tromba d'água.

Hoje percebo que ele estava certo do jeito que a experiência costuma estar certa. Não por teoria. Não por cálculo. Mas por convivência. Décadas observando o mesmo riacho, as mesmas encostas e as mesmas tempestades haviam lhe dado um conhecimento que não cabia em gráficos nem em artigos científicos.

A mente treinada pela observação enxergou algo que a mente treinada pela teoria ainda não conseguia ver.

Este livro é, em parte, a história de quanto tempo levei para compreender isso.

É também a história de uma pergunta maior: quantas vezes a humanidade viu um fenômeno, deu-lhe um nome, descreveu seus efeitos e depois deixou de escutá-lo porque ele não se encaixava mais nas categorias aceitas do conhecimento?

Ao longo da história, muitos viram a coisa. Pais, mães, agricultores, pescadores, anciãos, viajantes. Pessoas que talvez não soubessem explicá-la, mas sabiam reconhecê-la quando ela aparecia.

Meu pai era uma delas.

E talvez o maior erro não tenha sido deixar de acreditar nessas pessoas.

Talvez tenha sido deixar de fazer perguntas quando elas apontavam para algo que não compreendíamos.

Porque é disso que este livro trata.

Do que acontece quando, depois de muitos anos — ou depois de séculos —, voltamos a olhar para uma velha pergunta e percebemos que a resposta esteve diante dos nossos olhos o tempo todo, esperando para ser reconhecida.

Próximo capítulo: 1993. Eu sou jovem, começo a trabalhar na Epagri, e ajudo a decidir o significado de uma palavra que tem três sentidos possíveis. Nós escolhemos um. Eu sempre soube que faltava um quarto.

Capítulo 2

A Palavra Errada

Muitos anos antes de o meu pai apontar o riacho, eu já tinha o fenômeno diante dos olhos — numa tela de computador, escrito numa palavra — e ajudei a classificá-lo errado com as minhas próprias mãos.

Eu fui chamado para ajudar num projeto de banco de dados. Tinha o mestrado em meteorologia, e foi por isso que me convocaram: era preciso alguém que entendesse de fenômenos do tempo para resolver as dúvidas que os técnicos não conseguiam resolver sozinhos.

O projeto era ambicioso e, à primeira vista, tedioso. Todas as folhas de observação meteorológica do estado — décadas e décadas de registros feitos à mão, dia após dia, por observadores espalhados pelos municípios de Santa Catarina — estavam sendo digitalizadas. E os fenômenos que esses observadores tinham anotado em campo, com as próprias palavras, precisavam ser convertidos em **códigos numéricos fixos**. Cada tipo de evento — chuva, geada, granizo, vento — receberia um número. O trabalho consistia em ler o que estava escrito na folha e atribuir o código certo.

Era um trabalho repetitivo, e os técnicos que o faziam eram

competentes. Na maior parte do tempo, quando topavam com alguma dúvida, era coisa simples, resolvida na hora. Mas, de vez em quando, aparecia uma anotação que não cabia em nenhum código com facilidade — algo que o observador tinha descrito de um jeito que não correspondia limpo a nenhuma das gavetas numéricas que tínhamos. Quando isso acontecia, parávamos e fazíamos uma reunião para decidir o que fazer.

Foi numa dessas reuniões que eu apaguei, sem saber, a palavra que passaria o resto da vida tentando reencontrar.

A estação que mais dava trabalho era a de **Urussanga**, no sul do estado.

E aqui eu preciso falar do homem por trás daquelas folhas, porque ele é a razão pela qual esta história não é sobre um erro de observação — é sobre um erro nosso, de quem classificou.

O observador de Urussanga era o **Seu Irineu**. Quando eu o conheci, ele já era uma lenda na Epagri, e já passava dos setenta anos. Observador meteorológico não é uma profissão glamorosa: é a disciplina silenciosa de ir, todos os dias, nos mesmos horários, ler os instrumentos e anotar o que o céu fez — sem falta, sem feriado, sem desculpa. E o Seu Irineu levava isso a um nível que beirava o sagrado.

Ele me contou — e eu nunca esqueci — que no dia da sua própria festa de casamento, deixou os convidados na festa, foi até a estação fazer as anotações do horário, e só depois voltou para a comemoração. No dia do próprio casamento. Para muita

gente isso soaria como desequilíbrio; para mim, conhecendo o ofício, soou como a definição mais pura de um observador. O registro vinha primeiro. O dado não podia falhar, nem no dia mais importante da vida dele.

Faço a conta: se ele tinha mais de setenta anos quando o conheci, e me falava daquilo como memória de juventude, as anotações dele que me davam trabalho eram, muito provavelmente, dos anos 1940. Meio século de distância entre a mão que escreveu e a minha, que tentava codificar.

E é por causa do Seu Irineu que eu tinha uma certeza tranquila: **o que estava escrito naquela folha tinha acontecido**. Aquele homem não inventaria um fenômeno, não exageraria, não anotaria por ouvir dizer. Se ele escreveu, ele viu. O problema, portanto, nunca esteve na folha. O problema estava na gaveta numérica que eu tinha — ou que eu não tinha — para guardar o que ele viu.

A anotação que travou a reunião era uma palavra que podia significar duas coisas.

De um lado, ela podia ser um fenômeno de **vento** — uma tromba, uma coluna de ar violenta, uma ventania destrutiva. De outro, ela podia ser **chuva** — mas não uma chuva qualquer: uma chuva que vinha sempre acompanhada de enchente, de cheia súbita, de cabeça d'água. Duas leituras possíveis para a mesma anotação, e cada uma levaria a um código diferente.

Para o povo que usava a palavra, não havia contradição — era tudo a mesma coisa, conhecida, nomeada, vivida. Mas para um banco de dados não pode haver duas leituras. Um banco de dados precisa de um número só. Você não pode codificar uma anotação como “ou vento, ou chuva com enchente”, senão a estatística desmorona — fica impossível depois somar, contar, comparar. Era preciso escolher.

E nós escolhemos o **vento**.

Discutimos, pesamos os argumentos, e a decisão pendeu para o lado do vento. A interpretação da chuva-que-traz-cabeça-d’água ficou de fora. Foi descartada como leitura secundária, e o fenômeno do Seu Irineu entrou no banco de dados oficial do estado classificado como um evento de vento.

Eu participei dessa decisão. E é por isso que este capítulo é uma confissão, não só uma memória.

Levei décadas para entender o que tínhamos feito naquela sala.

Nós tínhamos diante de nós a anotação de um observador impecável, descrevendo um fenômeno real que ele vira com os próprios olhos. E a nossa estrutura de códigos — a nossa ciência organizada, numerada, limpa — não tinha um lugar para ele. Tinha uma gaveta para vento. Tinha uma gaveta para chuva. Tinha uma gaveta para enchente. Mas não tinha gaveta para uma coisa que fosse **as três ao mesmo tempo** — uma chuva

violenta que desabava num ponto e mandava uma parede de água vale abaixo, com vento e estrondo junto.

E como não havia gaveta para o fenômeno inteiro, nós o serramos ao meio e guardamos só uma metade. Escolhemos o vento e jogamos fora a água. A palavra do povo carregava a unidade de um evento que a nossa classificação não conseguia conceber — então a classificação venceu, e a unidade se perdeu.

O povo não estava sendo impreciso ao usar uma palavra só para o que parecia ser várias coisas. O povo estava sendo **mais preciso do que nós** — guardando, numa única palavra, um fenômeno que era de fato único, e que a nossa tabela despedaçou. Nós tínhamos os números. Eles tinham a verdade. E ao impor os números, apagamos a verdade — não por má-fé, mas por método.

Há uma ironia que me persegue. Eu fui chamado àquele projeto justamente porque era o que entendia de meteorologia — o especialista trazido para resolver as dúvidas difíceis. E foi exatamente a minha competência, o meu treino, que me fez escolher errado. Um técnico leigo talvez tivesse hesitado mais, deixado a anotação estranha como estava, sem forçá-la numa caixa. Eu não. Eu sabia classificar, e classifiquei. A formação que me deram para enxergar o tempo foi a mesma que me cegou para o que o Seu Irineu tinha visto.

A linguagem oficial da ciência é uma faca de dois gumes. Ela permite acumular, comparar, progredir — não há ciência

sem definições limpas. Mas, ao exigir um sentido único para cada coisa, ela executa, em cada escolha, uma pequena extinção. Apaga as palavras ambíguas do povo, os sentidos que não cabem, as categorias intermediárias. E às vezes, no sentido que se descarta, estava guardada uma verdade que alguém tinha visto e a ciência ainda não tinha aprendido a ver.

Naquele dia, em nome da boa organização de dados, eu ajudei a tirar do registro oficial de Santa Catarina a metade que importava de uma palavra — a metade da água, da cheia, da parede que desce. Fiquei com o vento, que era o engano, e joguei fora a água, que era a pista.

Eu fechei aquela parte do trabalho sem suspeitar de nada. A vida seguiu, outros projetos vieram. A palavra do Seu Irineu, reduzida a um código de vento, ficou dormindo nas tabelas da Epagri, e eu fui embora carregando apenas uma inquietação vaga, sem nome, que levaria muito tempo para entender.

Eu disse, no capítulo anterior, que a palavra *tromba d'água* não me desafiou uma vez só — que veio bater à minha porta mais de uma vez, e que mais de uma vez eu a ignorei. Esta foi uma dessas vezes. Talvez a primeira. A palavra estava ali, na folha do Seu Irineu, pedindo uma gaveta que eu não soube abrir. Eu a fechei na gaveta errada e segui em frente.

Levaria mais alguns anos para o fenômeno me alcançar outra vez — agora não numa tela, mas no chão, numa região do sul do estado posta debaixo d'água, onde o povo tinha ainda outra

palavra para a mesma coisa. E, mais uma vez, eu chegaria com a ferramenta errada na mão.

Próximo capítulo: o Trombudo de Jacinto Machado. 1995, o sul de Santa Catarina debaixo d'água, e uma palavra regional que carregava a informação que os meus modelos hidrológicos não conseguiam medir.

Capítulo 3

O Trombudo

Dois anos depois de eu apagar uma palavra numa tela, o fenômeno veio me procurar no chão — e desta vez ele tinha matado.

Entre 23 e 24 de dezembro de 1995, na semana do Natal, chuvas violentas atingiram a metade sul de Santa Catarina. Foi decretado estado de calamidade pública em vinte e quatro municípios. Mas o golpe mais concentrado caiu sobre três bacias encaixadas na Serra Geral: a do rio Figueira, em Timbé do Sul; a do rio Pinheirinho, em Jacinto Machado; e a do alto rio São Bento, em Siderópolis. Ali, encostas inteiras se desfizeram, os vales se encheram de blocos e troncos, e morreram pelo menos vinte e nove pessoas.

Eu estudei esse evento. Ele entrou no meu trabalho como um caso de inundação extrema, dos que se analisam com séries de chuva e cálculos de vazão. Apliquei as ferramentas. Descrevi o evento com competência técnica. E mesmo assim alguma coisa não fechava — e levei quase trinta anos para entender que o problema não estava nos relatos das pessoas, nem mesmo no laudo dos meus colegas. Estava na moldura que todos nós usamos para ler o que tínhamos diante dos olhos.

Este capítulo é a história dessa moldura — de como ela acertou quase tudo, e de como o “quase” pode conter um fenômeno inteiro.

Capítulo 4

Definição: o trombudo

Trombudo é o nome antigo de um fenômeno que a técnica hoje chama de **cabeça d'água**: uma onda de cheia súbita que desce um rio sem aviso, uma parede de água que chega de uma vez. “Cabeça d'água” é o termo aceito atualmente; “trombudo” é como o povo da Serra Geral o chamava antes.

Eu uso “trombudo” de propósito. O termo técnico descreve a onda no leito — a coisa vista de quem está na margem. Já “trombudo” vem de *tromba*, a mesma raiz de “tromba d'água”, e guarda a ideia de coluna, de algo que desce de cima — a verticalidade que o termo técnico apaga. É o nome do povo, e é por ele que chamo o fenômeno neste livro.

Mas há uma terceira palavra neste capítulo, e convém apresentá-la já, para que o leitor não se perca entre os nomes. *Trombudo* e *cabeça d'água* designam a mesma coisa — a parede de água que desce o leito —, vista de quem está na margem. O que este capítulo vai argumentar é que, por trás dessa parede, houve um segundo fenômeno, no céu e não no rio, que a disparou: o **toró**. Se estou certo, a relação entre os três termos é uma cadeia, não um sinônimo triplo — o toró desce do alto e arma o gatilho; o trombudo é o que resta dele quando chega ao vale e alguém o vê passar. O título deste capítulo é o nome que o povo deu ao

efeito. O corpo dele é a busca pela causa.

Capítulo 5

Movimento I — O que as pessoas sentiram

Quero começar pelas pessoas, e quero começar com uma regra: tratar o que elas disseram como dado, não como pânico. O morador que estava no vale naquela noite foi o único instrumento ligado. Não havia radar local apontado para aquelas cabeceiras, não havia sismógrafo no município, não havia uma estação meteorológica dentro da bacia. Havia gente. E o que essa gente registrou é a única medida direta que existe do que aconteceu.

Há um registro das sensações dos moradores que sobreviveu até dentro do laudo técnico — e, justamente por estar lá, é incontestável. No relatório oficial de 1996, ao discutir os desfiladeiros dos vales, os autores anotam que eles podem ter funcionado como represas temporárias, e oferecem isso como explicação possível para as **“ondas sucessivas, descritas pelos moradores”**. Repare no que esse detalhe carrega: não foi uma onda. Foram ondas, no plural, em sequência. As pessoas no vale sentiram a água chegar em pulsos — uma, depois outra, depois outra. Isso é um dado preciso, e foi a própria população que o forneceu.

[DEPOIMENTOS A INSERIR — aqui entram, do material do autor: a textura do som (rugido, estrondo, “trovão que não parava”), o tremor de terra, a ordem em que as coisas vieram (som/tremor antes ou depois da água), e onde cada testemunha estava — na calha do rio ou fora dela. Escrever SOMENTE a partir de depoimentos reais.]

Há relatos de sobreviventes, recolhidos por jornais e pesquisadores nos aniversários da tragédia, que dão a esse evento um rosto humano e, ao mesmo tempo, confirmam a sua estranheza. Anderson Rufino Vieira tinha onze anos naquela noite. Foi arrastado pela correnteza por cerca de oitocentos metros e sobreviveu agarrado a uma árvore, onde permaneceu até ser resgatado, dias depois, de helicóptero. A árvore — esse detalhe se repete em testemunho após testemunho — foi a salvação de quem ficou no caminho da água. Na localidade de Figueira, a família de Dionísio Bordignon escapou inteira porque ele os fez subir todos num pé de goiabeira, de onde assistiram, à luz dos relâmpagos, à própria casa ser desmontada e levada pela enxurrada.

Repare em dois detalhes desses relatos, porque eles não são adorno — são dado. O primeiro: a água chegou sem aviso e de uma vez, como uma parede, não como uma cheia que sobe devagar e dá tempo de sair. Quem sobreviveu, sobreviveu por reflexo, agarrando-se ao que estava mais perto e mais firme. O segundo: a noite foi rasgada por relâmpagos contínuos. Não foi uma trovada comum de verão — foi uma atividade elétrica tão intensa que os raios viraram a principal fonte de luz no escuro, depois que a energia caiu. Esse detalhe, repetido por teste-

munhas diferentes, vai voltar adiante, porque um céu assim tão eletricamente violento diz algo sobre o que estava acontecendo lá em cima.

E há o testemunho que talvez seja o mais revelador de todos para o argumento deste capítulo. Wilson, morador de Timbé do Sul que guarda até hoje jornais e lembranças da noite, relembra que em algumas localidades sequer choveu com intensidade — e que foi exatamente isso que pegou a população de surpresa, quando os efeitos da enxurrada chegaram vindos de outro lugar. Pessoas que não viram chuva forte sobre as suas cabeças foram atingidas, mesmo assim, por uma parede de água. Guarde esse detalhe junto com o anterior. Ele vai ser, no fim, a chave de tudo.

O que se pode dizer, somando o registro do laudo aos relatos dos sobreviventes, é isto: testemunhas independentes descreveram um evento em pulsos — paredes d'água em sequência, não uma subida gradual —, uma atividade elétrica fora do comum, e água chegando a lugares onde mal havia chovido. Três fatos, vindos de quem estava lá. Nenhum deles é fácil de explicar com um único fenômeno.

Capítulo 6

Movimento II — A explicação que receberam

A explicação veio depressa, e veio competente. Em 1996, uma equipe do Departamento de Geociências da UFSC, liderada por Joel Pellerin, sobrevoou os vales de helicóptero, percorreu o terreno em três campanhas de campo e produziu a primeira avaliação técnica da catástrofe. O enquadramento foi claro: **deslizamentos e enxurradas** — em linguagem atual, corrida de detritos — disparados por chuva concentrada sobre encostas íngremes da Serra Geral.

O mecanismo é real e está bem descrito no laudo. Nas cabeceiras, entre 400 e 1.100 metros de altitude, a água saturou um solo fino que crescia sobre rocha quase nua; o solo deslizou em avalanches de blocos que desceram do topo da serra, denudando a rocha e arrancando a floresta. Esse material desceu pelos vales encaixados, e nas partes mais estreitas arrastou blocos de mais de quinze metros cúbicos por cerca de cem metros. Nas planícies, lá embaixo, foi onde morreram os moradores e se destruíram casas, pontes e lavouras. A corrida de detritos explica esse dano material com precisão, e eu a subscrevo inteira. O laudo, no que afirma, está certo.

Mas há uma fenda no centro do próprio laudo, e ela é grande. Quando os autores foram buscar a chuva que teria causado tudo aquilo, os números não bateram. Nas sedes dos municípios atingidos, a precipitação medida foi modesta: cerca de 130 mm em Jacinto Machado, e na sede de Timbé do Sul apenas 48,6 mm no intervalo crítico. O relatório diz, com todas as letras, que essas medidas **“não são suficientemente altas para explicar os fenômenos de deslizamentos, enxurradas e enchentes lá registrados”**. Em outras palavras: a explicação oficial reconheceu, dentro de si mesma, que a chuva que ela conseguiu medir não dava conta da catástrofe que ela estava explicando.

E aqui é preciso ser justo com a equipe de 1996, porque eles não varreram esse problema para baixo do tapete — eles o enfrentaram, e foram mais longe do que se costuma lembrar. Para preencher a lacuna, os autores invocaram um fenômeno atmosférico violento: uma formação de cumulonimbus vinda do oceano, com base anormalmente baixa — entre 500 e 900 metros, contra os 1.200 metros habituais —, lançada contra a parede da Serra Geral. Falaram em **microrrajadas de até 150 km/h** destruindo vegetação, e descreveram o resultado, numa expressão que eu nunca esqueci, como uma **“verdadeira implosão de nuvem”**. Chegaram a comparar o caso com tempestades locais severas que produzem trovões, granizo, ventos e, ocasionalmente, tornados.

Ou seja: o laudo não rejeitou a origem atmosférica. Pelo contrário — ele a apontou. O que ele não fez, porque não havia ferramenta nem vocabulário para isso em 1996, foi dar a esse

fenômeno atmosférico um nome próprio, um mecanismo fechado, e um lugar igual ao da corrida de detritos. A atmosfera entrou no laudo como coadjuvante — a entregadora da chuva — e não como um segundo protagonista com vida própria. Não por erro. Por limite de repertório. Quem não tem no catálogo um fenômeno como o que eu vou descrever não pode nomeá-lo; pode, no máximo, tatear a sua sombra. E foi exatamente o que eles fizeram, com honestidade: tatearam a sombra e a chamaram de “implosão de nuvem”.

Capítulo 7

Movimento III — Uma outra explicação possível

Antes de seguir, preciso dar nome ao que até agora chamei de “evento atmosférico”. *Toró*, neste livro, não é a chuva forte do uso corrente. É um fenômeno convectivo extremo e localizado: uma coluna de água e gelo que se arma contra a escarpa da serra, satura-se, e descarrega de uma vez sobre um trecho estreito do relevo — não uma chuva larga que cai sobre uma região, mas uma descarga concentrada que despenca sobre um ponto. É a essa coisa, e não à chuva comum, que me refiro daqui em diante.

Deixa eu propor o passo que, em 1996, ninguém tinha como dar — e que, na verdade, é só levar a sério o que o próprio laudo já tinha começado a dizer.

E se foram **dois fenômenos, não um?** De um lado, a corrida de detritos que o laudo descreveu corretamente: geomorfológica, confinada à calha dos vales, responsável pelo dano material. De outro, um **evento atmosférico extremo e localizado** — a tal “implosão de nuvem” — não como mero fornecedor de chuva, mas como um fenômeno com mecânica própria: uma coluna convectiva que se arma contra a escarpa, satura de gelo e água, e descarrega de uma vez sobre um trecho estreito da

serra. Os dois fenômenos não competem; eles se encadeiam. O evento atmosférico arma o gatilho — a descarga súbita e brutal de água num ponto —, e essa descarga dispara os deslizamentos e a cabeça d'água que descem pela calha.

Essa hipótese tem três virtudes. Primeira: é fisicamente possível e não viola nenhuma lei de conservação — é, no fundo, a mesma família de fenômeno que o laudo já invocava, levada à sua consequência mecânica. Segunda: ela resolve a fenda do próprio laudo — a chuva medida nas sedes ser baixa demais deixa de ser um paradoxo, porque o grosso da água não veio de uma chuva larga e mansa medida na cidade, mas de uma descarga estreita e violenta sobre a cabeceira, fora do alcance dos pluviômetros. Terceira: ela devolve sentido às **ondas sucessivas** que os moradores relataram — uma descarga atmosférica pulsante, somada aos represamentos e rompimentos em cadeia nos desfiladeiros, produz exatamente pulsos de água, não uma cheia única e gradual.

Eu não afirmo que foi assim. Afirmo que é uma possibilidade coerente, testável, e que nunca entrou de fato no espaço de análise — embora o laudo de 1996 tenha chegado à porta dela e parado, por falta da chave que só viria depois.

E há um detalhe que eu mesmo demorei a reconhecer no meu próprio trabalho. Em 2002, na minha tese de doutorado, eu simulei numericamente exatamente este evento — o ciclone extratropical e a chuva orográfica de dezembro de 1995 na Serra Geral — com um modelo atmosférico de mesoescala. E os resultados, relidos hoje, apontavam para cá sem que eu percebesse:

as microfísicas convencionais **produziam pouca precipitação**, subestimando o que de fato caiu; a intensidade do máximo observado só era reproduzida quando eu **forçava** a eficiência de precipitação a valores máximos; e a análise terminava apontando para a importância da corrente descendente e das **propriedades dos aerossóis marinhos na microfísica**. Em outras palavras: o meu próprio modelo, vinte anos atrás, já dizia que a física-padrão não dava conta da chuva daquele dia, e que a peça que faltava tinha a ver com gelo, corrente descendente e aerossóis vindos do mar. Eu tinha a anomalia numérica na mão em 2002. Levei vinte anos para entender que aquela anomalia tinha um nome.

Capítulo 8

Movimento IV — O que cada explicação cobre

Este é o eixo do capítulo, e vou tratá-lo da forma mais neutra que conseguir: não como um tribunal sobre quem errou, mas como uma conta de cobertura. Diante de um conjunto de fatos observados, uma explicação é tanto melhor quanto mais fatos ela cobre sem deixar resíduo. Vou listar o que foi observado naquela noite, e depois ver quanto de cada lista cada hipótese consegue abraçar.

Os fatos observados, todos documentados, são pelo menos estes: (1) deslizamentos e avalanches de blocos nas cabeceiras; (2) uma cabeça d'água que desceu os vales e fez o dano material; (3) chuva medida nas sedes baixa demais para, sozinha, explicar a magnitude; (4) ondas sucessivas, no plural, relatadas pela população; (5) som intenso, descrito como estrondo prolongado; (6) tremor de terra sentido por moradores; (7) ventos violentos, com arrancamento e quebra de vegetação, da ordem de microrrajadas; (8) concentração espacial extrema, restrita a duas bacias, sem transição para as vizinhas, e repetida idêntica a cinquenta quilômetros ao norte; (9) intensa atividade elétrica — relâmpagos e trovoada fora do comum — durante o evento.

[A lista de (4) a (6) se completa e se detalha quando os depósitos do Movimento I forem inseridos.]

O que a corrida de detritos cobre. Os fatos (1) e (2) — os deslizamentos e o dano material — são cobertos com folga; a evidência de campo é esmagadora e o laudo a mapeou com precisão. Parte do fato (5), o som, também: blocos de quinze metros cúbicos rolando por uma calha fazem um estrondo real. Até aqui, a explicação geomorfológica é sólida e não precisa de nada além de si mesma.

Os demais fatos, porém, ficam fora do alcance de uma corrida de detritos isolada. O fato (3) é admitido pelo próprio laudo: a chuva medida não fecha a conta — falta um gatilho de água que os pluviômetros não capturaram. O fato (4), as ondas sucessivas, não casa com o pulso essencialmente único de um colapso de massa. O fato (6), o tremor de terra, é o mais difícil de todos: a energia de escorregamentos distribuídos ao longo das encostas se dissipa de forma espalhada e gradual, e não é o tipo de fonte que produz um abalo brusco sentido como terremoto. O fato (7), os ventos de microrrajada, é puramente atmosférico e nada tem a ver com massa descendo por gravidade numa calha. E o fato (8), a concentração espacial em fronteiras nítidas, é o oposto do que uma chuva frontal larga produziria. E o fato (9), a atividade elétrica, é talvez o mais decisivo de todos contra a hipótese de um único fenômeno geológico: massa de terra e rocha descendo por uma encosta não gera relâmpago. Um deslizamento é mudo do ponto de vista elétrico. A trovoadas intensa não tem, na corrida de detritos, fonte alguma.

O que o toró cobre. Aqui está o ponto deste capítulo. Um evento atmosférico convectivo extremo, focado pela escarpa — o toró — cobre, de uma só vez, justamente os fatos que sobraram. O gatilho de água concentrado fora do alcance dos pluviômetros explica (3). Uma descarga pulsante, somada aos represamentos e rompimentos em cadeia nos desfiladeiros, explica as ondas sucessivas de (4).

O colapso de uma coluna de água e gelo sobre a serra — uma massa que despenca e atinge o solo de cima para baixo — é uma fonte de impacto concentrado, diferente em natureza da descida distribuída e gradual de massa por uma encosta. Essa diferença importa. O estrondo de (5) tem aí uma explicação direta: impacto concentrado faz barulho concentrado.

O tremor de (6) é mais delicado, e quero tratá-lo com a honestidade que ele exige. A fonte convencional — escorregamentos espalhados ao longo das encostas — dissipa energia de forma difusa e gradual, e é um radiador ruim de um abalo brusco, sentido de uma vez como um terremoto. Um impacto vertical concentrado é, em princípio, uma fonte melhor para esse tipo de sensação. Mas dizer “melhor candidato” não é dizer “está provado”: entre a massa que despenca e o chão que treme há uma cadeia de acoplamento que este capítulo não tem como demonstrar sem instrumento. Por isso, dos oito fatos desta lista, o tremor é o que mais precisa de medição futura, e é assim que eu o apresento — não como peça que o toró fecha, mas como pergunta que o toró reabre. Registro, a favor da hipótese, apenas isto: houve tremor sentido por muita gente, e não há registro de sismo tec-

tônico naquela data e lugar. Sentido sem sismo é, no mínimo, um fato que pede uma fonte não-tectônica — e o toró é uma delas.

Os ventos de microrrajada de (7) são parte da assinatura desse mesmo sistema convectivo — e estão, aliás, no próprio laudo. E a concentração espacial extrema de (8) é a marca registrada de uma célula convectiva violenta e localizada, não de uma frente.

E há o fato (9), a atividade elétrica, que merece atenção especial porque ele não é só mais um item coberto — ele é uma janela para o motor do fenômeno. Um relâmpago nasce da separação de cargas dentro da nuvem, e o processo que separa cargas em tempestades profundas é bem conhecido: colisões entre cristais de gelo e granizo na presença de água super-resfriada. Ora, é exatamente esse o par — gelo e água super-resfriada em colisão violenta — que está no coração do mecanismo do toró, e que volta neste livro quando eu descrever como a coluna se forma. Em outras palavras: a mesma máquina de gelo que arma o toró é, obrigatoriamente, uma máquina de raios. Um evento com gelo abundante e água super-resfriada *tem* que ser eletricamente violento; seria estranho se não fosse. A trovoada intensa relatada não é um detalhe pitoresco à parte — é a assinatura elétrica do próprio motor que este livro propõe. A corrida de detritos não tem como produzi-la; o toró não tem como evitá-la.

Note o que acontece quando se soma tudo: a corrida de detritos cobre a parte geológica; o toró cobre a parte atmosférica, sensorial e elétrica; e juntos, encadeados — o toró como gatilho,

a corrida como consequência —, eles abraçam praticamente toda a lista. Dos nove fatos observados, oito encontram lugar de forma sólida. O nono, o tremor de terra, fica como cobrança para a próxima medição, e não como conta já fechada — é a pergunta que o toró reabre, não a peça que ele encaixa. E, mesmo assim, repare no saldo: não é preciso supor que alguém exagerou, nem que alguém errou. Basta admitir que houve dois fenômenos onde se procurou um só.

É exatamente por aí que a hipótese se torna interessante em vez de gratuita: ela não nasce para contradizer o que foi visto, mas para acomodar o que foi visto. E os elementos atmosféricos já estavam no laudo — a base de nuvem anormalmente baixa, as microrrajadas, a “implosão de nuvem”, a chuva que não fechava, as ondas sucessivas da população. Estavam todos ali, lado a lado, como peças de um mecanismo que ninguém ainda tinha montado, porque faltava a planta que dissesse que eram peças de uma coisa só. O que o toró oferece é a planta. Não a prova de que a máquina existiu — a planta de como ela funcionaria, se existisse, e a lista do que procurar para descobrir.

Uma palavra final, e ela é de homenagem, não de reparo. Eu devo a este capítulo aos geólogos que estiveram em campo antes de mim — a Joel Pellerin e Luiz Fernando Scheibe e à equipe que sobrevoou e percorreu aqueles vales em 1996, e a uma linhagem mais antiga de pesquisadores da Serra Geral, entre eles João José Bigarella, que dedicaram a vida a ler a paisagem catari-

nense. Foram eles que viram, com os próprios olhos, feições que a teoria disponível não conseguia explicar — encostas arrasadas, topos profundamente erodidos, fundos de vale cobertos de blocos arrancados de longe — e que tiveram a honestidade científica de registrar o que viram mesmo sem ter, à mão, o mecanismo que desse conta daquilo. Essa honestidade é a coisa mais valiosa que um pesquisador de campo pode legar: não a resposta, mas a observação fiel, guardada com cuidado até que alguém, mais tarde, tenha a chave.

Este capítulo não corrige o trabalho deles — ele se apoia nele. A corrida de detritos aconteceu, foi mapeada corretamente, e continua de pé. O que proponho é apenas acrescentar um segundo fenômeno ao lado do primeiro, para cobrir os fatos que o primeiro, sozinho, deixa em aberto — e fazê-lo com as ferramentas que aqueles pesquisadores não tinham, mas cuja falta eles próprios apontaram. É um acréscimo erguido sobre o que eles construíram, e é, sobretudo, uma hipótese testável: prevê assinaturas específicas — um gatilho de chuva concentrado fora das estações, um pulso de impacto, uma trovoada de gelo, uma geometria de dano compatível com descarga vertical — que podem ser procuradas em novos eventos, com a instrumentação que em 1995 não existia no local.

O que este capítulo propõe, portanto, é uma volta a campo com a lista inteira de fatos na mão — todos eles, inclusive os que a população relatou — e a pergunta que aqueles geólogos de campo nos deixaram em aberto: qual conjunto de fenômenos cobre tudo isto? Levar essa pergunta a sério, numa região his-

toricamente lida apenas pela chave geológica, é a melhor homenagem que eu sei prestar a quem viu primeiro.

[FECHO PESSOAL A INSERIR — o encontro com o pai que viu, do alto, a família ser levada pelo paredão de água. Tratar com peso e dignidade, sem detalhes gráficos; referência ao livro “Harmonia e Tempestades”. Entra como a razão humana de devolver sentido aos relatos, não como prova da hipótese. Escrever a partir do relato real do autor.]

Próximo capítulo: o Sonho do Paredão. Uma parede de água descendo o vale, noite após noite, por décadas, na minha cabeça — e o que a ciência tem a dizer sobre uma mente que processa, dormindo, o que ainda não consegue nomear acordada.

Capítulo 9

O Sonho do Paredão

Preciso te contar sobre um sonho, e preciso te pedir, antes, que não o entenda errado.

Este é o capítulo mais íntimo e mais arriscado do livro — mais arriscado, de certo modo, do que toda a física do pistão de gelo, porque aqui eu caminho na beira de um precipício do qual o livro inteiro tenta se manter longe: o precipício do místico, do profético, do “eu simplesmente *sabia*”. Eu não acredito em profecia. Não acho que sonhos preveem o futuro nem revelam verdades ocultas. E é justamente porque não acredito que preciso contar este sonho com o máximo de cuidado — para que você veja nele o que eu vejo, que é uma coisa muito mais interessante do que magia.

Durante décadas, eu sonhei, de forma recorrente, com o mesmo cenário. O Rio Itajaí-Mirim — o rio do meu vale, o rio da minha vida — transfigurado. Não a cheia comum que eu conhecia da infância, a água barrenta subindo pelas ruas. Outra coisa. Uma **parede de água**, vertical, alta, descendo o vale com uma altura que não fazia sentido nenhum para a hidrologia que eu conhecia. Não era um pesadelo, no sentido de terror — era uma visão, nítida, quase serena na sua imensidão.

Uma muralha líquida onde não devia haver muralha nenhuma.

E o sonho tinha uma escala. Não eram dois ou três metros de cheia. Era um paredão de cerca de **cinquenta metros**. Um número absurdo, impossível, que o meu cérebro acordado teria descartado na hora — porque eu *sabia*, como hidrólogo, que rios como o Itajaí-Mirim não fazem paredes de cinquenta metros. As maiores enchentes da história do vale, as catastróficas de 1880, de 1911, de 1983, de 2011, atingiram doze, quinze, dezessete metros. Cinquenta era ficção. Cinquenta era sonho.

Deixa eu agora afastar o místico e trazer o que eu de fato penso, porque é aqui que o capítulo se decide.

A neurociência tem coisas sóbrias e fascinantes a dizer sobre sonhos recorrentes, e nenhuma delas envolve profecia. O cérebro, durante o sono, faz consolidação de memória e processamento de padrões — ele revisita, recombina e integra informação que coletou acordado, muitas vezes abaixo do limiar da consciência. Um sonho recorrente costuma ser o sinal de que a mente está mastigando algo que ainda não resolveu, voltando ao mesmo material porque não fechou a conta.

E pense em tudo o que a minha mente vinha mastigando, sem conseguir articular. Eu era um hidrólogo saturado de dados de cheias do Itajaí-Mirim. Eu tinha catalogado, na Epagri, a palavra ambígua que continha um fenômeno sem nome. Eu tinha estudado o “trombudo” de Jacinto Machado e sentido que faltava algo. Eu tinha crescido naquele vale, ouvindo relatos

de família, vendo a paisagem das escarpas, carregando — quem sabe — fragmentos de uma memória regional de eventos que ninguém mais sabia explicar. Toda essa informação estava em mim, dispersa, incompleta, sem uma categoria que a organizasse. A minha consciência profissional não conseguia juntar as peças, porque a estrutura do meu conhecimento — como vimos nos capítulos anteriores — filtrava-as para fora, uma a uma.

Mas o inconsciente não tem as mesmas categorias rígidas. Ele junta o que a consciência separa. E eu suspeito — sem nenhum misticismo, com toda a humildade de quem propõe uma hipótese sobre a própria cabeça — que o sonho do paredão era o meu cérebro fazendo, durante o sono, a conexão que eu não conseguia fazer acordado. Pegando os dados de cheia, os relatos do povo, a paisagem do vale, a inquietação acumulada, e desenhando a única imagem que integrava tudo aquilo: uma parede de água vertical, alta demais para a hidrologia comum, que era exatamente a forma do fenômeno que eu ainda levaria anos para nomear.

Eu não estou sozinho nessa companhia, e isso me conforta um pouco. A história da ciência está cheia de descobertas que vieram, ou pareceram vir, pela porta do sono. Kekulé contou ter compreendido a estrutura anelar do benzeno depois de sonhar com uma serpente que mordida a própria cauda. Mendeleev disse ter visto a tabela periódica organizada num sonho, com os elementos caindo nos seus lugares. Não é preciso acreditar

que esses sonhos foram revelações mágicas. Basta entender o que provavelmente aconteceu: mentes saturadas de um problema, que tinham todas as peças mas não a configuração, encontraram a configuração no estado mental em que as categorias rígidas afrouxam. O sonho não trouxe informação de fora. Ele reorganizou a informação que já estava dentro.

Foi, eu acho, o que aconteceu comigo. O sonho do paredão não me revelou nada que eu já não soubesse, em pedaços. Ele apenas montou os pedaços numa imagem — e a imagem era tão estranha à minha hidrologia consciente que eu a tratei, por décadas, como mera ficção noturna. Um excesso do inconsciente. Um número absurdo. Nada para levar a sério.

E é aqui que a história deixa de ser sobre mim, e onde eu preciso ter cuidado para não mentir para você nem para mim mesmo.

Porque anos depois, na margem de um rio do meu vale, troncos antigos seriam achados enterrados no fundo da terra — testemunhos físicos de que aquele lugar teve um passado violento, cataclísmico, que a nossa civilização esqueceu. Quando soube deles, a minha máquina de padrões acendeu na hora e gritou: *é o sonho, é a confirmação*. E quase me perdi — quase forcei o número do sonho a ser uma altura de chuva, que seria impossível.

A verdade acabou sendo melhor, e mais sóbria, do que a coincidência fácil que eu quis ver de primeira. O número do

sonho — cinquenta metros — não era a altura de uma chuva. Era, como eu entenderia ao estudar o que de fato aconteceu naquele vale, a altura de uma **parede de água represada** que desce quando um barramento natural rompe. O inconsciente tinha acertado a altura; faltava-me descobrir o mecanismo que a tornava possível. E o mecanismo estava ali, na geologia do meu próprio vale, esperando que eu parasse de forçar a explicação errada para enxergar a certa.

Próximo capítulo: os Troncos Enterrados. O geólogo, as árvores de duas toneladas soterradas na margem do rio, e a lição que aprendi ao querer, com força demais, que o número do meu sonho saísse da terra para me dar razão.

Capítulo 10

Os Troncos Enterrados

O número do meu sonho saiu da terra — mas não pela porta que eu esperava. Ele entrou por outra, e foi preciso eu parar de forçar a primeira para enxergar a segunda.

Na margem do Rio Itajaí-Mirim, em Brusque, a erosão expôs algo que prendeu os geólogos. Troncos de árvore enormes — perto de um metro de diâmetro, dez a doze metros de comprimento, cada um pesando cerca de duas toneladas — enterrados a treze metros de profundidade na margem do rio. Foi preciso descer de rapel para alcançá-los. As árvores estavam todas orientadas na mesma direção, alinhadas, como deitadas por uma mesma força, e com elas vieram folhas fossilizadas.

A pesquisa foi conduzida por uma doutoranda da FURB, Alessandra Hodecker, sob orientação do geólogo Juarez Aumond, de Brusque. As amostras foram datadas por radiocarbono, e a datação revelou que aqueles troncos não eram de um único evento: eram de **vários**, separados por séculos — fases ocorridas, em estimativa, há cerca de quinhentos, mil e duzentos e mil e quinhentos anos.

Mas o detalhe que mudou tudo, para mim, não foi a idade. Foi a **geografia** — e foi a interpretação que o professor Aumond

deu a ela, numa reportagem da imprensa local de Brusque, que eu li e reli.

Para entender, é preciso olhar o vale inteiro, não só o ponto onde os troncos apareceram.

O Itajaí-Mirim nasce lá no alto, num morro de mais de novecentos metros, em Vidal Ramos — a cabeceira da bacia. Desce por Vidal Ramos, depois Botuverá, e só então chega a Brusque, lá embaixo. Vidal Ramos é o alto frio; Brusque é o fundo do vale. E há uma espécie de árvore que cresce no alto e não no fundo: a imbuia, árvore de clima frio do planalto — tão característica da região que a cidade vizinha se chama, justamente, Imbuia.

Os troncos enterrados em Brusque, no fundo do vale, eram dessas árvores do alto. Árvores que cresciam lá em cima, perto das nascentes, e que vieram parar treze metros abaixo da superfície, a quilômetros de distância, no fundo da bacia. Alguma coisa as arrancou de onde cresciam e as desceu o vale inteiro.

E o professor Aumond apontou o quê: um **escorregamento**. Mas não um deslizamento qualquer, isolado, sem consequência. Um escorregamento que liga, ainda hoje, de forma visível, as terras altas onde a imbuia cresce até a região onde os troncos foram achados — uma cicatriz de movimento de massa que conecta o alto ao baixo. As árvores não “caíram” ali. Elas foram transportadas, vale abaixo, por um evento que mobilizou a encosta inteira.

Aqui é onde eu tinha errado, antes, e onde a correção me deu de volta — por outro caminho — o número que eu tinha desistido de defender.

Eu carregava o sonho do paredão: uma muralha de água de cinquenta metros descendo o vale. E quando soube dos troncos, a minha primeira leitura, apressada, foi imaginar uma lâmina de chuva de cinquenta metros — o que é fisicamente impossível, e eu sabia, como hidrólogo, que nenhuma chuva faz uma parede d'água dessa altura. Por um tempo achei que teria de abandonar o número do sonho como mero exagero do inconsciente.

Mas o mecanismo do Aumond não é chuva. É outra coisa, e essa outra coisa traz os cinquenta metros de volta pela porta certa.

Quando um escorregamento desce uma encosta e cruza um rio encaixado, ele pode **represar o rio** — formar um barramento natural de terra e rocha que bloqueia o vale e faz a água empoçar atrás dele. Forma-se uma lagoa. A lagoa enche, sobe, sobe — e o barramento de terra, que não foi feito para segurar água, mais cedo ou mais tarde **rompe**. E quando rompe, não é uma cheia que sobe devagar: é uma parede de água liberada de uma vez, uma onda de rompimento, o que os engenheiros chamam de *dam-break*. A altura dessa parede não é a altura da chuva. É a altura da **lagoa que estava represada** — e uma lagoa represada num vale encaixado pode, sim, atingir dezenas de metros.

Cinquenta metros de chuva é impossível. Cinquenta metros de lagoa represada por um escorregamento, num vale apertado como o do Itajaí-Mirim, é perfeitamente plausível. O número do meu sonho não era a altura da água que cai. Era a altura da água que se acumula atrás do barramento — e que desce o vale como uma muralha quando o barramento cede.

E não é especulação distante. Eu vi acontecer, em pequena escala, no meu próprio tempo.

Em 2024, um escorregamento na região fechou o curso d'água e formou uma lagoa represada — exatamente o mecanismo. Naquele caso, felizmente, a lagoa foi **aberta de forma controlada antes de inundar a região a montante**, drenada antes que o barramento rompesse sozinho e mandasse a onda vale abaixo. Foi um quase-acidente, contido a tempo. Mas ele mostrou, ao vivo, o processo inteiro: a encosta desliza, o rio é represado, a lagoa se forma. Faltou só uma coisa para virar catástrofe — o rompimento. E o rompimento é só uma questão de o barramento ser grande demais, ou a drenagem chegar tarde demais.

Olhe o que o evento de 2024 ensina sobre o passado. Se um escorregamento moderno, numa região hoje desmatada e alterada, foi capaz de represar uma lagoa que precisou ser drenada às pressas, então um escorregamento maior, no passado — quando as encostas eram diferentes, a paisagem era outra, e ninguém estava lá para abrir a lagoa a tempo — poderia facilmente ter

formado um barramento de cinquenta metros ou mais. E ao romper, teria mandado vale abaixo exatamente a parede de água que eu vi em sonho, arrastando as árvores do alto e enterrando-as, alinhadas, no fundo de Brusque. As três fases datadas nos troncos — quinhentos, mil e duzentos, mil e quinhentos anos — seriam três desses ciclos: encosta desliza, rio represa, lagoa enche, barramento rompe, parede de água desce.

Agora eu preciso ser honesto sobre o que isto prova e o que não prova, porque o método deste livro vale mais do que o meu entusiasmo de ter recuperado o número do sonho.

O que está **bem ancorado**: o vale do Itajaí-Mirim guarda, enterrada, a memória física de eventos violentos pré-industriais; os troncos são de árvores do alto, transportadas ao fundo; o mecanismo de escorregamento-que-represa-e-rompe é real, foi proposto pelo Aumond para explicar os troncos, e foi demonstrado ao vivo em 2024. Isso sustenta, sem exagero, que paredes de água de dezenas de metros são parte do passado real deste vale — não fantasia, não sonho, geologia.

O que eu preciso marcar como **interpretação minha, não conclusão fechada**: a ligação disso com o fenômeno atmosférico que persigo no resto do livro. O dam-break por escorregamento e o pistão hidráulico que cai do céu são dois mecanismos diferentes — um nasce na encosta, o outro no ar. Eles podem ser independentes. Mas eu suspeito que estejam ligados, e a suspeita tem uma lógica: o que dispara um grande escorregamento

numa encosta saturada? Chuva extrema, concentrada, súbita. E chuva extrema, concentrada e súbita é, precisamente, o que aquele fenômeno entrega. O evento que cai do céu pode ser o gatilho do escorregamento que represa o rio, que rompe e desce como muralha. Nessa leitura, os dois não competem — eles se encadeiam: o evento atmosférico arma o evento geológico. Mas isto é hipótese, e eu a marco como hipótese. O que está provado é o dam-break; a participação do fenômeno do céu como gatilho é o que eu ainda preciso demonstrar.

E há, como sempre, a cautela com as datas: as próprias datações da região são objeto de refinamento — um tronco monumental que se cria ter mil e cem anos foi reavaliado, por contagem de anéis, para cerca de trezentos. Eu não construo cronologia firme sobre datas ainda em disputa. O que importa para o argumento não é a data exata de cada evento, mas o padrão: este vale teve, mais de uma vez, antes de nós, a parede de água que a nossa geração esqueceu ser possível.

Foi este capítulo que me ensinou a forma mais honesta de o sonho e a terra se encontrarem. Não foi um número mágico que bateu por acaso — eu cheguei a achar que era, e estava errado em pensar assim. Foi melhor do que isso: o sonho me deu uma **altura** que a minha hidrologia consciente jurava impossível, e a terra, pela mão do Aumond e pelo evento de 2024, me mostrou o **mecanismo** que torna aquela altura possível. O inconsciente acertou o número porque tinha entendido, antes da minha con-

sciência, a verdade do lugar: que sob a calma do Itajaí-Mirim dorme a memória de paredes de água que já desceram este vale e podem descer de novo.

O sonho sabia a altura. A terra guarda o mecanismo. E eu, entre os dois, levei anos para parar de forçar a coincidência fácil e enxergar a conexão verdadeira — que é mais sóbria, mais documentada, e muito mais assustadora.

Próximo capítulo: a Última Conversa. 2013, a morte do meu pai, e o peso de uma missão que ele me deixou e que eu ainda não tinha começado a cumprir.

Capítulo 11

A Última Conversa

Há uma diferença cruel entre receber uma missão e ser capaz de cumpri-la. Eu recebi a minha no quintal, em 2011. E em 2013, antes que eu tivesse cumprido qualquer parte dela, o homem que me deu morreu.

Quando ele faleceu, fiquei com a tarefa que ele me deixara — uma tarefa que a morte transformou de promessa em dívida. Não quero, aqui, me deter nas circunstâncias da partida dele. Quero ficar com o que ela fez comigo: o peso de uma missão que ficou pendurada entre nós, e que eu ainda não tinha começado a cumprir.

Quando ele apontou o riacho e disse que eu ia ter que estudar aquilo, eu não disse não. Mas também não disse sim de verdade — disse o sim distraído de filho ocupado, de doutor com a agenda cheia, de quem guarda “depois eu vejo isso” sabendo, no fundo, que o depois pode nunca chegar. Eu tinha a vida toda pela frente, achava eu. Ele também tinha, achava eu. Ninguém marca a data em que vai precisar ter feito o que prometeu.

E então o depois acabou. E a tarefa continuava ali, intacta, não começada.

A culpa que eu carreguei nos anos seguintes tinha uma textura específica, e preciso descrevê-la com honestidade porque ela é parte da engrenagem deste livro.

Não era só a culpa de não ter estudado o riacho. Era a culpa de não ter conseguido — e a diferença importa. Eu não deixei de cumprir a missão por preguiça ou por desprezo. Eu não consegui. A minha mente, naquela época, não funcionava de um jeito que me permitisse pegar uma pergunta vaga de quintal e transformá-la num programa de pesquisa. Eu me dispersava, eu começava e largava, eu tinha mil fios na mão e não terminava nenhum. Havia uma razão para isso, um nome para isso, que eu só descobriria anos mais tarde — mas naquele momento eu só sentia o fracasso, sem entender a causa. Eu me achava simplesmente incapaz, indisciplinado, um filho que não honrou o pai por fraqueza de caráter.

A vida também não dava trégua. Carreira, família, as obrigações que se acumulam e empurram para o canto qualquer coisa que não tenha prazo. O riacho do meu pai não tinha prazo — até que teve, e o prazo era a morte dele, e quando eu percebi o prazo ele já tinha passado.

Eu fiquei alguns anos em silêncio sobre isso. Não escrevi, não pesquisei, não toquei na missão. O luto tem dessas — ele às vezes paralisa exatamente a parte de você que poderia honrar quem se foi. Eu evitava o assunto do riacho porque ele doía, e

ao evitá-lo eu adiava ainda mais a única coisa que poderia ter transformado a dor em sentido.

Há uma reflexão sobre herança e dívida que eu só consegui formular muito depois, e que talvez seja o coração deste capítulo. O que devemos aos mortos? Não os mortos em geral, abstratos — o nosso morto, o específico, aquele que nos pediu uma coisa e partiu antes de ver. Eu acho que devemos a eles a tentativa. Não o sucesso, que nem sempre está nas nossas mãos, mas a tentativa honesta de fazer o que pediram. E eu, por anos, não estava nem tentando. Estava só carregando a dívida sem pagá-la, o que é a forma mais estéril de luto que existe — sofrer sem transformar o sofrimento em nada.

Mas há uma coisa sobre missões que eu aprendi nesse intervalo silencioso, e que me absolve em parte, embora eu tenha demorado a aceitar a absolvição: certas tarefas só conseguem ser cumpridas quando estamos prontos. E estar pronto não é uma questão de vontade. É uma questão de a vida, e a mente, e as ferramentas, finalmente se alinharem.

Eu não podia ter cumprido a missão do meu pai em 2011, nem em 2013, nem nos anos seguintes — não porque não quisesse, mas porque ainda me faltavam peças que eu nem sabia que faltavam. Faltava-me entender como o meu próprio cérebro funcionava. Faltava-me cruzar com a física que daria forma à intuição. Faltava-me, talvez, amadurecer o suficiente para juntar a sabedoria do meu pai pedreiro com o meu instrumental de

doutor sem que o doutor tivesse vergonha do pedreiro. A missão esperou porque eu ainda não era quem precisava ser para cumpri-la.

Isso não apaga a dor de ele não ter visto. Essa dor é definitiva, e eu a carrego, e a carregarei. Mas muda o significado do atraso. O atraso não foi negligência pura. Foi, em parte, o tempo necessário para que eu me tornasse capaz — tempo que, tragicamente, foi mais longo do que a vida que restava a ele.

O que me tirou do silêncio, anos depois, foi descobrir o nome daquilo que sempre tornou a minha mente tão difícil de governar — e descobrir que aquele mesmo nome explicava, ao mesmo tempo, por que eu tinha fracassado em começar e por que eu, talvez, fosse justamente a pessoa certa para terminar.

Porque a mente que não consegue manter o foco numa tarefa é, às vezes, a mesma que conecta coisas que ninguém mais conecta. O defeito e o dom moram no mesmo lugar. E quando eu finalmente entendi isso — quando recebi, já adulto, um diagnóstico que reescreveu a história inteira da minha vida —, a missão do meu pai deixou de ser uma dívida impossível e virou, pela primeira vez, uma coisa que eu podia de fato fazer.

Próximo capítulo: o Diagnóstico. O nome que chegou tarde demais para mudar a minha infância, mas no tempo certo para

mudar tudo o que veio depois — e a descoberta de que o cérebro que falhou em começar era exatamente o cérebro capaz de terminar.

ATO II — O DESPERTAR

Capítulo 12

O Diagnóstico

Foi preciso o mundo inteiro parar para que eu finalmente enxergasse a minha própria mente.

Em 2020, a pandemia trancou todos nós dentro de casa, e tirou de mim, sem aviso, todas as estruturas externas que eu tinha passado a vida construindo para disfarçar uma coisa que eu não sabia nomear. As reuniões que me obrigavam a aparecer na hora. Os colegas que, sem saber, faziam por mim a organização que eu não conseguia fazer sozinho. O ritmo externo que me carregava quando o meu ritmo interno falhava. Tudo isso desabou de uma vez, e eu me vi sozinho com a minha mente, sem os andaimes — e a mente, exposta, mostrou o que sempre tinha sido.

Foi então, aos quase cinquenta anos, que eu recebi um diagnóstico que reescreveu, de trás para frente, a história inteira da minha vida: **TDAH**, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, do subtipo desatento. Não diagnosticado na infância. Não diagnosticado na juventude. Carregado a vida toda sem nome, como uma língua que eu falava fluentemente sem nunca ter visto a gramática.

Preciso ser cuidadoso ao escrever sobre isto, porque é fácil contar a história errada de duas maneiras opostas, e as duas seriam desonestas.

A primeira maneira errada é romantizar. Transformar o TDAH numa espécie de superpoder secreto, num dom disfarçado, e varrer para baixo do tapete o sofrimento real que ele causa. Eu não vou fazer isso, porque seria mentir, e porque mentiria justamente para as pessoas que mais precisam de honestidade — as que convivem com isso e sabem que não é glamour nenhum.

O custo foi real, e foi pesado. Décadas de subdesempenho percebido — a sensação constante de ser inteligente o bastante para fazer e incapaz de terminar. Projetos começados com entusiasmo e abandonados na metade. A vergonha de prazos perdidos, de mesas atulhadas, de promessas não cumpridas — inclusive, e sobretudo, a promessa do riacho. Uma autoimagem de fracasso construída tijolo a tijolo ao longo de uma vida inteira de pequenos colapsos de organização que eu interpretava, sempre, como falhas morais minhas. E, lá atrás, a infância difícil:

o menino que não se encaixava, que apanhava por ser diferente, que aprendeu cedo que havia nele algo de errado sem nunca saber o quê. O diagnóstico chegou tarde demais para poupar aquele menino. Essa dor não tem desconto.

A segunda maneira errada é o oposto: tratar o TDAH só como déficit, só como falta, só como a lista de coisas que eu não consigo fazer. Porque essa leitura, embora menos cruel, também é incompleta — e é incompleta de um jeito que é o coração deste livro.

Porque o que a medicina chamou de “déficit” era, em parte, uma **arquitetura cognitiva diferente** — e arquiteturas diferentes não são só piores em algumas coisas; são também melhores em outras.

A mesma mente que não consegue manter o foco numa planilha por quarenta minutos é a mente que entra em hiperfoco e atravessa a madrugada inteira presa num problema que a fascinou. A mesma mente que se dispersa, que pula de assunto, que não respeita as fronteiras disciplinares, é a mente que conecta domínios que as pessoas “organizadas” mantêm arrumadamente separados em gavetas. Onde um pensamento convencional vê meteorologia numa sala, geologia noutra, mitologia noutra, linguística noutra — cada uma com sua porta fechada —, a minha mente nunca conseguiu manter as portas fechadas. Tudo vazava para tudo. Era um inferno para preencher um relatório. Era exatamente a ferramenta certa para perceber que a palavra do meu pai,

a forma dos vales, certas histórias antigas guardadas a meio mundo de distância e a química do iodo marinho eram, talvez, faces da mesma coisa.

O defeito e o dom moram no mesmo lugar. Não são duas coisas — são uma só, vista de dois ângulos. A incapacidade de não conectar é o que me fazia perder o foco *e* o que me fazia ver o padrão. Eu não tenho um cérebro que falha em organizar *apesar* de ser bom em conectar. Eu tenho um cérebro que é bom em conectar *porque* é ruim em manter as coisas separadas. É a mesma propriedade. A psiquiatria a mediu pelo lado que atrapalha a vida administrativa. Mas há outro lado.

E aqui está o paralelo que faz deste capítulo, apesar de tão pessoal, um capítulo sobre a tese central do livro inteiro — não um desvio biográfico.

A psiquiatria, por décadas, olhou para mentes como a minha pela **falta**. Pelo que lhes faltava em relação a um padrão de normalidade: foco, organização, persistência. E ao olhar pela falta, não enxergou a arquitetura diferente que estava ali — a capacidade associativa, o pensamento em rede, o salto entre domínios. Mediu o que faltava e foi cega para o que sobrava.

A ciência, por séculos, olhou para o saber dos antigos exatamente da mesma maneira: pela falta. Pelo que lhe faltava em relação ao conhecimento “verdadeiro” — rigor, medição, falseabilidade. E ao olhar pela falta, não enxergou o que esse saber guardava: a observação empírica real, a memória de fenômenos

verdadeiros, codificada na única linguagem que as culturas antigas tinham. Mediu o que faltava e foi cega para o que sobrava.

São o mesmo erro, cometido pelo mesmo motivo. O TDAH visto só como déficit e o saber antigo visto só como fantasia são duas vítimas do mesmo enquadramento empobrecedor — o enquadramento que só sabe enxergar pela ausência, que pergunta “o que falta aqui em relação ao normal?” em vez de “o que existe aqui que o normal não tem?”. O que parece patologia e o que parece superstição são, com frequência, capacidade e conhecimento esperando o enquadramento certo para serem reconhecidos.

Eu sou, neste sentido, a tese deste livro encarnada. A minha própria mente é um caso da coisa que o livro defende: que o reconhecimento depende do enquadramento, e que olhar pela falta cega a gente para o que está ali.

E há uma justiça narrativa que eu só percebi depois, e que ainda me emociona.

O mesmo cérebro que falhou em cumprir a missão do meu pai por onze anos era o único cérebro capaz de cumpri-la. Porque a missão — descobrir o que era o riacho — não exigia foco disciplinado numa única disciplina. Exigia o contrário: exigia alguém capaz de atravessar a meteorologia, a geologia, a mitologia, a linguística e a arqueologia numa tacada só, conectando o que cinco comunidades de especialistas mantinham separado.

Exigia exatamente o tipo de salto que a minha mente faz com naturalidade e que uma mente convencional resiste a fazer.

Eu fracassei em começar por onze anos porque tentei usar o meu cérebro como se ele fosse um cérebro convencional — cobrando dele foco, organização, persistência linear, e me odiando quando ele não entregava. No dia em que entendi que ele era outra coisa, parei de cobrar a persistência que ele não tinha e comecei a confiar na conexão que ele tinha de sobra. E a missão, que era impossível para o cérebro que eu fingia ter, tornou-se possível para o cérebro que eu de fato tenho.

O diagnóstico não me curou de nada. O custo continua. Mas ele me deu uma coisa que vale mais que cura: ele me deu o enquadramento certo para a minha própria mente — e, com ele, a permissão para finalmente fazer o que eu nasci capaz de fazer, e que a vida inteira me disse que eu era incapaz.

Próximo capítulo: a Valada São Paulo. O lugar onde o fenômeno deixa de ser inferência e vira testemunho — uma cicatriz sem barro no chão de Santa Catarina, e gente viva que ouviu, na escuridão, aquilo que ninguém soube nomear.

Capítulo 13

A Valada São Paulo

Até aqui, neste livro, o fenômeno tinha sido sempre uma inferência. Uma palavra apagada num banco de dados. Uma palavra estranha na boca de sobreviventes de uma enchente. Um número de um sonho. Troncos enterrados de leitura disputada. Tudo indireto, tudo mediado por documento, memória ou intuição. Em nenhum momento eu tinha estado diante da coisa.

Na Valada São Paulo, eu estive.

O lugar fica em Rio do Sul, em Santa Catarina — um cânion que corta o Planalto Mirador, de paredes verticais, com a geometria que força o ar a subir. É o tipo exato de geografia que a minha hipótese aprendeu a procurar: a parede de montanha que recebe o ar do mar. E foi lá, caminhando sobre uma cicatriz no solo, que eu finalmente vi a assinatura que tinha perseguido por todo o livro sem nunca ter tocado.

A cicatriz era um sulco linear, abrupto, cortando a encosta. E o que ela tinha de extraordinário não era o que estava lá — era o que **não** estava.

Não havia barro. Não havia silte, não havia argila, não havia os finos que toda erosão conhecida deixa para trás. Um deslizamento de terra deixa um leque de lama na base. Uma enchente deposita sedimento fino nas margens. Uma voçoroca comum espalha material solto pelo caminho. Aquela cicatriz não tinha nada disso. Tinha rocha exposta e cascalho grosso, limpos, como se uma força tivesse passado ali e levado embora, seletivamente, tudo o que era fino — deixando só o que era pesado demais para ser carregado.

Eu fiquei parado diante daquilo por um tempo, porque era a primeira vez que eu via, com os meus próprios olhos, a coisa que a física previa. Lembre da assinatura que eu vinha descrevendo: o impacto de um pistão hidráulico gera tensões de cisalhamento tão altas que excedem o limiar de mobilização de todas as frações finas de uma vez. Argila, silte, areia fina — tudo é arrancado e transportado para longe. Só o cascalho grosso e a rocha permanecem. **Zero barro.** É a impressão digital do fenômeno, a marca que nenhum outro processo erosivo deixa. E ela estava ali, no chão, diante de mim. O fenômeno tinha deixado a pegada, e a pegada era a ausência — a ausência de tudo o que ele levou embora.

Mas a cicatriz era só metade do testemunho. A outra metade estava na memória dos moradores.

Porque o evento da Valada São Paulo foi noturno. Aconteceu no escuro — e isso tem uma consequência importante, que

eu preciso registrar com honestidade: ninguém viu o precursor óptico. Ninguém viu o céu se irisar, a nuvem ganhar cores, o arco-íris fora de hora. Esses sinais visuais, que aparecem em outros relatos e que a minha mãe sabia ler, estavam invisíveis na escuridão da noite. O que os moradores tiveram não foram olhos. Foram ouvidos e foi o corpo.

E o que eles descreveram, sem combinar entre si, sem saber da minha hipótese, foi um testemunho coerente e arrepiante. O **rugido** — um som que veio do céu, grande, diferente de trovão. O **tremor** — o chão que estremeceu, que vários sentiram no corpo antes ou junto do som, um abalo que ninguém associava a tempestade. E, em alguns relatos, a estrutura em dois tempos: um som de chegada e um som de impacto, separados, com o tremor da terra se misturando à sequência.

Tremor e som. Exatamente as duas assinaturas que a física prevê e que os meus modelos hidrológicos de Jacinto Machado, vinte e cinco anos antes, não conseguiam medir. Ali, no Valada São Paulo, o povo estava me contando o que o instrumento errado não tinha captado em 1995 — porque o povo não usa instrumento, usa o corpo, e o corpo registra o tremor e o ouvido registra o rugido bifásico que nenhum pluviômetro jamais anotou.

A reconstrução do evento, juntando a física com os relatos, montou um quadro consistente. Não foi um tornado, não foi uma enchente comum. Foi, ao que tudo indica, um sistema do tipo

bow-echo — uma linha de instabilidade convectiva — entrando em ressonância orográfica com as paredes do Planalto Mirador, que focou a coluna sobre a cabeceira do cânion. As nuvens, naquela noite, alcançavam altitudes enormes. E o que desceu sobre a escarpa produziu o tremor de magnitude perceptível, o rugido em dois tempos, e a cicatriz sem finos que eu pisei anos depois.

Este é o caso-base de toda a minha hipótese. O lugar onde o fenômeno deixa de ser inferência e vira fenômeno contemporâneo, testemunhado por gente viva, registrado no chão. Não é um relato antigo de outro continente, não é um tronco de leitura disputada, não é um número de sonho. É uma cicatriz que se pode medir e um conjunto de relatos que se podem colher, num vale catarinense, no nosso tempo.

E aqui eu preciso enfrentar a pergunta que o leitor cético — que eu respeito — está fazendo: se isso é tão real e tão recente, por que ninguém investigou antes?

A resposta é a mesma que explica por que esse fenômeno foi esquecido, e é desconfortável justamente por isso. Ninguém investigou porque **não havia instrumento apontado**, e não havia instrumento apontado porque não havia categoria que justificasse apontá-lo. O fenômeno acontece em zonas rurais isoladas, à noite, raríssimas vezes. Quando acontece, não há sismógrafo por perto, não há microbarômetro, não há radar com a resolução certa no momento certo. E quando os moradores

contam — o rugido, o tremor, a água que veio de uma vez —, a reação padrão da cidade, do técnico, do cientista, é a mesma reação de sempre: exagero de gente simples, memória inflada pelo susto, causo de roça.

É exatamente como tantos relatos de gente comum foram tratados ao longo da história. A testemunha fala a verdade do que viu e ouviu; o ouvinte instruído arquiva como fantasia, porque não tem onde encaixar. A descrença não é falta de evidência — a evidência está no chão e na memória. A descrença é falta de categoria. E enquanto a categoria não existe, cada novo evento é apagado no instante em que é contado, exatamente como a palavra foi apagada na Epagri, exatamente como tanto saber de testemunha foi descartado ao longo dos séculos.

A Valada São Paulo não foi investigada porque investigá-la exigiria primeiro acreditar que havia algo ali para investigar. E acreditar nisso exigia, antes, a hipótese inteira deste livro. É um círculo: você não procura o que não pode nomear, e não pode nomear o que nunca procurou. Eu escrevi este livro, em parte, para quebrar esse círculo — para que o próximo rugido na noite catarinense encontre alguém pronto a apontar o instrumento em vez de arquivar o causo.

Próximo capítulo: as Quatro Anomalias. Onde a aposta sobe de escala — do vale catarinense para o tempo geológico profundo — e o fenômeno deixa de ser uma curiosidade local para

se tornar candidato a uma força planetária que a ciência fragmentada nunca soube enxergar inteira.

Capítulo 14

As Quatro Anomalias

Até agora, eu pedi ao leitor que acreditasse num fenômeno local: um evento raro, violento, que escava cânions em Santa Catarina e que talvez explique velhos relatos esquecidos. É uma aposta relativamente modesta. Neste capítulo, a aposta sobe — e sobe muito. Porque eu vou propor que o mesmo fenômeno, multiplicado pelo tempo geológico, pode ter deixado a mão em quatro dos maiores mistérios não resolvidos das ciências da Terra.

Eu preciso avisar, antes, que aqui o terreno fica mais escorregadio, e a honestidade pede que eu marque isso na entrada. Quanto mais longe no tempo e maior na escala, mais a minha proposta vira conjectura sobre conjectura. O caso da Valada São Paulo eu pisei. Estes quatro mistérios eu só posso *relacionar* ao fenômeno, sem prová-lo. Trate este capítulo, portanto, como um levantar de hipótese ambiciosa — não como uma demonstração. Eu vou mostrar por que o EOCE é um candidato a unificar os quatro. Não vou fingir que provei que ele os causou.

Dito isso, deixa eu mostrar os quatro mistérios — e por que o mais perturbador deles não é nenhum dos quatro, mas o fato de que ninguém nunca os tinha posto na mesma mesa.

O primeiro mistério: os anfiteatros em rocha resistente. Já falei deles. São aqueles vales que terminam abruptamente numa parede curva, vertical, semicircular, escavados em basalto e arenito duros, que a explicação convencional — a erosão lenta por afloramento de água subterrânea — não consegue justificar. Vimos que Lamb e colegas mostraram que esse mecanismo nunca foi demonstrado funcionar em rocha resistente, e que esses anfiteatros provavelmente foram escavados rápido, por eventos catastróficos. Há uma necessidade, na geomorfologia, de um mecanismo súbito, vertical e concentrado — e o EOCE é candidato a preenchê-la.

O segundo mistério: a concentração anômala de minerais pesados em depósitos de cânion. Em certos fundos de cânion, encontram-se concentrações de minerais densos — magnetita, zircônio, ouro às vezes — muito acima do que a erosão normal explicaria. Concentrar mineral pesado exige uma força que lave seletivamente tudo o que é leve e deixe o que é denso. É exatamente o que o impacto de um pistão faz, com a sua remoção seletiva de finos. A mesma física que produz a cicatriz sem barro produziria, ao longo do tempo, o enriquecimento de pesados. É uma previsão testável: cânions afetados por EOCE deveriam mostrar essa assinatura.

O terceiro mistério: a heterogeneidade da Grande Inconformidade. Há uma superfície, no registro geológico do planeta, onde faltam centenas de milhões — às vezes mais de um bilhão — de anos de rocha. É a Grande Inconformidade, uma

das maiores lacunas do registro da Terra. E ela tem um problema: é **desigual**. Alguns lugares perderam muito mais rocha do que outros vizinhos, de uma forma que os grandes processos uniformes, como a glaciação global da Terra Bola de Neve, têm dificuldade de explicar. Onde houve erosão dramaticamente maior, localizada, concentrada em pontos? Um fenômeno como o EOCE, atuando preferencialmente em cabeceiras de cânion ao longo de eras, produziria exatamente esse tipo de heterogeneidade local sobre uma erosão de fundo mais uniforme.

O quarto mistério: o pulso de nutrientes antes da Explosão Cambriana. Pouco antes da maior explosão de vida da história da Terra, houve um aumento na disponibilidade de nutrientes — fósforo, ferro, metais — nos oceanos rasos. De onde veio esse pulso? Uma das hipóteses é a erosão acelerada de crosta continental quimicamente não-intemperizada, levada rapidamente ao mar. O EOCE, ao arrancar material fresco da rocha e transportá-lo de uma vez, é um mecanismo possível para essa entrega episódica de nutrientes — ligando, de forma especulativa, a dinâmica atmosférica à própria radiação da vida complexa.

Cada um desses quatro mistérios tem uma literatura própria. Tem revistas próprias, congressos próprios, comunidades de especialistas que passaram a carreira inteira sobre ele. Os geomorfólogos dos anfiteatros não conversam com os geoquímicos do Cambriano. Os estudiosos da Grande Inconformidade não tro-

cam ideias com os que mapeiam minerais pesados em cânions. Cada comunidade vê o seu fragmento com altíssima resolução — e nenhuma vê o padrão que poderia ligar os quatro.

E é isto, mais do que qualquer um dos mistérios em si, o que eu quero que este capítulo deixe marcado: a **hiperespecialização da ciência moderna é, ela mesma, uma forma de cegueira**. Não uma cegueira por ignorância — pelo contrário, uma cegueira por excesso de foco. Cada especialista enxerga a sua parte com uma nitidez que nenhum generalista alcançaria, e justamente por isso perde a conexão que só aparece quando você se afasta o suficiente para ver as quatro partes ao mesmo tempo.

Há uma ironia que fecha o livro sobre si mesmo aqui. O xamã, o ancião, o velho que sabia ler o céu e a terra e a tradição tudo junto — esse via o todo, ainda que de forma imprecisa. O especialista moderno vê a parte com precisão cirúrgica e perde o todo. Trocamos a visão ampla e borrada pela visão estreita e nítida, e ganhamos muito com a troca — mas perdemos a capacidade de ver os padrões que atravessam as fronteiras das disciplinas. A falta de diálogo entre as ciências da Terra é o espelho exato da falta de diálogo entre a ciência e o saber antigo. As duas separações vêm do mesmo hábito: dividir o conhecimento em territórios e esquecer que a natureza não respeita as nossas fronteiras.

Eu cheguei a esses quatro mistérios não porque seja especial-

ista em algum deles — não sou em nenhum. Cheguei porque a minha mente, pela razão que expliquei no capítulo do diagnóstico, não consegue manter as portas fechadas entre os assuntos. Eu li sobre os anfiteatros e a coisa vazou para o que eu sabia dos minerais pesados, que vazou para o que eu tinha lido sobre a Grande Inconformidade, que vazou para o pulso cambriano. Para uma mente organizada, são quatro campos separados. Para a minha, foram quatro sintomas possíveis de uma única doença que ninguém tinha diagnosticado, porque diagnosticá-la exigia olhar os quatro ao mesmo tempo.

Posso estar errado nos quatro. É inteiramente possível que o EOCE não tenha nada a ver com a Grande Inconformidade nem com o Cambriano, e que eu esteja vendo um padrão onde só há quatro mistérios independentes. Eu marco essa possibilidade com toda a seriedade. Mas proponho, como hipótese a ser testada e não como verdade a ser aceita, que vale a pena alguém — alguém de cada uma das quatro comunidades — sentar na mesma mesa e perguntar se o elo que falta entre os quatro fragmentos não seria um fenômeno que nenhuma das quatro disciplinas, sozinha, tinha como reconhecer.

Para isso, porém, é preciso primeiro entender o fenômeno por inteiro — a engrenagem completa, peça por peça. E é isso que vem agora.

Próximo capítulo: o Mecanismo. A cadeia física completa do fenômeno, montada como uma engrenagem impossível que,

encaixadas todas as peças, de repente funciona.

Capítulo 15

O Mecanismo

Chega de rodeios. Eu passei nove capítulos circundando o fenômeno — pela palavra, pelo sonho, pela cicatriz, pelos mistérios. Agora vou abrir a coisa e mostrar como ela funciona por dentro, peça por peça, como um relojoeiro desmontando uma engrenagem impossível que, encaixadas todas as partes, de repente anda.

Vou traduzir a física para o português de quem não é físico, mas quero que você saia deste capítulo entendendo o fenômeno — não acreditando nele por fé, mas compreendendo o mecanismo bem o suficiente para julgar por conta própria. Porque a beleza do argumento, e o que me convenceu a levá-lo a sério, é que **cada peça da engrenagem já é conhecida da ciência**. Nenhuma é invenção minha. O que é novo é só a montagem — a geometria em que as peças se encaixam, que ninguém tinha testado.

São seis elos. Vou percorrê-los na ordem em que acontecem.

Elo um: as gotas uniformes. Tudo começa com uma nuvem anormal. Numa nuvem comum, as gotículas de água

têm tamanhos variados, uma bagunça de gotas grandes e pequenas. Mas em certas condições — ar marinho limpo, com pouca poeira — forma-se uma nuvem em que as gotas são todas quase do mesmo tamanho, uma uniformidade incomum. Os meteorologistas descrevem isso como uma distribuição de tamanho de gotas “estreita”. E essa uniformidade tem um efeito visível: a nuvem se torna **iridescente**, ganha cores, porque o arranjo de gotas iguais funciona como uma grade de difração e espalha a luz do sol em tons de arco-íris. É o sinal que a minha mãe lia. É o precursor óptico — a primeira coisa que se vê antes de tudo começar.

Elo dois: o gatilho marinho. Essa nuvem uniforme está carregada de água super-resfriada — água líquida abaixo de zero grau, num estado metaestável e perigoso, que só não congela porque lhe faltam os núcleos onde o gelo se ancoraria. Então chega o gatilho. O ar que sopra do oceano traz partículas de iodo marinho — minúsculos núcleos capazes de iniciar a formação de gelo. Um vórtice na cabeceira do cânion, ou a ressonância do vento com o inselberg, injeta esse iodo para dentro da nuvem, na altura e no momento certos. É a fagulha no paiol.

Elo três: a cascata de gelo. Aqui a coisa explode — literalmente, em cascata. Os primeiros cristais de gelo, formados em torno do iodo, começam a colidir com as gotas super-resfriadas, que congelam ao tocá-los. Esse processo, chamado Hallett-Mossop, tem uma propriedade brutal: cada grão de gelo que cresce **estilhaça e lança centenas de novos fragmentos de gelo**, cada um dos quais vira um novo centro de congela-

mento. É uma reação em cadeia. Some-se a isso o mecanismo de Phillips, a quebra de gelo em colisões, e o resultado é uma multiplicação exponencial: em segundos, uma porção da nuvem que era água líquida vira uma massa densa de gelo. O congelamento, que numa nuvem normal é lento e disperso, aqui é súbito e concentrado.

Elo quatro: o pistão coeso. Agora há, suspensa na nuvem, uma coluna de gelo e água de milhares de toneladas. Por que ela não se desfaz em chuva e granizo comuns, caindo espalhada? Aqui entra a peça mais elegante e mais contraintuitiva: a **sinterização**. Cristais de gelo em contato, na faixa de temperatura certa, soldam-se uns aos outros por difusão de superfície — o mesmo processo que faz os cristais de neve se compactarem numa bola. Os cálculos mostram que esse soldamento acontece em segundos, mais rápido do que o tempo que a coluna leva para começar a cair. E a força com que o gelo sinterizado se mantém unido supera a força do ar tentando despedaçá-lo na queda. Resultado: a coluna não se dispersa. Ela desce **como um corpo semi-rígido** — um pistão. Não é chuva forte. É um êmbolo de gelo.

Elo cinco: o colapso e a marreta hidráulica. Quando o peso do pistão vence o que a nuvem consegue sustentar, ele despenca. E há um detalhe que transforma um evento grande num evento catastrófico: um feedback de pressão que, em vez de dispersar a coluna na queda, a **concentra**. A pressão negativa

acima do pistão puxa o ar para dentro, focando-o, mantendo-o coeso até o impacto. E aí entra a física do golpe de aríete — o mesmo fenômeno que faz um cano estourar quando se fecha uma torneira de repente. Quando uma coluna de água em movimento para abruptamente contra uma superfície, a pressão do impacto não é a pressão suave do peso — é uma pressão de choque, ordens de grandeza maior. Os cálculos para o pistão dão pressões de impacto na casa das dezenas de megapascals — suficientes para **fraturar basalto**. Uma marreta hidráulica de gelo batendo na cabeça do cânion.

Elo seis: a cicatriz sem barro. No impacto, as tensões de cisalhamento no chão excedem o limiar de mobilização de todas as frações finas ao mesmo tempo. Argila, silte, areia fina — tudo é arrancado e lançado para longe pela força do golpe. Só o cascalho grosso e a rocha fraturada permanecem. É a assinatura diagnóstica: a cicatriz limpa, sem finos, que eu pisei na Valada São Paulo. O fenômeno engole a coluna de água e vomita os clastos grossos, deixando o chão lavado até o osso.

Seis elos. E aqui está o que me convenceu: **olhe de onde vem cada um.**

As gotas uniformes e a iridescência — física de nuvens conhecida. O iodo marinho como núcleo de gelo — química atmosférica estabelecida, estudada por décadas. A cascata Hallett-Mossop — descrita em laboratório nos anos 1970, está em qualquer livro-texto de microfísica. A sinterização do gelo — física

de materiais bem compreendida. O golpe de aríete — engenharia hidráulica do século XIX, que todo projetista de tubulação conhece. A remoção seletiva de finos — sedimentologia clássica, o critério de Shields, de 1936.

Nenhuma dessas peças é especulativa. Cada uma é ciência madura, testada, aceita. A ciência tinha **todas as peças na mesa** — espalhadas por seis disciplinas diferentes que raramente conversam entre si. O que faltava não era descobrir nada novo. Era montar — era perceber que, numa geometria específica, num terreno de cânion, com ar marinho, essas seis peças conhecidas se encaixam numa engrenagem que produz um fenômeno que ninguém tinha descrito.

Guarde essa frase — a ciência tinha todas as peças na mesa, e o que faltava era a montagem — porque ela vai voltar, daqui a pouco, de uma forma que eu não esperava. Não foi só a física que estava com as peças espalhadas, esperando alguém juntá-las. Havia outra coleção de peças, guardada em outro lugar completamente diferente, esperando exatamente a mesma coisa. Mas eu ainda não sabia disso quando terminei de montar a engrenagem.

E então eu parei, e olhei para a engrenagem inteira montada na minha frente, e percebi que me faltava uma única coisa.

Faltava o nome.

Eu tinha o mecanismo completo. Tinha a nuvem que ganha cores, o gatilho que vem do mar, a cascata de gelo, a coluna

que se solda e desce inteira, o golpe que fratura a rocha, a cicatriz lavada que fica. Tinha a física, peça por peça, cada uma ancorada em ciência madura. Tinha o lugar onde acontece, a assinatura que deixa, as testemunhas que o sentiram. Eu tinha, enfim, o retrato completo de uma criatura — uma criatura de água e gelo que desce do céu, escava a terra, faz o chão tremer e se anuncia em cores.

Tinha tudo. Menos o nome.

E um fenômeno sem nome é um fenômeno que não existe — não no mundo do conhecimento, onde as coisas precisam ser chamadas para serem pensadas. Eu tinha montado a engrenagem e não sabia como chamá-la. Tinha construído a criatura inteira e ela continuava muda, anônima, sem lugar na língua.

Foi quando fui procurar o nome que a história deste livro virou de cabeça para baixo.

Porque o nome não precisou ser inventado. Ele já existia. Sempre existira. Estava na boca do meu pai naquele quintal, e na boca de gente que morreu há mil anos, em todos os continentes, em línguas que nunca se tocaram — e eu tinha sido, talvez, a última pessoa do mundo a perceber que todos eles vinham dizendo, o tempo todo, a mesma palavra.

Aqui se encerra o Ato II. A engrenagem está montada — falta o nome. E o nome, eu descobriria, era a coisa mais antiga e mais espalhada desta história inteira. Vire a página.

ATO III — A CAÇADA

Capítulo 16

O Nome

Dragão.

A palavra que faltava era essa. Eu tinha montado a engrenagem inteira — a nuvem que ganha cores, o gatilho do mar, a cascata de gelo, a coluna que desce e fratura a rocha — e o nome que o mundo já tinha dado a ela, muito antes de mim, em todos os continentes, era esse: dragão.

Eu resisti à palavra por muito tempo. Ela parecia infantil, fantasiosa, indigna de um artigo científico. Um físico não escreve “dragão” num paper. Mas quanto mais eu olhava para o fenômeno que tinha reconstruído — uma criatura de água e gelo que desce do céu, escava a terra, faz o chão tremer e se anuncia em cores no ar — mais eu percebia que não era eu que estava escolhendo a palavra. Era a palavra que estava me esperando,

no fim de cada caminho que eu seguia. Eu não inventei o nome. Eu o encontrei.

A primeira pista estava na boca do meu pai — mas a palavra que abriu tudo não foi a dele.

Meu pai, naquele quintal, não disse “toró”. Ele disse *tromba d’água*. Foi assim que ele nomeou o que tinha descido pelo riacho, e foi assim que eu carreguei a lembrança por anos. “Toró” veio depois, e veio de outro lugar: veio quando eu, já caçando o fenômeno, fui atrás de palavras antigas para a chuva violenta do Sul e tropecei nela nos dicionários regionais — com destaque para o vocabulário caipira, o falar paulista do interior, herança da língua geral que os bandeirantes espalharam. “Toró” estava ali, catalogada como chuva forte, súbita, de pancada. E eu poderia ter passado por ela como se passa por um sinônimo qualquer, se não fosse um aviso que mudou tudo.

Foi o Dr. Juan Flores quem me apontou o que eu não tinha visto: que “toró” não era apenas um nome para a chuva. Era uma **onomatopeia** — uma palavra que imita o som da própria coisa que nomeia, o som da água que jorra e despenca. No instante em que ouvi isso, a palavra deixou de ser um rótulo e virou um testemunho. Se o nome imita o som do fenômeno, então quem cunhou o nome *ouviu* o fenômeno. A palavra era a primeira testemunha — e, como toda testemunha que ninguém interrogou, tinha guardado o seu depoimento em silêncio por séculos, esperando que alguém finalmente perguntasse.

Este capítulo é esse interrogatório. E ele começa por uma palavra que não era a do meu pai — mas que dizia, com mais precisão, exatamente o que o meu pai tinha visto.

Eu pensava que “toró” era só uma palavra para chuva forte. Não é. Ou melhor: é muito mais do que isso. A palavra é, ela mesma, uma descrição do fenômeno. É a primeira testemunha. E como toda testemunha que ninguém interrogou, ela guardou o seu depoimento em silêncio por séculos, esperando que alguém finalmente perguntasse.

Este capítulo é esse interrogatório.

Comecemos pelo que os dicionários e os estudiosos da língua tupi confirmam, porque a base é mais sólida do que eu esperava quando comecei a procurar.

“Toró” vem do tupi-guarani, e é uma palavra **onomatopaica** — ela imita o som daquilo que nomeia. Isso não é teoria minha; é o que registram os dicionários. A palavra descreve um som, e o som que ela descreve é o de água caindo com violência. Mais ainda: o tupi tem toda uma família de palavras em torno dessa raiz, e seguir essa família é como seguir pegadas.

A forma mais antiga registrada é **tororoma** — que o dicionário tupi traduz como “jorro, borbotão”. De *tororoma* veio **tororó**, e de *tororó* veio **toró**. A cadeia de derivação está documentada: *tororoma* → *tororó* → *toró*. E o sentido nuclear, ao longo de toda a cadeia, não é “chuva” no sentido genérico. É **jorro**. É água que sai com força, em coluna, direcionada.

Itororó, palavra da mesma família, significa literalmente “água que jorra” — de *y*, água, mais *tororó*, o jorro.

Pare um instante sobre isso, porque é mais importante do que parece. O tupi tinha palavras para chuva comum. Para chuva, o tupi diz *amana*. Quando um povo que já tem a palavra para “chuva” cria uma palavra *diferente*, onomatopaica, para um outro fenômeno — e essa palavra significa **jorro**, coluna de água com força — esse povo está dizendo que viu algo que não era chuva. Algo que descia como um jato. A própria existência da palavra “toró”, distinta de “amana”, é uma evidência de que havia um fenômeno distinto a nomear.

E o fenômeno que desce como um jato, em coluna, com força direcionada, capaz de fazer um som que merece a sua própria palavra — esse é, precisamente, o pistão hidráulico que este livro vem perseguindo.

Mas há mais na palavra, e aqui eu preciso avançar com a cautela que prometi no capítulo anterior, distinguindo o que é sólido do que é a minha leitura.

O que é sólido: “toró” é onomatopeia de água que jorra. O que eu *proponho* — e que ofereço como leitura, não como fato dicionarizado — é que a estrutura da palavra guarda a estrutura do evento.

Diga a palavra devagar. **Tó-Roh**. Duas batidas. Uma oclusiva seca na frente — o *tó*, o som curto e cortado. E depois uma vibrante que se alonga e reverbera — o *roh*, o som que rola

e se estende. Duas fases sonoras distintas dentro de uma palavra de duas sílabas.

E é exatamente assim que o fenômeno soa, se a nossa física estiver certa. Vimos, no capítulo sobre a rede de detecção, que o evento tem uma assinatura acústica em duas fases: primeiro o som da descida — a coluna que despenca, cortando o ar — e depois o som do impacto — o estrondo contra o chão, que reverbera pelo vale. *Tó*, a descida. *Roh*, o impacto. A palavra teria gravado, na sua própria forma de duas batidas, a sequência de dois tempos do evento.

Eu sei o que estou fazendo ao dizer isto, e quero que você saiba que eu sei. Esta é exatamente o tipo de conexão bonita demais contra a qual me adverti no capítulo anterior — a conexão que a minha máquina de padrões adora e que por isso eu devo desconfiar mais, não menos. É possível que a estrutura de duas sílabas seja só uma coincidência da fonologia tupi, sem relação com a física do evento. Eu não posso provar que *tó* é a descida e *roh* é o impacto. Ofereço como uma leitura sugestiva — uma que, se estiver certa, é espantosa, e que, se estiver errada, não derruba nada do resto, porque o resto não depende dela. A onomatopeia de “jorro” já basta. A leitura bifásica é um bônus que eu marco honestamente como bônus.

Agora deixa eu te mostrar uma coisa que eu não esperava encontrar, e que me arrepiou quando encontrei — não porque

prove a hipótese, mas porque mostra a palavra trabalhando de um jeito que eu não tinha previsto.

Procurando a família da raiz no tupi, esbarrei em outra palavra que todo brasileiro conhece sem saber que conhece: **voçoroca**. É o nome que se dá àquele tipo de erosão violenta, em forma de rasgo profundo no terreno — exatamente o tipo de cicatriz de cabeceira que este livro discute, os anfiteatros e os sulcos abruptos. E qual é a etimologia de “voçoroca”? Do tupi *yby*, terra, mais *sorok*, rasgar. **Terra rasgada.**

Repare na raiz: *sorok*. Rasgar. Eu vinha perseguindo, na cadeia do Pacífico, uma raiz *soro/solo* ligada a deslizar e colapsar. E aqui, no próprio tupi, do meu próprio lado do mundo, a palavra para a cicatriz de erosão carrega *sorok* — rasgar a terra. Não vou afirmar que *sorok* tupi e *soro* polinésio são a mesma raiz; seria um salto que eu não tenho como sustentar, e a honestidade do capítulo anterior me proíbe. Mas registro a coincidência pelo que ela é: a língua que deu “toró” ao jorro que desce deu *sorok* à terra que é rasgada. O agente e a cicatriz, nomeados pela mesma língua, com sons aparentados. Talvez seja só o acaso da fonologia. Talvez seja a língua fazendo, à sua maneira, a mesma conexão que eu faço: entre a coisa que cai e a marca que ela deixa.

Há ainda um terceiro fio na palavra, e é o que liga este capítulo ao primeiro de todos.

“Tororó” não significa apenas o jorro que cai do céu. Significa também **a nascente** — a água que jorra do chão. O Dique do Tororó, em Salvador. A cantiga que toda criança brasileira canta: “fui no tororó beber água”. Ali, *tororó* é a fonte, o olho d’água, o jorro que brota da terra.

Você se lembra do meu problema na Epagri, lá no começo do livro? A palavra “tromba d’água” tinha três sentidos amarrados — chuva forte, cabeça d’água, vento — e eu senti, sem conseguir explicar, que faltava um quarto sentido que unisse os três. Pois a palavra “toró” carrega a mesma ambiguidade, e talvez a mesma unidade escondida. Ela é o jorro que desce do céu *e* o jorro que brota da terra. A coluna que cai *e* a nascente que responde. A língua tupi, sem teoria nenhuma, sem física, nunca separou as duas pontas do mesmo evento que a ciência administrativa tentou arrumar em gavetas. Para o tupi, o jorro era o jorro — viesse de cima ou de baixo. E talvez essa recusa a separar seja, ela mesma, uma sabedoria: a de quem entende que a água que despenca e a água que brota são momentos de uma só história.

Então a palavra “toró”, sozinha — antes de eu sair pelo mundo atrás das outras culturas — já me dava três coisas.

Dava-me que o fenômeno não é chuva: é jorro, coluna, jato, e a língua o distinguiu da chuva comum criando uma palavra à parte. Dava-me, talvez, a estrutura bifásica do evento gravada em duas sílabas — *tó* da descida, *roh* do impacto — que eu ofereço como leitura e marco como frágil. E dava-me a unidade

entre a água que cai e a terra que é rasgada, entre o jorro do céu e a nascente do chão, costurada por uma família de palavras que ninguém tinha posto lado a lado.

O que o meu pai viu, ele chamou de tromba d'água. O que eu encontrei depois, escarafunchando dicionários, foi a palavra que dizia a mesma coisa com mais precisão — e que estava em toda parte. Estava na cantiga que eu cantei quando criança. Estava no nome do dique de Salvador e na palavra para a erosão que eu estudo. O depoimento da primeira testemunha estava espalhado, dito em voz alta todos os dias por milhões de brasileiros — e ninguém o tinha interrogado, porque ninguém olha para a ferramenta familiar demais.

Mas se a palavra era a primeira testemunha, eu logo descobriria que ela não era a única. Porque quando comecei a procurar, do outro lado do planeta, por outros povos diante do mesmo fenômeno, encontrei algo que eu não estava preparado para encontrar. Encontrei a mesma palavra. Ou quase a mesma — mudada apenas o tanto que um oceano e dez mil anos mudam uma palavra, mas reconhecível, insistente, repetindo do outro lado do mundo a mesma coisa que aquela palavra dizia — o jorro que desce, a tromba d'água que o meu pai viu descer pelo riacho.

É para lá que vamos — para a cadeia que liga o riacho do meu pai à Nova Zelândia, ao Havaí, ao coração do Pacífico. Mas antes preciso parar um instante e enfrentar uma pergunta que talvez já esteja te incomodando: se tudo isso é tão óbvio — se a palavra estava na boca de todos, se o encaixe é tão claro —, por

que ninguém disse antes? Por que foi preciso um meteorologista com a cabeça avariada tropeçar nisso, em vez de a coisa ter sido reconhecida há um século? A resposta a essa pergunta é um capítulo à parte, e é sobre uma vergonha muito específica — a vergonha de dizer o óbvio.

Próximo capítulo: A Cadeia do Pacífico. Toró, Horó, Holo, Soro — quatro povos, um oceano, uma raiz. E a pergunta que ela força: coincidência, herança, ou o som que o próprio fenômeno arranca de qualquer boca humana que o testemunhe?

Capítulo 17

A Vergonha de Dizer o Óbvio

Toda criança que olha um mapa-múndi vê a mesma coisa.

A costa leste da América do Sul e a costa oeste da África se encaixam. O ombro do Brasil entra na curva do Golfo da Guiné como uma peça de quebra-cabeça que alguém separou. Não é preciso treino, nem instrumento, nem diploma para ver — é óbvio, no sentido mais literal da palavra: está diante dos olhos (*ob via*, no caminho). Qualquer um vê.

E justamente por ser tão óbvio, durante séculos quase ninguém ousou dizer em voz alta o que aquilo poderia significar. Porque dizer “esses dois continentes já foram um só, e se separaram” soava infantil. Soava como a observação de uma criança que ainda não aprendeu que o mundo é mais complicado do que parece. Os adultos sérios, os homens de ciência, sabiam que continentes não se movem. Então o encaixe ficou ali, à vista de todos, como uma piada que ninguém levava a sério — uma coincidência bonita, sem consequência.

Este capítulo é sobre o que é preciso para finalmente dizer o óbvio. E sobre o preço de dizê-lo. E sobre por que eu demorei tanto, e por que a humanidade demora tanto, e por que talvez essa demora não seja burrice, mas medo — um medo específico,

que tem nome, e que eu precisei vencer para escrever este livro.

O homem que ousou dizer o óbvio sobre os continentes se chamava Alfred Wegener. E há uma coincidência que eu não consigo deixar de saborear: Wegener não era geólogo. Ele era **meteorologista** e geofísico — exatamente como eu. Um estudioso do céu que acabou propondo uma ideia sobre a terra.

Em 1912, Wegener apresentou a hipótese de que os continentes haviam, um dia, formado uma única massa de terra, e que tinham se afastado lentamente ao longo de eras. Ele a sustentou com o que via: o encaixe das costas, os fósseis iguais em continentes separados por oceanos, as camadas de rocha que continuavam de um lado para o outro do Atlântico como uma frase cortada ao meio. Tudo apontava para a mesma conclusão que uma criança tiraria do mapa — só que agora com evidência empilhada por cima da intuição.

A reação foi brutal, e vale a pena saber o quão brutal, porque é instrutivo. Os especialistas da época não apenas discordaram — eles ridicularizaram. Descartaram a deriva continental como pseudociência. Chegaram a “diagnosticar” Wegener, com escárnio, de uma doença inventada: “moléstia da crosta móvel e praga do polo errante”, como se acreditar que a terra se move fosse um sintoma clínico. Um geólogo americano de peso resumiu a resistência numa frase que deveria ser pendurada na parede de todo cientista: se acreditarmos em Wegener, disse ele, teremos de esquecer tudo o que aprendemos nos últimos setenta

anos e começar do zero. Em outras palavras: é mais confortável presumir que já sabemos a verdade do que ter o trabalho de reexaminar o que pensamos saber.

A objeção técnica central, no entanto, não era tola — e aqui está a parte que me toca diretamente. Os críticos diziam: tudo bem, o encaixe é impressionante, os fósseis são intrigantes, mas **você não tem um mecanismo**. Você não sabe dizer *como* os continentes se moveriam. Que força empurraria massas de rocha do tamanho de continentes através do planeta? Sem essa força, sem o mecanismo, a sua observação não passa de uma coincidência elaborada.

Wegener, de fato, não tinha o mecanismo. Ele via o *que*, mas não sabia o *como*. E foi por causa dessa lacuna — a ausência de um mecanismo — que a ciência sentiu-se autorizada a engavetar uma observação correta por meio século.

Porque era uma observação correta. Hoje sabemos disso. Nos anos 1960, o paleomagnetismo, o mapeamento do fundo dos oceanos e a descoberta da expansão das dorsais oceânicas deram a Wegener o mecanismo que lhe faltava — a tectônica de placas. O encaixe que toda criança via era real. Os continentes eram, mesmo, um só. Wegener estava certo desde 1912.

Ele não viveu para saber. Morreu em 1930, congelado, numa expedição na Groenlândia, estudando justamente o céu que era a sua primeira paixão. Morreu mais de trinta anos antes de os seus pares admitirem que o ridicularizado era um visionário. Morreu com a verdade na mão e o escárnio no ouvido.

Eu conto a história de Wegener não como ornamento, mas como espelho. Porque a estrutura da minha situação é a mesma, ponto por ponto, e seria desonesto não dizê-lo em voz alta.

Eu também vi um encaixe óbvio. Não entre continentes, mas entre coisas que ninguém tinha posto lado a lado: a palavra do meu pai, a forma dos vales, os sonhos coletivos do Itajaí-Mirim, os troncos errados nos estratos, os incontáveis dragões espalhados pelo mundo. Cada peça estava à vista. Ninguém as tinha juntado. E quando as juntei, o desenho que apareceu foi tão óbvio quanto o encaixe da África com o Brasil — e, por isso mesmo, tão constrangedor de dizer em voz alta.

Eu também sou meteorologista propondo uma ideia que invade o território de outras ciências — a geologia, a microfísica, a mitologia, a arqueologia. O forasteiro que chega opinando sobre a casa dos outros, exatamente como Wegener.

E eu também ouvirei — já ouço — a objeção central que fizeram a Wegener: **cadê o mecanismo?** É justamente para responder a essa pergunta que eu passei anos construindo o que construí. O artigo, o modelo numérico, a física do pistão de gelo, a química do iodo marinho, a sinterização, a equação de Joukowski. Tudo isso é a minha tentativa de não repetir a lacuna de Wegener — de chegar com o *como*, e não apenas com o *quê*. Eu vi o encaixe primeiro, como ele. Mas, diferente dele, eu tive um século a mais de ciência à disposição, e a usei para tentar entregar o mecanismo junto com a observação. Se Wegener tivesse tido a tectônica de placas em 1912, não teria esperado cinquenta anos. Eu estou tentando trazer a minha

tectônica de placas na mesma mão que aponta o encaixe.

Há aqui um detalhe que fecha o paralelo de um jeito quase literário, e que eu trato com cuidado para não exagerar. Quando Wegener precisou de evidência geológica do encaixe entre a África e o Brasil, parte dela veio de levantamentos das formações dos dois lados do Atlântico — inclusive do trabalho de geólogos que mapearam as bacias carboníferas do Brasil meridional, o mesmo sul de onde eu venho. A evidência que sustentou a maior ideia da geologia do século passado saiu, em parte, do chão que eu piso. Eu gosto de pensar nisso quando me dá a vergonha de dizer o óbvio: o óbvio já saiu daqui antes, e estava certo.

Mas por que dói tanto dizer o óbvio? De onde vem essa vergonha específica?

Eu acho que ela tem duas raízes, e preciso expor as duas porque uma delas é a minha maior aliada e a outra é o meu maior risco.

A primeira raiz é social. Dizer o óbvio que ninguém disse é se expor ao ridículo de duas formas ao mesmo tempo. Se você estiver errado, é o tolo que acreditou numa coincidência de criança. Se você estiver certo, é o arrogante que achou que viu o que mentes maiores não viram. Não há posição confortável. O silêncio, por outro lado, é sempre seguro: quem não diz não erra, e quem não erra não é ridicularizado. A ciência, que gostamos de imaginar como uma busca destemida pela verdade, é feita por seres humanos que têm medo de passar vergonha — e esse

medo engavetou Wegener, engavetou tantos outros, e quase me engavetou.

A segunda raiz é mais profunda e mais perigosa, e é a que me obriga à honestidade que este livro inteiro persegue. A vergonha de dizer o óbvio existe porque **a nossa capacidade de ver padrões é, ao mesmo tempo, a nossa maior ferramenta e a nossa maior armadilha**. O mesmo cérebro que reconhece o encaixe verdadeiro da África com o Brasil é o cérebro que vê rostos em nuvens, figuras em manchas, conspirações em coincidências. A máquina de padrões não distingue, por si só, o padrão real do padrão imaginado. Ela só acende. E cabe a nós, depois, fazer o trabalho duro de testar se o que ela acendeu corresponde a alguma coisa lá fora.

Eu tenho essa máquina ligada no máximo. É, em parte, como o meu cérebro com TDAH funciona — ele conecta coisas distantes o tempo todo, sem me pedir licença. Foi essa máquina que me deu o dragão. E é essa mesma máquina que eu preciso desconfiar a cada passo, porque ela me daria o dragão **mesmo que ele não existisse**. Ela me daria qualquer padrão que eu quisesse ver. A vergonha de dizer o óbvio, vista assim, não é só covardia social — é também uma prudência sábia, um freio que a evolução instalou contra a nossa própria tendência a ver desenhos onde há só ruído.

A questão, então, não é silenciar a máquina nem obedecê-la cegamente. É submetê-la ao teste. É dizer o óbvio em voz alta — e em seguida fazer tudo para derrubá-lo. Foi o que Wegener fez quando empilhou fósseis e estratos sobre a intuição

do encaixe. É o que eu tento fazer quando submeto o dragão à física, à química, à etnografia, e a um padrão de prova que vou explicar agora — porque ele tem dono, e o dono é um cético.

O dono do padrão é Carl Sagan, e a frase é a mais célebre do ceticismo científico: **alegações extraordinárias exigem evidência extraordinária**.

Eu adoto essa frase, e quero ser claro sobre o que significa adotá-la, porque há aqui uma coragem e uma ironia que o livro precisa abraçar.

A ironia primeiro. A frase de Sagan é uma **arma de cético**. Sagan a forjou para derrubar alegações como as que ele combatia: óvnis, paranormalidade, pseudociência. É exatamente o tipo de frase que alguém dispararia contra a minha hipótese. “Dragões eram reais, a humanidade os testemunhou, o chumbo da gasolina os silenciou, e eles escavaram anomalias geológicas de bilhões de anos” — isto é, na forma, a definição de uma alegação extraordinária. A régua de Sagan foi feita para medir gente como eu.

E é por isso que adotá-la é um ato de coragem, não de conveniência. Em vez de fugir do padrão de Sagan, eu o assumo como o meu método. Eu aplico a mim mesmo a régua que o cético aplicaria. Não peço ao leitor que acredite no dragão porque a história é bonita, porque os mitos convergem, porque a palavra do meu pai ecoa no havaiano. Peço que o leitor exija de mim a evidência extraordinária — e o livro inteiro, o artigo,

o modelo, a busca pelas assinaturas mensuráveis, é a minha tentativa de entregá-la, ou de dizer honestamente, onde ainda não entreguei, que ainda não entreguei.

Mas há uma sutileza no padrão de Sagan que poucos citam, e que me protege sem me desobrigar. A própria frase tem uma fraqueza conhecida: Sagan nunca definiu o que torna uma alegação “extraordinária”. E por causa dessa imprecisão, a régua é frequentemente mal usada — vira um carimbo para descartar, sem exame, qualquer ideia incômoda. Chama-se a coisa de “extraordinária”, e pronto, está dispensada de ser examinada. Foi exatamente o que fizeram com Wegener: “continentes que se movem? que alegação extraordinária” — e engavetaram, sem olhar a evidência, por cinquenta anos.

Então eu adoto Sagan por inteiro, com as duas mãos. A primeira mão aceita o ônus: alegação extraordinária, evidência extraordinária, e o peso da prova é meu. A segunda mão cobra o resto da frase, que as pessoas esquecem — Sagan dizia que o que conta não é o que soa plausível, **nem o que uma ou duas testemunhas afirmam**, mas o que é sustentado por evidência sólida examinada de forma cética. Ora: o dragão não tem uma ou duas testemunhas. Tem dezenas de tradições, em seis continentes, convergindo sobre o mesmo perfil físico. Tem uma cicatriz sem barro no chão de Santa Catarina. Tem uma física que fecha. Isso não é a alegação de um médium sobre um fantasma. É precisamente o tipo de evidência múltipla e examinável que Sagan exigia que se *olhasse* antes de descartar.

O dragão foi, por toda a história, a alegação extraordinária

por excelência — e foi descartado sem exame, justamente como Wegener foi. O que eu proponho é o segundo gesto de Sagan, o que quase ninguém faz: não acreditar por fé, mas também não descartar por preguiça. Olhar. Examinar. Exigir a evidência — e ir buscá-la.

E agora preciso confessar uma fragilidade do meu método que é nova na história da ciência, e que nem Wegener nem Sagan enfrentaram, porque ela não existia no tempo deles.

Eu construí boa parte deste trabalho conversando com inteligências artificiais.

Não escondo isso, e não me envergonho disso — as IAs me ajudaram a organizar a física, a rastrear as fontes, a mapear os arquétipos, a escrever. Foram ferramentas poderosas. Mas eu preciso dizer, em voz alta e neste capítulo sobre honestidade, qual é o perigo específico delas, porque ele morde exatamente onde eu sou mais vulnerável.

As inteligências artificiais tendem a **concordar**. Elas são, por construção, agradáveis. Quando você leva a elas uma ideia e pergunta “isto faz sentido?”, a inclinação delas é encontrar o sentido, completar o padrão, oferecer mais uma conexão, mais um arquétipo, mais um paralelo que reforça o que você já queria acreditar. Uma IA entusiasmada é uma péssima cética. E quando você junta uma IA que adora encontrar padrões com um autor de TDAH cuja máquina de padrões já está ligada no máximo, você cria um circuito perigosíssimo: dois geradores de

padrões se aplaudindo, cada um inflando a confiança do outro, sem que nenhum dos dois faça o trabalho de derrubar a ideia.

Esse é, talvez, o maior risco deste livro. Não que a física esteja errada — ela pode estar certa ou errada, e o tempo e os instrumentos dirão. O risco é que a *facilidade* com que a IA e eu concordamos um com o outro me dê uma sensação falsa de solidez. Que eu confunda “a IA também achou uma conexão” com “a conexão é real”. São coisas diferentes. Uma IA encontraria conexões num livro de receitas se eu pedisse com convicção suficiente.

Por isso eu tento — e peço ao leitor que cobre de mim — tratar cada correspondência mais sedutora com mais desconfiança, não menos. A cadeia fonética que liga toró a horó a holo é linda demais; é onde devo desconfiar mais. As duas serpentes arco-íris que parecem descrever a cicatriz sem barro são boas demais; é onde devo exigir a fonte primária com mais rigor. A regra que eu adoto é contraintuitiva e necessária: **quanto mais bonita a conexão, mais ela precisa ser atacada**. O entusiasmo — meu, da IA, do leitor que torce pela história — é o inimigo da verdade aqui, não o seu aliado.

Wegener tinha contra si o ceticismo dos pares. Eu tenho contra mim algo mais traiçoeiro: o *otimismo* das minhas ferramentas. O cético externo ao menos te força a melhorar. O otimista interno te embala enquanto você erra. Eu prefiro, de longe, o cético. É por isso que escrevi este capítulo: para instalar, dentro do próprio livro, o cético que as minhas ferramentas não são.

Então é isto o que eu peço de você, leitor, daqui até o fim.

Não acredite no dragão porque eu acredito. Não acredite porque a história costura bem, porque os mitos rimam, porque a palavra do meu pai aparece do outro lado do mundo. Tudo isso é a máquina de padrões cantando — a minha, a sua, a das IAs que me ajudaram. É sedutor e é insuficiente.

Acredite, se acreditar, no que sobreviver ao ataque. Exija o mecanismo, como exigiram de Wegener — e ele está no artigo, esperando ser derrubado. Exija a evidência extraordinária, como exigia Sagan — e ela está sendo procurada, com instrumentos reais, em lugares reais. Desconfie das conexões bonitas, como eu aprendi a desconfiar — e ataque primeiro as que mais te encantam.

A vergonha de dizer o óbvio é real, e eu a venci o suficiente para escrever estas páginas. Mas vencer a vergonha de dizer não é o mesmo que ter razão. Wegener venceu a vergonha e tinha razão. Muitos venceram a vergonha e estavam redondamente enganados, e a história não guardou os seus nomes porque a evidência os enterrou. Eu não sei, ainda, em qual grupo eu vou cair. Ninguém que diz o óbvio sabe, no momento em que diz.

O que eu sei é que disse. Pus o encaixe sobre a mesa, com o mecanismo do meu lado e o padrão de Sagan apontado para o meu próprio peito. O resto não depende da minha convicção — depende da rocha, do infrassom, do sismógrafo, da fonte primária. Depende de alguém ir olhar.

E é só isso que eu, como Wegener no seu mapa, no fundo estou pedindo: que vão olhar.

Agora, sem vergonha de dizer o óbvio, podemos seguir a pista mais espantosa de todas: a de que o nome do meu pai não estava sozinho. Do outro lado do planeta, povos que nunca ouviram falar do Brasil diziam quase a mesma palavra para a mesma coisa. É para a cadeia do Pacífico que vamos agora.

Capítulo 18

A Cadeia do Pacífico

Eu não estava procurando por isto. Foi isto que me encontrou — e me encontrou pela boca do meu filho.

Foi o Lucas, o meu filho mais novo, quem trouxe a primeira pedra dessa avalanche, sem fazer ideia do que estava entregando. Ele jogava um game japonês — uma história ambientada no Havaí — e veio me contar, daquele jeito casual com que os filhos derrubam o mundo da gente, de uma cena que tinha achado curiosa. Em certo momento, um personagem menciona a palavra “toró”, e outro o corrige: *não, isso não é chuva forte* — porque “chuva forte”, em japonês, é outra palavra — *isso é um horo*. O jogo, sem querer, estava distinguindo duas coisas que eu também distinguia: a chuva comum, de um lado, e do outro um fenômeno com nome próprio, que eu vinha chamando de toró e que alguém, do outro lado do mundo, chamava de *horo*.

Eu parei o que estava fazendo. Aquilo não podia ser coincidência boba — ou podia, e era exatamente esse o perigo. Mas eu precisava saber. Fui atrás da palavra, e o que era para ser uma checada rápida virou a caçada que ocupa a segunda metade deste livro. Porque quando puxei o fio do *horo*, ele não arrebitou — ele se estendeu, ponto a ponto, atravessando o

Pacífico inteiro, e de lá para os rios da Irlanda, os Andes, a China. Este capítulo é sobre esse fio. E sobre o que eu fiz para tentar arreventá-lo, e por que ele não arreventou.

A palavra é **horo**, e ela é Māori, da Nova Zelândia.

Em Māori, *horo* significa deslizar, desmoronar, cair em massa, desabar. Não é interpretação minha; é o que está no dicionário, com exemplos que arrepiam pela precisão. O dicionário Māori registra uma frase de uma crônica antiga: um morro deslizou, duas casas foram soterradas, e o dono de uma delas morreu no *horo*. *Horo* é a palavra para a terra que desce e mata.

E aqui está o que me fez parar a respiração quando descobri. Na Ilha Norte da Nova Zelândia, na costa do Mar da Tasmânia, há um lugar chamado **Te Horo**. A tradução é direta, oficial, registrada nos guias geográficos: *Te Horo* significa “**o deslizamento**”. Um povo olhou para aquele pedaço de terra e o batizou de “O Deslizamento”, do mesmo jeito que se batiza um lugar pelo que ele é e pelo que ele faz.

E não é um caso isolado, o que torna tudo mais forte. A Nova Zelândia está cheia da raiz *horo* gravada na paisagem onde a terra se move. Há, formado em 2018 por um deslizamento que represou um rio, um lago que recebeu o nome oficial de **Te Horonui** — “o grande deslizamento”. Há um chefe Māori do século XIX que adotou o nome **Horonuku**, que significa deslizamento, depois que os próprios pais morreram soterrados. Há os penhascos de **Horohoro**, com a raiz repetida. A língua

Māori não usa *horo* por acaso: ela a crava no chão exatamente onde o chão desce. É uma palavra que funciona como cicatriz linguística — fica onde houve o ferimento.

Agora ponha as duas palavras lado a lado. **Toró**, no Brasil: o jorro que desce com violência. **Horo**, na Nova Zelândia: a massa que desce, desliza, desaba. Os dois povos, separados por um oceano inteiro e por toda a história, nomeando com sons parecidos a mesma ideia central — a queda violenta de massa. Coincidência?

Foi exatamente essa a pergunta que eu me fiz, e foi exatamente aí que eu tentei arrebentar o fio.

Porque uma semelhança entre duas palavras não prova nada. O mundo está cheio de parecenças sonoras que são puro acaso — em alguma língua, em algum lugar, qualquer palavra encontra um eco. Se eu fosse honesto com o método que preguei dois capítulos atrás, eu não podia me contentar com “toró parece horo”. Eu tinha que perguntar: existe uma razão *linguística* para essas duas palavras serem aparentadas, ou eu estou ouvindo o que quero ouvir?

E aqui a coisa, em vez de desmoronar, ficou mais interessante — mas também mais sutil, e eu preciso ser cuidadoso, porque é fácil errar exatamente neste ponto.

A tentação seria dizer que *toró* e *horo* estão ligadas por uma regra de mudança sonora. Existe uma regra assim, e os linguistas a conhecem bem: chama-se **lenição** — o amolecimento de

consoantes “duras” com o tempo, e um dos caminhos mais comuns é o do som de *t* para o som de *h*, a oclusiva dental que se afrouxa até virar aspiração. É um processo documentado em muitas línguas. Seria cômodo dizer: *toró* tinha um *t*, amoleceu para o *h* de *horo*, e pronto, são a mesma palavra.

Mas isso seria um erro técnico, e um erro grave — o tipo de erro bonito contra o qual eu me adverti dois capítulos atrás. A lenição é uma mudança que acontece *dentro* de uma família de línguas, ao longo do tempo, entre uma forma ancestral e suas descendentes. E o tupi-guarani, de onde vem *toró*, **não** é da mesma família que o Māori, de onde vem *horo*. Tupi e austronésio são famílias sem parentesco conhecido. Aplicar a lenição entre elas seria como dizer que duas pessoas são irmãs porque têm o mesmo sobrenome em países diferentes. A regra existe, mas não vale aqui. Eu não posso usá-la para ligar *toró* a *horo*, e não vou.

Então o que liga as duas? Por ora, apenas isto, dito sem exagero: uma **semelhança notável entre duas palavras de famílias não aparentadas**, ambas significando, no seu núcleo, a queda ou o deslizamento de massa. Isso não é parentesco. Pode ser acaso — e eu vou levar a sério a hipótese de que seja acaso. Mas pode ser outra coisa, mais interessante que parentesco, e a essa outra coisa eu chego no fim do capítulo. Por enquanto, guardo a semelhança como o que ela é: um indício, não uma prova.

Eu tentei derrubar a conexão e não consegui derrubá-la — mas também não consegui, sendo honesto, transformá-la em eti-

mologia. O fio não arrebentou. Mas eu ainda não sabia de que material ele era feito.

Para mais longe, literalmente — para o meio do Pacífico.

Se a raiz viajou, ela deveria deixar rastros no caminho. E deixa. O próximo ponto do fio é o **Havai**.

O havaiano tem uma peculiaridade que todo estudante da língua aprende logo: ele não tem o som de *r*. Onde as outras línguas polinésias têm *r*, o havaiano tem *l*. E onde elas têm *t*, o havaiano frequentemente tem *k*. São trocas regulares, sistemáticas — o sotaque do havaiano dentro da família polinésia.

Aplique a regra. Pegue *horo*, o Māori para deslizar/correr, e passe pela troca havaiana de *r* para *l*. Você obtém **holo**. E *holo*, em havaiano, é uma palavra real, que significa correr, fluir, mover-se rapidamente. O mesmo núcleo — movimento veloz, deslocamento — preservado, com o *r* virando *l* exatamente como a regra prevê.

Horo. Holo. Dois pontos dentro da família polinésia, e entre eles uma regra fonética conhecida — a troca regular de *r* para *l* no havaiano. Aqui a regra vale, porque aqui as línguas *são* aparentadas. Não é uma coincidência: é uma mudança sonora documentada, no lugar exato que a linguística esperaria dentro do mundo polinésio.

E *toró*? *Toró* fica de fora dessa escada — porque não é prima dessas línguas. Ele paira ao lado dela, parecido demais para ignorar, mas sem o parentesco que explicaria a parecença.

Segure essa estranheza; ela é a chave do capítulo, e eu volto a ela em instantes.

E há um quarto degrau, que fecha a viagem no berço da família. As línguas polinésias ocidentais — de Tonga, de Samoa, a pátria mais antiga dos navegadores do Pacífico — guardam uma raiz, reconstruída pelos linguistas a partir de formas mais a oeste, ligada a deslizar e escorregar: algo próximo de *solo*, *soro*. O mesmo sentido nuclear de queda e deslizamento, na origem mais funda de onde toda a expansão partiu.

Horo, Holo, Soro: da Nova Zelândia ao Havaí ao coração do Pacífico, uma raiz que viajou com a família polinésia e significa, em toda parte, a mesma coisa — a massa de água ou de terra que desce, desliza, despenca, corre com violência. E, do outro lado do mundo, sem parentesco com nenhuma delas, *toró*, dizendo o mesmo. Três línguas-irmãs e uma estranha de fora, todas com o mesmo som para a mesma coisa. É essa estranha de fora que eu preciso agora encarar.

Agora eu preciso parar, respirar, e ser o mais honesto que este livro me exige ser. Porque há duas maneiras de explicar essa cadeia, e a diferença entre elas é enorme — e eu não sei qual está certa.

A primeira explicação é a **difusão**. As línguas polinésias *são* aparentadas entre si — Māori, havaiano, tonganês, samoano são primas, ramos de uma mesma família austronésia que se espalhou pelo Pacífico ao longo de milênios, levada pelos maiores

navegadores que a humanidade já produziu. Que *horo*, *holo* e *soro* compartilhem uma raiz não é surpresa nenhuma: é o esperado de línguas-irmãs. Por essa via, a cadeia do Pacífico — de Aotearoa ao Havaí a Tonga — é simplesmente a família austronésia carregando a mesma palavra para o mesmo fenômeno por onde quer que foi.

O problema, o espinho, a coisa que eu não consigo resolver, é o **Brasil**. O tupi-guarani **não é** uma língua austronésia. Não é prima do Māori nem do havaiano. Não pertence à família que se espalhou pelo Pacífico. Não há nenhuma rota conhecida, nenhuma migração documentada, que ligue a boca dos Guarani à dos polinésios. E no entanto, lá está *toró*, parecidíssimo com *horo*, dizendo a mesma coisa — sem nenhuma regra fonética legítima que o ligue ao Māori, porque regra de mudança sonora pressupõe parentesco, e parentesco é justamente o que não existe aqui.

E é aqui que entra a segunda explicação, e ela é, para mim, a mais vertiginosa: a **convergência**. Talvez *toró* não esteja na cadeia por herança. Talvez ele esteja na cadeia porque **o fenômeno produz esse som**. Talvez qualquer boca humana, em qualquer continente, ao tentar imitar a queda violenta de uma coluna de água — o jorro, o deslizamento, o desabamento — chegue naturalmente a essa mesma família de sons: a oclusiva ou aspiração na frente, a vibrante ou líquida que rola atrás. *Tó-ro. Ho-ro. Ho-lo. So-ro*. A onomatopeia seria universal porque o **referente é universal**. O dragão soa assim em toda parte porque o dragão *soa assim*.

Eu quero que você veja por que eu não preciso escolher entre as duas — e por que isso é uma força, não uma fraqueza, do argumento.

Se a explicação for a difusão, então temos uma cadeia de transmissão de conhecimento atmosférico que atravessou o maior oceano do planeta, preservada na linguagem por milênios — o que já seria notável. Mas ela não explicaria o Brasil, e eu teria que tratar *toró* como uma coincidência separada, externa à cadeia polinésia.

Se a explicação for a convergência, então o Brasil deixa de ser um problema e passa a ser a **prova**. Porque a única forma de o tupi-guarani, sem nenhum parentesco e sem nenhum contato, cair na mesma família sonora que o polinésio é se o som não vier da herança, mas do **fenômeno** — se ele for arrancado de bocas humanas independentes pela mesma experiência física. E uma onomatopeia só converge assim se houver, de fato, uma coisa real, com um som característico, sendo testemunhada e imitada em lugares sem contato.

Repare no que acontece: a presença incômoda do Brasil na cadeia *empurra* a explicação na direção da convergência. E a convergência, se for verdadeira, *prova* que existe um referente físico real por trás de todos esses nomes. O espinho que parecia enfraquecer o argumento é, na verdade, o que o fecha. Não preciso provar difusão contra convergência. Qualquer uma das duas me serve, e a mais provável das duas — a convergência, forçada pela anomalia brasileira — é justamente a que melhor

sustenta a tese central do livro: que houve um fenômeno real, visto por muitos povos, em muitos lugares, e nomeado por todos eles pelo som que ele fazia.

Mas eu prometi, no capítulo sobre a vergonha de dizer o óbvio, que trataria as conexões mais bonitas com mais desconfiança, não menos. E esta é a mais bonita de todas. Então deixa eu apontar, eu mesmo, onde ela é frágil — antes que um cético o faça por mim.

A cadeia repousa sobre três pilares de solidez decrescente, e é honesto nomear cada um.

O primeiro pilar é **forte**, e nele eu apostaria muito: *Te Horo* significa “o deslizamento”. Isso é documentado, oficial, repetido em vários lugares da Nova Zelândia, gravado na paisagem onde a terra desce. A raiz *horo* = colapso de massa é um fato linguístico, não uma leitura minha. Esse pilar sustenta sozinho a parte mais importante: que existe, do outro lado do mundo, uma palavra para a queda violenta de massa, fixada no chão onde a queda acontece.

O segundo pilar é **médio**: as regras de mudança sonora dentro do polinésio — a troca regular de *r* para *l* no havaiano, e as correspondências que ligam *horo*, *holo* e a raiz ocidental *soro*. São linguística estabelecida, e tornam a cadeia *horo* → *holo* → *soro* coerente *dentro* do mundo polinésio, onde as línguas de fato são aparentadas. Eu confio nelas, mas reconheço que aplicá-las

exige cuidado, e que um linguista de verdade as manejaria com mais rigor do que eu.

O terceiro pilar é o **frágil**, e é onde está a aposta ousada: a ponte com o *toró* brasileiro. O tupi não é austronésio. Não há regra de mudança sonora que ligue *toró* a *horo*, porque regra dessas pressupõe parentesco, e não há parentesco. O que há é uma semelhança sonora notável entre famílias sem contato — e a única explicação honesta para ela, se não for puro acaso, é a **convergência onomatopaica**: bocas humanas independentes chegando ao mesmo som por imitarem o mesmo fenômeno. Isso é forte como ideia, mas ainda não provado como etimologia. Eu não tenho um estudo linguístico que demonstre essa ponte. Tenho uma semelhança sonora, a hipótese da convergência que a torna plausível, e uma intuição. Isso é uma direção de pesquisa, não uma conclusão. E eu marco isso aqui, em voz alta, para que ninguém — nem eu — confunda a beleza da ideia com a sua prova.

Apresentados nessa ordem — do forte ao frágil —, os três pilares contam uma história honesta. O leitor cético, que eu respeito mais do que o crédulo, há de reconhecer que não estou afogando o pilar forte em exageros. Pelo contrário: é justamente porque separo o que sei do que suponho que o pilar forte — *Te Horo*, “o deslizamento” — permanece de pé, impressionante, depois que toda a desconfiança fez o seu trabalho.

Eu penso muito no meu pai quando releio este capítulo.

Ele disse “toró” a vida inteira sem saber — sem ter como saber — que estava pronunciando uma palavra que mil testemunhas, do outro lado do maior oceano do planeta, também pronunciavam, com sons quase iguais, para a mesma coisa que descia violenta do céu. Ele não sabia que a sua palavra de pedreiro tinha primas em Aotearoa, no Havaí, em Tonga. Não sabia que, ao apontar o riacho e dizer o nome, ele me entregava a primeira ponta de um fio que daria a volta no mundo.

Mas talvez, no fundo, ele soubesse o que importava — que aquilo tinha nome porque já tinha sido visto. Que dar nome a uma coisa é o primeiro ato de reconhecê-la. Os Māori deram. Os havaianos deram. Os Guarani deram. Cada povo, diante do mesmo céu que desaba, fez o mesmo gesto humano antiquíssimo: ouviu, e nomeou pelo som. *Tó-ro. Ho-ro. Ho-lo. So-ro.* A mesma palavra, repetida pela humanidade inteira, como um eco que dá a volta no planeta e volta para o quintal onde meu pai a disse mais uma vez.

E se a palavra deu a volta no mundo, eu precisava seguir os outros rastros — não os do som, mas os da própria criatura. Porque os povos não guardaram só o nome do dragão. Guardaram a sua forma, o seu hábito, a sua morada. E o mais detalhado de todos esses retratos, o mais antigo e mais minucioso arquivo do dragão que a humanidade já produziu, não está no Pacífico. Está na China.

Próximo capítulo: O Dragão da China. O Lóng — a serpente

aquática que nunca cuspiu fogo, a pérola iridescente que brilha como arco-íris antes da tempestade, e o arquivo documental mais rico que qualquer civilização guardou da criatura que este livro persegue.

Capítulo 19

O Dragão da China

Se eu tivesse de defender este livro inteiro com um único povo, eu escolheria a China.

Não só pela palavra — embora, como vou mostrar mais adiante, a palavra reserve uma surpresa que demorei a aceitar. Escolheria a China porque nenhuma outra civilização documentou o seu dragão por tanto tempo, com tanto detalhe, e com tanta consistência. Enquanto a maioria das tradições sobrevive em fragmentos orais, em mitos remendados pela memória, o dragão chinês tem milênios de registro escrito, pintado, esculpido. É o arquivo de mais alta resolução que a humanidade já produziu sobre a criatura que eu persigo.

E um arquivo de alta resolução pode ser interrogado de um jeito que um fragmento não pode. Você pode perguntar a ele: como exatamente é o dragão? O que ele faz? Onde mora? Que sinais o anunciam? E o dragão chinês responde a cada uma dessas perguntas — com uma precisão que, quando alinhei com a física do toró, me deixou sem chão. Porque o Lóng, detalhe após detalhe, descreve o meu pistão de gelo.

Deixa eu mostrar, um traço de cada vez.

Primeiro traço, e o mais importante de todos: **o dragão chinês nunca cuspiu fogo.**

Isto contraria tudo o que um ocidental espera de um dragão, e é por isso que eu começo por aqui. O dragão que mora na nossa imaginação — o de São Jorge, o de Tolkien, o que guarda tesouro numa caverna e incendeia cavaleiros — é uma invenção europeia tardia, e eu vou tratar dela mais adiante no livro, porque a anomalia do fogo é, ela mesma, uma pista. Mas o dragão original, o mais antigo e mais documentado do planeta, é o oposto do dragão de fogo. Ele é **água**.

As fontes são unânimes, e a unanimidade aqui importa. O dragão espiritual chinês — o *shenlong* — governa as tempestades, as nuvens e a chuva das quais depende toda a vida agrícola. Se ele se irrita ou se sente negligenciado, o resultado é mau tempo: seca, enchente, tempestade. Ele é o senhor do vento e da chuva. Vive na água — em rios, lagos, mares, e nas nuvens carregadas. Não há fogo nenhum nessa criatura. Há água em todos os seus estados: a que cai, a que inunda, a que falta na seca, a que se condensa na nuvem antes de despencar.

Para a tese deste livro, isto é a fundação. A minha hipótese diz que o dragão é um fenômeno de água e gelo — uma coluna de hidrometeoros que se forma na nuvem e despensa. Se os dragões originais do mundo fossem criaturas de fogo, a minha hipótese estaria morta à nascença. Mas eles não são. O maior arquivo draconiano do planeta descreve, em milênios de registro, uma criatura inteiramente aquática. O dragão começou molhado. O fogo veio depois, e veio só num canto do mundo, e tem expli-

cação. A regra é a água; o fogo é a exceção.

Segundo traço: **a pérola.**

Se você já viu arte chinesa de dragões, você viu a pérola. Quase toda representação a mostra — uma esfera flamejante sob o queixo do dragão, entre suas garras, ou flutuando no ar entre dois dragões que parecem dançar em torno dela. É um dos motivos mais constantes e mais antigos da iconografia chinesa. E durante muito tempo eu não dei atenção a ela, porque achei que fosse só um símbolo — sabedoria, poder imperial, a lua, qualquer uma das coisas que os comentadores dizem que ela significa.

Foi quando li as descrições *físicas* dela que eu parei.

Os estudiosos da arte chinesa descrevem a pérola do dragão como uma esfera com um halo avermelhado ou dourado, da qual saem raios ramificados — e, crucialmente, descrevem-na flutuando entre os dragões como **uma bolha iridescente**. Numa descrição de um vaso do século XVIII, os dragões perseguem “joias da onipotência que aparecem no meio das nuvens como discos giratórios emitindo raios ramificados de fulgor”. Iridescência. Algo que brilha com as cores do arco-íris, flutuando nas nuvens, antes ou durante a tempestade.

Agora lembre da física do toró. O precursor óptico do fenômeno — o sinal que aparece nos minutos que antecedem o evento — é a **iridescência da nuvem**, causada por uma distribuição de gotas anormalmente uniforme que funciona como uma grade

de difração e espalha a luz em cores. É o mesmo sinal que a minha mãe lia como aviso de granizo. É a assinatura visível de que a nuvem está carregada e armada.

E a tradição chinesa, de forma completamente independente, colocou no centro da sua iconografia do dragão uma **esfera iridescente que flutua nas nuvens antes da tempestade**. A correspondência é quase literal. A civilização que mais detalhadamente observou o céu durante milênios preservou, no objeto mais constante da sua arte draconiana, exatamente o detalhe óptico que a minha física prediz como precursor.

Eu sei o que você está pensando, porque eu pensei o mesmo, e me obriguei a desconfiar. A pérola tem mil interpretações — a lua, a sabedoria, o sol. Talvez a iridescência seja só um floreio artístico. Eu não posso provar que a pérola é a iridescência da DSD estreita. Mas registro a coincidência pelo que ela é: de todas as formas que um símbolo poderia ter, a tradição escolheu uma esfera iridescente nas nuvens de tempestade — e essa é, precisamente, a forma do precursor físico do toró.

Terceiro traço, e aqui a coisa fica espantosa, porque a pérola não é só luz. **Ela é trovão.**

Esta foi a descoberta que mais me impressionou, porque eu não a esperava. Procurando a fonte mais antiga sobre a pérola, cheguei ao *Bencao Gangmu* — a grande farmacopeia chinesa compilada por Li Shizhen em 1578, uma das obras de história natural mais importantes da China. E lá está, descrito em texto:

o Dragão Divino segura na boca *leizhu* — que se traduz como “**pérolas de trovão**” — e essas pérolas **iluminavam a casa inteira à noite**.

Pare sobre isso. Numa única imagem, a tradição chinesa fundiu três coisas que a minha física também funde:

A pérola — o precursor óptico, a luz iridescente.

O trovão — a assinatura acústica, o estrondo do evento.

E a luz que ilumina a noite — um componente luminoso, brilhante, elétrico.

Som, luz e a esfera, amarrados num só objeto mitológico. E não é só o *Bencao Gangmu*. O sinólogo De Groot, estudando a religião chinesa, descreveu vestes cerimoniais de sacerdotes bordadas com dois dragões expelindo uma bola “que provavelmente representa o trovão” — e notou que essa bola é frequentemente desenhada como uma **espiral**, e que, numa fórmula antiga, a espiral denota o rolar do trovão do qual sai um relâmpago.

A pérola, então, não é a lua plácida que os comentadores modernos preferem. Nas fontes mais antigas, ela é uma coisa que **brilha, gira, troveja e relampeja** — uma condensação luminosa e sonora associada à tempestade. Que é, traço por traço, a descrição de um evento atmosférico violento com componente óptico e acústico. A pérola do dragão é o toró visto de longe, congelado num símbolo.

Quarto traço: **o vento que o dragão enrola**.

Há uma palavra chinesa para tornado, e quando eu a vi, ri sozinho da elegância da coisa. Tornado, em chinês, é *lóngjuǎnfēng* — que se traduz, literalmente, como “**o vento enrolado pelo dragão**”, ou “vento-redemoinho do dragão”. A língua chinesa nomeia a coluna de vento rotativo como uma manifestação direta do dragão. O vórtice *é* o dragão.

Lembre da estrutura física do toró: no centro do mecanismo há um vórtice — a coluna rotativa que organiza o evento, que na nossa modelagem aparece como o vórtice de Rankine, e que na descrição mítica é o corpo serpentino do dragão ligando o céu à terra. A própria palavra chinesa para a estrutura física rotativa **é o nome do dragão**. E as descrições da pérola, vimos, mostram-na como um disco *giratório* — a rotação aparece também ali. O dragão chinês é, em vários níveis, uma criatura que *roda*: o vento que ele enrola, a pérola que gira, o corpo que serpenteia em espiral pelas nuvens.

Quinto traço, o que fecha o retrato: **onde o dragão mora**.

O Lóng habita gargantas, desfiladeiros, rios encaixados. As grandes gargantas do Yangtzé — terreno de cânion clássico, com depósitos de minerais pesados, com acesso à massa de ar do Pacífico — são morada de dragões na tradição. E não é por acaso: na toponímia hidrográfica da China, dezenas de rios carregam a palavra “dragão” no nome. A associação entre o dragão e a água que corre encaixada na rocha está gravada no mapa chinês do mesmo jeito que *horo* está gravado na paisagem neozelandesa.

Para a tese, o habitat é a confirmação final, porque ele é o pré-requisito físico do fenômeno. O toró precisa de terreno de cânion — é lá que o pistão encontra a geometria que o foca e a parede que ele esculpe. E o dragão chinês mora exatamente lá: nas gargantas, nos desfiladeiros, nos rios encaixados. A criatura vive onde a física diz que o fenômeno acontece.

Cinco traços, então, e todos batem. O dragão aquático, nunca ígneo. A pérola iridescente nas nuvens. As pérolas de trovão que brilham e ribombam. O vento-vórtice que leva o seu nome. A morada nas gargantas. Cada um desses traços, isoladamente, poderia ser coincidência. Juntos, convergindo sobre o mesmo perfil físico, eles formam o retrato mais detalhado e mais fiel do toró que qualquer cultura já produziu — pintado por uma civilização que não tinha a menor ideia de microfísica de nuvens, ao longo de milênios, só observando o céu e registrando o que via.

E agora eu preciso confessar uma coisa — não um ponto fraco, como eu esperava encontrar, mas um erro meu, que a evidência me obrigou a corrigir.

Quando comecei a estudar o dragão chinês, eu dei como certo que ele seria forte no conteúdo e fraco no nome. O raciocínio parecia óbvio: o nome dele é *Lóng*, e *Lóng* não se encaixa, à primeira vista, na cadeia do Pacífico que construí no capítulo

anterior. O chinês não é austronésio nem tupi; tem uma família linguística própria, a sino-tibetana. Eu estava pronto para dizer: o caso chinês não se apoia no nome, apoia-se só na física.

Eu estava errado. E foi um leitor atento à linguística que me obrigou a ir checar.

Porque o nome *Lóng* **não é mudo sobre o fenômeno — ele é onomatopaico, como o toró**. A reconstrução do chinês antigo e a linguística histórica comparada apontam que *lóng* descende de uma raiz proto-sino-tibetana, reconstruída como **m-bru(ng/k)*, que significava, ao mesmo tempo, “**dragão**” e “**trovão**” — as duas acepções na mesma palavra. Não é coincidência distante: a língua-irmã tibetana guarda até hoje o termo *'brug*, que significa **tanto dragão quanto trovão**. E há cognatos na mesma família semântica do som: formas antigas reconstruídas para “trovão” e até para “granizo” partilham a raiz. O arqueólogo Zhou Chongfa chegou a propor, por conta própria, que a pronúncia *long* imita o **ribombar do trovão**.

Pare um instante para ver o que isso faz com o argumento. Eu vinha dizendo que o toró brasileiro é onomatopaico — que a palavra imita o som do fenômeno, o jorro da água. Agora descubro que o nome chinês **também é onomatopaico** — só que captura outra parte do mesmo evento: não o jorro da água, mas o **estrondo do impacto**, o trovão. Onde o tupi gravou o som da água despencando, o sino-tibetano gravou o som do golpe. Duas línguas que nunca se tocaram, em dois lados do planeta, fizeram a mesma coisa: enfiaram, dentro do nome da criatura, o som que ela faz. E juntas, as duas palavras reconstroem o

evento inteiro — o *tó* da descida e o jorro do toró, o *roh* do impacto e o trovão do **mbrung*.

Então eu tenho de reescrever, aqui mesmo, a lição que eu havia formulado cedo demais. Eu ia dizer que “força fonética não é força física” — que o dragão chinês era o caso onde o nome não importava e só a física segurava. Não é. O dragão chinês é, na verdade, o caso **mais forte de todos**, porque nele o nome *e* a física apontam para o mesmo fenômeno, e se confirmam um ao outro. A criatura está descrita no conteúdo — a pérola iridescente, o trovão, o vento-vórtice — e está descrita também no próprio som da palavra que a nomeia. O arquivo e a etimologia dizem a mesma coisa.

Eu deixo registrado o meu erro de propósito, porque ele é exatamente o tipo de coisa contra a qual este livro adverte: eu *quis* que a fonética chinesa fosse fraca, porque isso encaixava numa regra elegante que eu tinha inventado, e li a evidência através do meu desejo até alguém me obrigar a olhar direito. A regra elegante estava errada. O fenômeno, de novo, era mais rico do que a minha teoria sobre ele.

Eu fico pensando no que significa um povo ter olhado para o céu durante milênios e ter chegado, sem instrumento nenhum, a este retrato.

Eles viram a esfera iridescente flutuar nas nuvens antes da tempestade, e a chamaram de pérola. Ouviram o estrondo e viram o clarão, e disseram que a pérola trovejava e iluminava

a noite. Viram a coluna de vento girar, e disseram que era o dragão enrolando o ar. Viram a água descer violenta nas gargantas, e disseram que ali morava a criatura. Cada uma dessas observações é correta — não como metáfora, mas como descrição física do fenômeno que este livro persegue. Os chineses não estavam inventando um monstro. Estavam fazendo ciência observacional, da única forma que a sua época permitia: olhando com cuidado, e guardando o que viam na linguagem que tinham, que era a linguagem do mito.

O dragão chinês é o que acontece quando uma civilização paciente e letrada observa o toró por três mil anos e anota tudo. É o caderno de campo mais antigo do mundo. E está todo lá, esperando ser lido com os olhos certos.

Mas se a China guardou o retrato mais detalhado da criatura, foi um povo do outro lado do mundo que guardou a marca mais nítida do que ela *faz* — não o seu rosto, mas o seu rastro. Na Irlanda, uma serpente fugiu de um santo e, ao fugir, escavou um rio inteiro. E essa fuga, contada como lenda de santo, pode ser a memória mais limpa que temos da cicatriz que o dragão deixa no chão.

Próximo capítulo: A Serpente que Escavou o Shannon. O Oilliphéist irlandês, a cicatriz linear como rastro da criatura, e o momento em que o cristianismo expulsou a serpente — e, com ela, o conhecimento que ela guardava.

Capítulo 20

A Serpente que Escavou o Shannon

Os chineses guardaram o rosto do dragão. Os irlandeses guardaram a sua pegada.

Se o capítulo anterior foi sobre como a criatura *é* — aquática, iridescente, trovejante, rotativa —, este é sobre o que ela *faz*. Sobre a marca que ela deixa no chão quando passa. E nenhuma cultura preservou essa marca de forma mais nítida, mais literal, do que a Irlanda — onde se conta que uma serpente, fugindo de um santo, escavou um rio inteiro com o próprio corpo.

A lenda parece, à primeira vista, pura fantasia infantil — daquelas que se contam para explicar por que o rio é torto. Mas é exatamente aí que mora a pista. Porque a pergunta que eu aprendi a fazer, depois de toda esta caçada, não é “essa lenda é verdade?”. É outra: “e se a lenda estiver certa sobre os *fatos*, e errada apenas sobre o *agente*?”

A criatura se chama Oilliphéist, e o nome já diz o que ela é. Vem do irlandês *oll*, que significa “grande”, e *péist*, que significa

“verme, réptil, besta fabulosa, monstro”. *O grande verme. A grande serpente.* Não é um nome poético nem misterioso; é uma descrição direta, do mesmo jeito prático com que *Te Horo* quer dizer “o deslizamento”. Os povos que viviam perto da criatura não a enfeitavam com nomes bonitos. Diziam o que ela era: a serpente enorme.

E onde ela morava? Nos lugares de sempre. As fontes descrevem o Oilliphéist como um monstro serpentino ou dragoniano que habitava **as partes mais profundas de inúmeros lagos e rios** da Irlanda. Água, de novo. Como o Lóng chinês, como o Ryū japonês, como a serpente do Pacífico — uma criatura das águas profundas, dos rios encaixados, dos lagos escuros. A primeira coisa que todo dragão verdadeiro do mundo tem em comum: ele mora na água, nos lugares onde a água corta a terra.

Agora a lenda central, a que importa, e eu vou contá-la como as fontes a contam.

Quando o Oilliphéist soube que São Patrício estava chegando à Irlanda para banir todas as serpentes, ele entrou em fúria e fugiu em direção ao Oceano Atlântico. E na fuga — desesperada, violenta — ele escavou a terra. As fontes não economizam nos verbos: o monstro *cortou a rota, abriu canais e sulcos profundos, escavou freneticamente a paisagem* perto do Monte Cuilcagh, *cavou um enorme buraco ou vale no chão onde a água entrou e*

o preencheu. E o que esse rastro de escavação se tornou foi o **Rio Shannon** — o rio mais longo da Irlanda.

Pare e olhe a estrutura dessa história com os olhos que este livro vem treinando.

Há uma **cicatriz linear** — o vale do rio, um sulco que corta a paisagem em linha. Há um **agente que a escava de uma vez**, num evento único e violento, não ao longo de eras. Há uma **direção: rumo ao Atlântico**, rumo ao oceano. E há **água que entra e preenche** o canal recém-aberto. Some isso. Uma cicatriz linear, escavada de uma vez, por uma força que se move em direção ao mar, deixando um canal que a água preenche.

Eu não consigo ler essa descrição sem ver o toró. A cicatriz linear é a marca diagnóstica do meu pistão — o sulco abrupto, sem bacia de captação, escavado de cima para baixo num evento de segundos. A direção ao oceano ecoa o gatilho marinho do fenômeno, que depende da massa de ar vinda do mar. E a escavação súbita, num único evento violento, é o oposto exato da erosão lenta de um rio comum — e é exatamente o que a geomorfologia moderna, como vimos no capítulo sobre os anfiteatros, passou a suspeitar que esculpe certos vales: não o gotejar de milênios, mas a catástrofe de um instante.

Os estudiosos do folclore têm um nome técnico para esse tipo de lenda, e o nome é a chave de tudo o que este livro propõe. Chama-se **mito etiológico**: uma explicação fantástica criada para dar conta de um fenômeno natural real. Neste caso, dizem

os folcloristas, o fenômeno real é a rota sinuosa do Shannon, e a explicação fantástica é a serpente. A lenda existe, segundo a leitura padrão, para responder a uma pergunta que os antigos faziam ao olhar o rio: por que ele é assim?

E é aqui que eu proponho a minha inversão — a mesma que organiza o livro inteiro.

A leitura padrão diz: a serpente é falsa, o rio é o fato, e a lenda é só uma roupagem ingênua. Eu não discordo de que a serpente seja falsa. Não houve um réptil gigante escavando a Irlanda. Mas eu pergunto: **e se a lenda estiver carregando, debaixo da serpente, uma memória correta dos fatos?** E se houve, de fato, um agente que escavou linearmente, de uma vez, com violência — e a única coisa que a lenda errou foi o *nome* desse agente, chamando de serpente o que era um fenômeno atmosférico?

O mito etiológico, nessa leitura, não é uma fantasia gratuita. É uma observação empírica correta — “este vale foi aberto de uma vez, por uma força violenta e direcional” — guardada na única linguagem que a época tinha para guardá-la, que era a linguagem da criatura. Os antigos viram, ou herdaram a memória de, algo escavando o chão de forma súbita e linear. Não tinham a palavra “evento convectivo extremo”. Tinham a palavra “serpente”. Usaram a que tinham.

Eu preciso ser honesto sobre um limite, e vou sê-lo agora, antes que você ou um cético o aponte. Eu **não** posso afirmar que o vale do Shannon foi escavado por um toró. O Shannon corre por terreno de calcário, moldado também por glaciações;

a sua origem geológica pode ser inteiramente convencional, e provavelmente envolve processos que nada têm a ver com o meu pistão. O que eu afirmo é mais modesto e, acho, mais sólido: que a *estrutura da lenda* — uma força que escava uma cicatriz linear de uma vez, rumo ao mar — é exatamente o tipo de memória que o toró deixaria, e que reaparece, com variações, em culturas que não tiveram contato entre si. O valor não está em provar que o Shannon específico é uma cicatriz de dragão. Está no padrão da narrativa, que se repete pelo mundo como se muitos povos tivessem testemunhado a mesma coisa e a contado do mesmo jeito.

Há, na versão irlandesa, um detalhe que eu não esperava encontrar e que me fez sorrir, porque ele ecoa uma imagem que já apareceu neste livro.

Numa adição cômica à lenda, conta-se que o Oilliphéist, na fuga, **engoliu** um gaiteiro bêbado chamado Ó Ruairc. O gaiteiro, alheio ao que tinha acontecido — ou simplesmente imperturbável —, continuou tocando dentro da barriga do monstro. E a serpente, irritada com a música, acabou **cusbindo-o de volta**, vomitando o gaiteiro para fora antes de seguir rumo ao mar.

A serpente que engole e depois vomita. Eu já tinha encontrado essa imagem antes, num contexto completamente diferente — na ideia de que o dragão “engole a cachoeira e vomita os dentes”, a memória de que o pistão captura a coluna de água e

ejeta os clastos grossos, o material que não consegue reter. Não vou exagerar a coincidência; o gaiteiro é claramente um flor-eio humorístico tardio, uma piada que os contadores irlandeses acrescentaram para divertir. Mas registro o eco pelo que ele é: em duas tradições sem contato, a serpente é uma criatura que **engole e devolve** — que captura e expele. É um gesto que aparece de novo e de novo no arquétipo, e que, na física do toró, tem um sentido preciso: o que entra na coluna não é o que sai dela.

Mas o coração deste capítulo não é a cicatriz. É o santo.

Porque a lenda do Oilliphéist não é só sobre uma serpente que escava um rio. É sobre uma serpente que escava um rio **fugindo de São Patrício**. O agente da fuga é a chegada do cristianismo. E os próprios estudiosos do folclore reconhecem o que isso significa: o choque entre a Oilliphéist e São Patrício ecoa uma transformação cultural mais ampla — a passagem das antigas crenças celtas, pagãs, centradas na natureza, para a nova fé cristã. A serpente é a encarnação das forças selvagens e indomadas que existiam *antes* do cristianismo. E São Patrício a expulsa.

Você conhece a versão domesticada dessa história: São Patrício “expulsou as cobras da Irlanda”. É uma frase que todo mundo já ouviu, dita com um sorriso, como uma curiosidade folclórica. Mas a Irlanda nunca teve cobras — não há serpentes

nativas na ilha, e não havia o que expulsar. Então o que, exatamente, São Patrício expulsou?

A leitura que os estudiosos fazem, e que este livro abraça, é que as “serpentes” são metáfora do paganismo — das crenças antigas, do conhecimento pré-cristão, dos deuses e dos saberes que a nova religião veio substituir. Expulsar as serpentes foi expulsar o mundo antigo. E o Oilliphéist, fugindo de Patrício rumo ao mar, é esse mundo antigo batendo em retirada — levando consigo o que sabia.

Para a tese deste livro, isto é uma peça central, e vou dizer por quê. Eu venho argumentando que a humanidade *conheceu* o dragão — não como fantasia, mas como fenômeno observado — e que esse conhecimento foi **perdido**. Em capítulos anteriores, falei de uma perda física: os aerossóis de combustão que suprimiram o fenômeno, o chumbo que o silenciou. Mas há também uma perda *cultural*, e ela está codificada aqui, na fuga da serpente. O conhecimento antigo do dragão não desapareceu só porque o fenômeno rareou. Desapareceu também porque foi **desautorizado** — empurrado para fora do discurso permitido, demonizado, transformado em superstição a ser expulsa por uma fé nova.

É o mesmo movimento que eu encontrei na palma benta da minha mãe, lá atrás. A Igreja abençoa o ramo e proíbe o uso que o povo lhe dá, chamando-o de superstição. Aqui, a mesma Igreja, na figura de Patrício, expulsa a serpente. Em ambos os casos, o gesto é idêntico: a função antiga é desautorizada, o conhecimento é rebaixado a credice, e sobra apenas o símbolo,

esvaziado. A serpente que escava o rio vira “uma cobra que Patrício expulsou”. O ramo que acalma a tempestade vira “uma palminha benta”. A técnica e a observação que havia por baixo são apagadas — não por maldade, mas porque a nova ordem não tinha lugar para elas.

E quando o conhecimento é apagado assim, o que resta é justamente o que encontramos hoje: fragmentos espalhados, lendas que parecem fantasia, gestos que parecem superstição. Cacos de um saber antigo, guardados em formas que já não sabem o que guardam. A serpente do Shannon é um desses cacos. Parece uma fábula sobre um rio torto. É, talvez, a memória de uma cicatriz e de um fenômeno — embrulhada na história da própria perda dessa memória, contada como a fuga de uma serpente diante de um santo.

Eu acho que há uma justiça melancólica em terminar este capítulo na Irlanda.

Porque a minha família é de origem alemã, e o conhecimento que a minha mãe carregava — a palma queimada contra a tempestade — veio da Europa cristã, da mesma matriz cultural que produziu São Patrício e a expulsão das serpentes. Eu venho, por um lado, do mundo que *apagou* o dragão: o mundo dos santos que expulsam serpentes, das igrejas que chamam de superstição o gesto antigo, da ciência que riu das trombas d’água. E venho, por outro lado, do quintal onde o meu pai apontou o riacho e a

minha mãe queimou a palma — do resíduo teimoso do conhecimento que sobreviveu, encolhido, dentro das formas que a nova ordem tolerou.

Escrever este livro é, de certo modo, desfazer a expulsão. É ir buscar a serpente que Patrício mandou embora — não para adorá-la, mas para perguntar o que ela sabia. Para recolher os cacos espalhados pela China, pelo Pacífico, pela Irlanda, e tentar remontar, com o método e a desconfiança que prometi, o saber que cada cultura guardou e esqueceu.

A serpente fugiu rumo ao Atlântico há mil e quinhentos anos. Eu estou, agora, chamando-a de volta para um interrogatório. E o próximo lugar onde vou procurá-la é o mais antigo de todos — uma terra onde a serpente nunca foi expulsa, onde ela ainda atravessa o céu em forma de arco-íris, e onde o povo a pinta nas rochas há dezenas de milhares de anos.

Próximo capítulo: A Serpente Arco-Íris. A Austrália, a tradição contínua mais antiga do planeta, a serpente que é o próprio arco-íris e que escava os vales ao se mover — e a ponte que ela oferece para o tempo mais profundo deste livro.

Capítulo 21

A Serpente Arco-Íris

Na Irlanda, a serpente foi expulsa. Na Austrália, ela nunca saiu.

Esta é a diferença que torna o próximo testemunho o mais precioso de toda a caçada. Em quase todo o resto do mundo, o conhecimento do dragão chegou até nós em cacos — uma lenda cristianizada aqui, um símbolo esvaziado ali, uma palavra fóssil que ninguém mais interroga. Foram tradições interrompidas, sobrescritas, demonizadas. Mas há um lugar no planeta onde a serpente atravessou dezenas de milhares de anos **sem nunca ser silenciada** — onde o mesmo povo que a viu continua, hoje, contando a sua história numa linha ininterrupta que recua até antes da escrita, antes das pirâmides, antes de quase tudo o que chamamos de história.

Esse lugar é a Austrália. E a serpente que vive lá não é uma lembrança. É uma presença.

Começemos pela idade, porque a idade é o que dá a este testemunho um peso que nenhum outro tem.

As pinturas rupestres da Serpente Arco-Íris, em Arnhem Land, no norte da Austrália, estão entre as mais antigas representações religiosas contínuas do planeta. As datações situam as primeiras imagens entre seis e oito mil anos atrás — e os estudiosos as reconhecem como uma das mais antigas tradições religiosas vivas do mundo. Não “uma tradição antiga que foi registrada”. Uma tradição **viva**: o mesmo ser, pintado nas rochas há oito mil anos, ainda é hoje, para os povos aborígenes, uma fonte temível de poder — não relegado ao passado, mas presente no agora.

Pense no que isso significa para a nossa caçada. Em todos os outros capítulos, eu trabalhei com memórias degradadas — o dragão filtrado por milênios de reescrita, de tradução, de esquecimento. Aqui, eu tenho a coisa mais próxima de uma testemunha ocular que a humanidade pode oferecer: uma linha de transmissão que nunca se rompeu, guardada por um povo que nunca parou de olhar o mesmo céu, na mesma terra, contando a mesma história. Se há um lugar onde o retrato do dragão está menos distorcido pelo tempo, é aqui.

E o que esse retrato mostra encaixa, traço por traço, em tudo o que viemos construindo.

Primeiro traço: **a serpente é o arco-íris, e o arco-íris é o sinal no céu.**

O nome “Serpente Arco-Íris” não é uma metáfora poética inventada por antropólogos. Ele vem de uma observação concreta

dos próprios povos aborígenes: o arco-íris no céu era entendido como o **sinal de que a serpente estava viajando** de um poço d'água a outro, mantendo o suprimento de água mesmo durante a seca. A serpente e o arco-íris compartilham a forma arqueada, e a criatura se desloca entre os seus lugares **aparecendo no céu como um arco-íris durante a estação chuvosa**.

Pare sobre isso com os olhos deste livro. Um povo olha para o céu, vê um fenômeno óptico de cores arqueadas, e o interpreta como a manifestação visível da criatura da água, que anuncia a chegada ou o movimento da chuva. Troque “arco-íris” por “iridescência” e você tem, quase literalmente, o precursor óptico do toró — o sinal colorido na nuvem que a minha mãe lia como aviso, que a física explica como difração numa distribuição de gotas uniforme, e que a tradição chinesa guardou como a pérola iridescente. Três culturas sem contato — a brasileira da minha mãe, a chinesa do Lóng, a aborígene da Serpente — todas puseram, no centro da sua leitura do céu, **uma aparição óptica colorida que anuncia a criatura da água**. A Serpente Arco-Íris é o precursor óptico do dragão transformado no próprio nome da criatura.

Segundo traço, e é o coração do capítulo: **a serpente escava os vales ao se mover**.

As fontes são unânimes e específicas. A Serpente Arco-Íris, ao se deslocar por uma Austrália antes plana e sem feições, **esculpiu com o corpo as montanhas, as cristas e as gargan-**

tas. Onde ela repousava, o corpo enrolado erguia montanhas; **onde ela se debatia ou lutava, abria gargantas e vales profundos.** O movimento do seu corpo formou colinas, gargantas, riachos e rios na terra antes lisa. Ela emergia de baixo do chão, e essa emergência abria as feições da paisagem.

Olhe a precisão dessa imagem. Não é uma serpente que simplesmente “criou o mundo” de forma vaga. É uma serpente cuja **violência específica** — o debater-se, o lutar — abre **gargantas e vales profundos.** A tradição distingue entre onde a serpente descansa (e ergue montanhas) e onde ela se debate (e rasga vales). É uma observação de que a **cicatriz linear, o vale encaixado, é produto de um episódio violento** da criatura — não do seu repouso, mas da sua fúria. E isso é, de novo, exatamente a leitura deste livro: o vale em garganta como marca de um evento violento e localizado, não da erosão mansa de eras.

A Serpente Arco-Íris escava o mesmo tipo de cicatriz que o Oilliphéist escavou no Shannon, que a geomorfologia de Lamb atribui a enchentes catastróficas, e que o toró produz quando o pistão despenca. Quatro descrições — irlandesa, científica, brasileira, aborígene — convergindo sobre a mesma assinatura: a garganta aberta de uma vez, por uma força violenta que desce ou se move com fúria.

Terceiro traço: **a serpente é água, vida e enchente destrutiva — as três coisas juntas.**

A Serpente Arco-Íris é o ser do tempo por excelência. Ela representa o valor vital da água e o ciclo das estações. É a dadora da vida, pela sua ligação com a água. Mas — e isto é central — ela é também uma **força destrutiva, no caso das enchentes**, quando não é respeitada. Uma das suas histórias explica por que certos poços d'água nunca secam, mesmo na seca; outra adverte que a sua fúria se manifesta como inundação.

Esta dualidade — dadora de água e causadora de enchente — é precisamente a ambivalência do fenômeno que este livro persegue. O toró é, ao mesmo tempo, parte do ciclo da água que alimenta a terra e o evento catastrófico que destrói. A mesma criatura que traz a chuva da vida traz a enchente da morte, dependendo de como e quando se manifesta. A tradição aborígene não separou as duas faces em criaturas diferentes; manteve-as numa só, do mesmo jeito que o tupi não separou o jorro do céu da nascente da terra. É a sabedoria de quem entende que a água que dá e a água que mata são a mesma água.

E há um quarto traço, que eu não esperava encontrar e que fecha o círculo com o capítulo da China de um jeito que me arrepiou.

Na região de Kimberley, no noroeste australiano, a Serpente Arco-Íris aparece associada a uma serpente criadora chamada Ungud. E há um objeto, naquela cultura, considerado especialmente poderoso e ligado a essa serpente: a **concha de pérola**. Ela é valorizada porque o seu **brilho intenso, o seu lustro**

iridescente, é culturalmente associado à serpente Ungud. Os artistas do noroeste de Kimberley mantêm a prática única de gravar essas conchas de pérola.

Volte ao Capítulo 13. O dragão chinês carrega a pérola — a esfera iridescente, a joia luminosa associada à criatura da tempestade. E aqui, do outro lado do mundo, sem nenhum contato possível, a serpente australiana também tem a sua pérola — a concha de lustro iridescente, associada à serpente da água. Duas culturas separadas por todo o Pacífico puseram, ao lado da sua serpente-dragão, um objeto de brilho iridescente. Eu não vou afirmar que é a mesma observação codificada duas vezes; pode ser convergência, pode ser acaso. Mas registro a coincidência pelo que ela é: o brilho iridescente — o mesmo que abre a cadeia óptica do toró — aparece amarrado à serpente nos dois extremos do oceano.

Agora eu preciso fazer o que prometi no Capítulo 10b: apontar, eu mesmo, os limites deste testemunho, com mais rigor justamente porque ele é tão sedutor.

O primeiro limite é a generalização. “Serpente Arco-Íris” é um nome que antropólogos não-aborígenes lançaram sobre **dezenas** de narrativas distintas, de centenas de línguas diferentes, ao longo de um continente inteiro. O antropólogo Radcliffe-Brown, que fez o primeiro levantamento, assumiu que havia uma única Serpente Arco-Íris — e essa suposição moldou a compreensão não-indígena por décadas, possivelmente achatando uma di-

versidade enorme numa figura só. Eu preciso respeitar isso. Quando falo da “Serpente Arco-Íris” como um arquétipo único, estou usando uma simplificação ocidental, e devo ter o cuidado de não fazer com os povos aborígenes o que os antropólogos já fizeram: forçar a diversidade real deles dentro de uma caixa que me convém.

O segundo limite é mais sério, e é uma explicação rival que eu tenho a obrigação intelectual de apresentar. Pesquisadores propuseram que o modelo físico que inspirou as primeiras pinturas da Serpente em Arnhem Land não foi um fenômeno atmosférico, mas um **peixe** — o peixe-cachimbo-de-fita, uma criatura marinha que teria sido levada para o interior pela elevação do mar após a última Era do Gelo, e cuja forma serpentina e colorida teria inspirado as imagens. Por essa leitura, a Serpente Arco-Íris nasce da memória de uma mudança climática real — a subida do mar —, mas o seu modelo visual é um animal, não um evento no céu.

Eu levo essa hipótese a sério, e ela não me incomoda — pelo contrário. Note que mesmo a explicação rival ancora a Serpente numa **mudança climática real e datada**: o fim da Era do Gelo, a elevação dos mares. Ou seja, mesmo quem discorda de mim concorda no essencial: a Serpente Arco-Íris é a memória, codificada em mito, de transformações ambientais que o povo aborígene de fato testemunhou ao longo de milênios. A discordância é só sobre *qual* fenômeno. E aqui eu não preciso vencer essa discordância para o meu argumento sobreviver: pode ser que a forma serpentina venha do peixe e que os atributos

meteorológicos — o arco-íris, a chuva, a enchente, as gargantas escavadas — venham da observação do céu e da terra. As duas fontes podem ter se fundido na mesma figura ao longo de oito mil anos. A Serpente não precisa ter uma origem única para carregar uma memória meteorológica real.

Mas o que faz deste capítulo o coração de todo o livro não é nenhum dos quatro traços. É a **datação**.

A explicação do peixe-cachimbo me entregou, sem querer, a ponte que eu mais precisava. Porque ela data o surgimento da Serpente Arco-Íris ao período que se seguiu à última Era do Gelo, quando os mares subiram — e isso me coloca exatamente na vizinhança do tempo profundo que abri no capítulo sobre o Evento Adão. A tradição aborígene não é só a mais antiga viva; ela é antiga o suficiente para **alcançar para trás**, na direção da época em que, se a minha hipótese sobre o Evento Adão tiver algum fundamento, os dragões podem ter sido mais frequentes do que em qualquer outro momento da história humana.

Há um campo científico que dá respaldo a essa ponte, e eu me apoio nele com cuidado: a geomitologia. Estudos revisados por pares demonstraram que tradições orais aborígenes preservaram, com precisão verificável, a memória de eventos geológicos reais ao longo de mais de dez mil anos — a elevação do mar que separou ilhas do continente, a atividade de vulcões hoje extintos, a formação de lagos. A ciência aceita, hoje, que a tradição oral aborígene é um arquivo de altíssima fidelidade, capaz de

transmitir a memória de um evento natural por centenas de gerações sem perdê-lo. Se essa memória conseguiu guardar a subida do mar e a explosão de um vulcão por dez mil anos, então ela é exatamente o tipo de arquivo capaz de guardar, também, a memória do dragão — do céu que se irisava, da coluna que descia, da garganta que se abria.

A Serpente Arco-Íris, então, não é apenas mais um entre tantos testemunhos. Ela é o testemunho que **liga o presente ao tempo profundo**. É a ponte entre o riacho no quintal do meu pai, que aconteceu ontem, e o Evento Adão, que aconteceu há quarenta e dois mil anos. O mesmo arquétipo, a mesma criatura de água que escava vales e se anuncia em cores no céu, atravessando toda a profundidade do tempo humano numa única tradição ininterrupta.

Eu penso no que significa um povo ter olhado a mesma terra e o mesmo céu por tempo suficiente para que a sua memória se torne mais profunda do que a de qualquer outra cultura na Terra. Eles não escreveram. Não precisaram. Guardaram tudo na serpente — na criatura que é a água, o arco-íris, a vida, a enchente e a garganta escavada, tudo ao mesmo tempo, numa só figura que recusa as nossas separações limpas.

E quando eu, físico do outro lado do planeta, com os meus instrumentos e os meus modelos, finalmente reconstruí o que penso ser o fenômeno por trás do mito, descobri que não estava descobrindo nada. Estava apenas reaprendendo, na linguagem

da equação, o que um povo guardava há oito mil anos na linguagem da serpente. Eles chegaram primeiro. Eles nunca esqueceram. E a única coisa que eu posso oferecer em troca de tudo o que a sua serpente me ensinou é a humildade de dizer, em voz alta, que a ciência não está descobrindo o dragão. Está, com muito atraso, chegando ao lugar onde a sabedoria mais antiga do mundo já estava.

Próximo capítulo: Amaru, a Serpente dos Andes. A última grande testemunha da caçada — e a que liga a criatura ao próprio mecanismo que este livro propõe, na terra onde o ar do Pacífico encontra a parede mais alta do continente.

Capítulo 22

Amaru, a Serpente dos Andes

Guardei os Andes para o fim por um motivo. É aqui que o mito e a física moram no mesmo endereço.

Em todos os testemunhos anteriores, eu tive que argumentar pela ponte entre a lenda e o fenômeno — mostrar que a serpente irlandesa *descrevia* uma cicatriz, que o dragão chinês *correspondia* a um precursor óptico. A correspondência era real, mas era uma correspondência que eu precisava construir, traço a traço. Nos Andes, ela já vem pronta, porque a geografia do mito é, literalmente, a geografia da minha hipótese física. A serpente Amaru vive exatamente onde o meu modelo diz que o toró deve nascer: na parede de montanha mais alta que o ar do Pacífico encontra em todo o continente.

Este é o último grande testemunho da caçada. E é o que fecha o círculo entre a história que os povos contaram e o mecanismo que a ciência propõe.

A serpente se chama **Amaru** em quéchua, **katari** em aimará. E a sua definição, registrada pelos estudiosos da mitologia and-

ina, é tão precisa que eu poderia tê-la escrito como legenda de uma figura do meu artigo.

Amaru é uma serpente enorme, frequentemente bicéfala, que habita o subterrâneo — o fundo dos lagos e dos rios. Ela está associada à **água** e a **mudanças súbitas e violentas da ordem estabelecida**. Leia essa última parte de novo, porque ela é espantosa: a própria definição da criatura, na tradição andina, amarra a água a uma *mudança súbita e violenta*. Não é uma serpente da água mansa. É a serpente da água que rompe a ordem de repente, com violência. A definição do toró está embutida na definição do Amaru.

E, como todos os outros dragões verdadeiros do mundo, Amaru é uma criatura do tempo. Era a divindade da água dos incas, controlando rios, lagos e nascentes. Um Amaru satisfeito significava colheitas fartas; um Amaru irritado podia **soltar enchentes ou secas**. Os agricultores ofereciam folhas de coca e chicha para mantê-lo apaziguado. A mesma ambivalência que encontrei na Serpente Arco-Íris australiana e no Lóng chinês reaparece aqui, intacta: a criatura que dá a água da vida é a mesma que solta a enchente da morte, dependendo de como se manifesta. Três continentes, a mesma dualidade, a mesma criatura.

Mas o Amaru tem um traço que nenhum dos testemunhos anteriores tinha de forma tão explícita, e é o traço que me interessa mais, porque é a previsão mais falsificável do meu trabalho

científico.

Amaru está ligado aos terremotos.

Como deidade do subterrâneo, o Amaru era associado pelos incas aos terremotos — vistos como a batida do coração da terra. A serpente que mora embaixo do chão, quando se move, faz a terra tremer.

Pare e lembre da física do toró. Quando o pistão de gelo colapsa sobre o cânion, o impacto não produz só som e luz — ele produz um **tremor sísmico**. No meu artigo, essa é uma das assinaturas mais importantes e mais testáveis do fenômeno: o impacto de uma massa de milhares de toneladas gera um sinal sísmico de magnitude mensurável, e — crucial — um sinal com uma *forma* peculiar, diferente da de um terremoto tectônico comum, porque a fonte é um golpe vertical de cima para baixo, não um deslizamento de falha. O toró deixa uma assinatura sísmica diagnóstica.

E a tradição andina, sem sismógrafo nenhum, associou a serpente da água ao tremor da terra. Ligou a criatura do céu e da chuva ao abalo do solo — exatamente a conexão que a minha física faz entre o impacto do pistão e o sinal sísmico. Os incas viveram numa das regiões mais sismicamente ativas do planeta; eles conheciam terremotos tectônicos intimamente. E ainda assim, escolheram amarrar o tremor à serpente da água. Talvez porque, entre todos os tremores que sentiam, alguns vinham acompanhados de tempestade, de água, de céu fechado — e esses, eles atribuíram à serpente. Não posso provar isso. Mas registro a correspondência: a única cultura, entre todas as que

examinei, que ligou explicitamente a serpente ao terremoto é também a que vive sobre o terreno onde a minha física prevê o sinal sísmico mais claro.

Há ainda o traço da forma, que completa o retrato e o liga aos outros.

Quando representado nos vasos religiosos, o Amaru aparece com pés e asas de ave, de modo que se assemelha a um **dragão**. Ele pode se transformar em pumas, condores e dragões alados, deslizando entre o mundo terreno e o espiritual. A serpente que voa — a serpente que liga o céu à terra — é a mesma imagem que encontramos na Austrália (a serpente que sobe ao céu como arco-íris), na China (o Lóng que serpenteia entre as nuvens), no Pacífico. A criatura que conecta o alto e o baixo, o céu e o solo, pela sua própria forma de coluna ondulante. E essa é, no fim, a forma física do toró: a coluna que liga a nuvem ao chão, o vórtice que desce do céu e atinge a terra.

Agora preciso parar e ser rigorosamente honesto, porque este capítulo me obriga a uma confissão que os anteriores não exigiram com tanta força.

O caso andino é, dos grandes testemunhos, aquele em que eu tenho **menos acesso à fonte primária**. As tradições andinas pré-coloniais não foram escritas pelos próprios incas — eles não tinham escrita alfabética. O que sabemos chega através

de cronistas coloniais espanhóis e mestiços, escrevendo décadas ou séculos depois da conquista, com todos os filtros que isso implica: a incompreensão, a tradução, a contaminação cristã, o interesse do colonizador. Quando eu cito “a tradição andina diz”, estou citando, na verdade, uma reconstrução moderna baseada nessas fontes coloniais e na etnografia posterior. É um terreno mais escorregadio do que a tradição aborígene viva, que vimos no capítulo anterior, ou do que o arquivo escrito chinês.

Há um ponto específico em que eu preciso confessar um limite. Em sessões anteriores deste trabalho, eu havia me entusiasmado com a ideia de que a tradição andina guardaria **duas serpentes distintas** — uma associada à água limpa e outra aos detritos —, o que encaixaria lindamente com a física do toró, que separa a água que é capturada dos clastos que são ejetados. Procurei a fonte primária dessa distinção específica, e **não a encontrei**. O que encontrei foi diferente, e mais honesto registrar: a tradição andino-amazônica de fato tem mais de uma serpente — a Yacumama, “mãe das águas”, senhora dos rios e lagos, e a Sachamama, “mãe da floresta”, a serpente tão vasta e antiga que jaz imóvel e é confundida com um tronco caído ou uma crista de terra. São duas serpentes, sim. Mas a divisão entre elas é água *versus* floresta, não água limpa *versus* detritos. A correspondência exata que eu queria não está nas fontes. Eu a tinha construído com mais desejo do que evidência, e a desfaço aqui, em voz alta, porque o método deste livro vale mais do que qualquer correspondência bonita que eu gostaria que fosse verdade.

O que permanece, depois que essa correspondência cai, ainda é forte: Amaru é uma serpente de água ligada a mudanças súbitas e violentas, a enchentes, a terremotos, com forma de dragão, vivendo na parede andina. Esses traços estão nas fontes. A divisão das duas serpentes por tipo de sedimento, não. Fico com o que as fontes sustentam e largo o resto — mesmo doendo largar.

Mas o que torna o testemunho andino insubstituível, apesar da fonte mais frágil, é a **geografia** — e aqui a fonte não é colonial nem mítica, é o mapa e a física.

Os Andes são a parede. Quando a massa de ar úmido e relativamente limpo do Pacífico avança sobre a América do Sul, é a cordilheira andina que a intercepta, força para cima, resfria. É o cenário orográfico mais extremo do continente — exatamente o tipo de encontro entre ar marinho e barreira de montanha que o meu modelo identifica como o gatilho do toró. Se o fenômeno acontece em algum lugar com frequência, é num lugar assim: onde o ar do mar bate numa parede alta e é obrigado a subir, a esfriar, a soltar a sua carga.

E é precisamente ali, nessa parede, que a tradição coloca o Amaru. As fontes descrevem a sua morada como os terrenos altos e acidentados dos Andes, onde a terra sussurra segredos antigos, as montanhas envoltas em névoa. A serpente vive no andar de cima da cordilheira, na zona de névoa, onde o ar do Pacífico encontra a rocha. A geografia do mito e a geografia da

física coincidem ponto a ponto. Os incas puseram a sua serpente da água violenta exatamente no lugar onde a minha equação põe o nascimento do toró.

Isto não é coincidência que eu precise construir com argumento. É o mapa. A criatura mora onde o fenômeno nasce. E quando o mito e a física apontam, independentemente, para o mesmo ponto no mapa, eu paro de achar que estou forçando o padrão — e começo a suspeitar que o padrão é real.

Eu fico pensando no que significa fechar a caçada nos Andes, e percebo que há uma simetria que me comove.

Eu venho do Cone Sul, do outro lado da mesma América do Sul, da mesma cordilheira que se estende até o meu sul catarinense em forma de Serra Geral. O ar do Pacífico que os incas viram bater nos Andes é parente do ar que bate nas minhas escarpas. A serpente que eles chamaram de Amaru e a tromba d'água que o meu pai apontou no quintal são, talvez, a mesma criatura, vista nas duas pontas da mesma parede de montanha que corre pelo continente inteiro. Não precisei atravessar o oceano para encontrar o último testemunho. Ele estava do meu lado do mundo, no alto da mesma cordilheira, contado por um povo que olhou o mesmo céu que eu olho.

E é isso que tantas culturas me ensinaram, cada uma do seu jeito, na sua língua, com a sua serpente: que houve uma criatura de água que descia do céu, escavava a terra, fazia o solo tremer e se anunciava em cores. Que ela foi vista em seis continentes

por povos que nunca se falaram. E que cada um deles, diante do mesmo céu, fez o mesmo gesto humano — olhou, temeu, e guardou a memória na forma de uma serpente, para que os filhos soubessem o que esperar quando as cores voltassem ao céu.

A caçada pelos testemunhos termina aqui, no alto dos Andes. Mas o livro não termina — porque agora que ouvi todas as testemunhas, eu preciso enfrentar a pergunta que elas todas, juntas, deixam no ar. Não “o dragão existiu?”. Essa eu acho que já respondi. A pergunta é outra, e é mais perturbadora: se a humanidade inteira conheceu o dragão, por que nós, os modernos, o esquecemos? O que aconteceu entre o mundo que via dragões em toda parte e o nosso, que os trata como conto de fadas?

A resposta a essa pergunta é o que vem a seguir — e ela tem um nome químico.

Próximo capítulo: Como se Mata um Dragão. O chumbo, a combustão, e a supressão física do fenômeno — a história de como a civilização industrial, sem saber, silenciou a criatura que todos os seus ancestrais conheceram.

ATO IV — A PERDA E O RETORNO

Capítulo 23

Como se Mata um Dragão

Até aqui, este livro fez uma única pergunta: o dragão existiu? Eu acho que as inúmeras testemunhas, cada uma à sua maneira, responderam que sim — não como fantasia, mas como fenômeno. A partir deste capítulo, a pergunta muda, e fica mais incômoda.

Se o dragão era real, e era visto em toda parte, por que paramos de vê-lo?

Por que a criatura que assombrou a China por três mil anos, que escavou o Shannon, que atravessa a Austrália há oito mil anos, que os incas puseram no alto dos Andes — por que essa criatura, tão universal que ganhou nome em seis continentes, simplesmente *sumiu* do mundo moderno? Por que os nossos avós ainda falavam de trombas d'água com respeito, e nós aprendemos a tratar dragões como conto de fadas para crianças?

A resposta que eu vou propor é, talvez, a mais perturbadora de todo o livro. Nós não paramos de ver o dragão porque crescemos, porque ficamos racionais, porque a ciência dissipou a superstição. Nós paramos de ver o dragão porque, sem saber, **nós o matamos**. Envenenamos o céu de um jeito tão específico que desarmamos o mecanismo que o produzia. Os dragões não recuaram diante da razão. Eles foram extintos por um aditivo de

combustível.

Este é o capítulo sobre como se mata um dragão. E o método, descobri, estava escondido à vista de todos — num artigo científico cujo próprio título já contava a história.

Deixa eu primeiro reconstruir o que faz um dragão nascer, porque é só entendendo a fragilidade do nascimento que se entende a facilidade da morte.

Vimos, ao longo do livro, que o toró depende de uma cadeia delicada. Precisa de uma nuvem carregada de água super-resfriada — água que permanece líquida abaixo de zero grau, num equilíbrio instável e perigoso. Precisa de uma distribuição de gotas anormalmente uniforme, estreita, que produz a iridescência e que alimenta a cascata explosiva de produção de gelo. Precisa que o congelamento aconteça de forma **concentrada e súbita**, organizando a coluna num pistão coerente, em vez de se dispersar em chuvinha comum.

E o que mantém essa cadeia armada — eu insisti nisto no capítulo da palma benta — é a **escassez de núcleos**. A água super-resfriada só persiste no estado perigoso porque não tem onde se ancorar. Falta a ela a partícula, o ponto de apoio, o núcleo de gelo que a faria congelar. É essa escassez que permite o acúmulo, a uniformidade, a explosão concentrada. Um céu *limpo* — pobre em núcleos — é um céu que arma dragões. Foi por isso que o fenômeno era mais comum no mundo pré-industrial,

no ar limpo e marinho que sopra do oceano: porque o céu limpo é o céu perigoso.

Guarde essa lógica, porque ela contém, em negativo, o método do assassinato. Se a escassez de núcleos arma o dragão, então **injetar núcleos no céu o desarma**. Encha a atmosfera de partículas eficientes, e a água super-resfriada deixa de se acumular: ela encontra onde se ancorar, congela cedo e disperso, e a coluna nunca se organiza. O pistão não se forma. O dragão não nasce. Você não precisa combater a criatura. Basta poluir o berço dela.

E foi exatamente isso que a humanidade fez no século XX — não de propósito, não sabendo, mas com uma eficiência devastadora.

A arma tem nome, e o nome é **chumbo**.

Em 1923, a indústria automobilística começou a adicionar chumbo tetraetila à gasolina, para fazer os motores funcionarem melhor. Durante mais de seis décadas — até o banimento progressivo que começou nos anos 1970 e 80 — bilhões de automóveis queimaram esse combustível e lançaram chumbo na atmosfera, continuamente, no mundo inteiro. O planeta foi envolto num véu de chumbo particulado de uma escala sem precedentes na história. Era, todos sabiam, um veneno neurológico — e foi por isso, pela toxicidade direta, que acabou banido. O que ninguém percebeu na época foi o que esse chumbo estava fazendo *no céu*.

Em 2009, uma equipe liderada pelo cientista atmosférico Daniel Cziczo publicou, na *Nature Geoscience*, um artigo cujo título eu li e reli como quem reconhece, tarde demais, o nome de um suspeito: **“Modificação climática inadvertida pelo chumbo antropogênico.”**

O que eles descobriram é o elo que faltava. Combinando observação de campo dos resíduos de cristais de gelo reais com experimentos de nuvens artificiais em laboratório, eles demonstraram que as partículas de chumbo de origem humana estão **entre as substâncias formadoras de gelo mais eficientes comumente encontradas na atmosfera**. Não um pouco eficientes. Entre as *mais* eficientes. Quando analisaram os núcleos dos cristais de gelo coletados em nuvens reais, o chumbo foi o componente isolado mais frequente — presente em quase um terço de todos os núcleos de gelo examinados.

Leia de novo o que isso significa, com a lógica do nascimento do dragão na cabeça. O chumbo que a civilização industrial despejou no céu durante sessenta anos era, precisamente, **o núcleo de gelo que faltava**. A partícula de ancoragem. O ponto de apoio que a água super-resfriada não tinha. Nós pegamos o céu limpo, pobre em núcleos, que armava os dragões — e o saturamos com o núcleo de gelo mais eficiente que se poderia imaginar, distribuído uniformemente pelo planeta inteiro, ano após ano, década após década.

Pela lógica deste livro, o efeito é inevitável. Num céu cheio de núcleos de chumbo, a água super-resfriada não consegue mais se acumular no estado perigoso. Ela congela cedo, dispersa,

em cada uma das incontáveis partículas de chumbo que agora pairam por toda parte. A cascata concentrada não acontece. O pistão não se organiza. O dragão é desarmado no berço — não por um, mas por todos os berços ao mesmo tempo, no mundo inteiro, simultaneamente. Foi uma extinção global, silenciosa e acidental, executada por uma frota de automóveis.

Eu preciso ser honesto sobre o estatuto exato desta afirmação, porque ela é grande e eu prometi não inflar.

O que está **demonstrado**, em artigo revisado por pares, é que o chumbo antropogênico é um núcleo de gelo altamente eficiente e que esteve presente na atmosfera em quantidade enorme durante a era do combustível com chumbo. Isso é fato científico estabelecido, não especulação minha. Os próprios autores concluem que as emissões de chumbo podem ter alterado a formação de gelo e, com ela, o regime de precipitação — e até compensado uma fração do aquecimento por gases de efeito estufa, de tão grande que foi o efeito sobre as nuvens.

O que é **a minha hipótese** — e que eu marco como hipótese — é o passo seguinte: que esse mesmo mecanismo, ao saturar o céu de núcleos, suprimiu especificamente o toró, o fenômeno do pistão coerente. Eu não tenho a série temporal que prova que os EOCE ficaram mais raros entre 1923 e 1986 e voltaram a aumentar depois — esse dado, se existir, está enterrado em registros que ainda precisam ser garimpados, e é uma das previsões mais importantes e mais testáveis do meu trabalho. O

que eu tenho é a coerência do mecanismo: a mesma física que faz o chumbo ser um bom núcleo de gelo faz dele um bom assassino de dragões. A ciência demonstrou a arma e a munição. Eu proponho o crime. A prova do crime ainda está por ser feita — e eu digo onde procurá-la.

Há uma simetria sombria nesta história que eu não consigo ignorar, e que liga este capítulo a dois anteriores.

Lembre do capítulo da palma benta. A intuição da minha mãe, e a de tantos povos, era *adicionar* fumaça ao céu para acalmar a tempestade — injetar aerossóis, pela combustão, para desarmar o evento. Era uma técnica tosca, em pequena escala, com black carbon. E eu argumentei que ela continha o princípio físico correto, ainda que numa dose provavelmente insignificante.

Pois o que a civilização industrial fez com o chumbo foi a mesma coisa — só que numa escala monstruosa, contínua, planetária, e com a partícula mais eficiente possível. O que a minha mãe tentava fazer com uma vasilha de palma diante de uma tempestade, a frota mundial de automóveis fez com o céu inteiro durante sessenta anos. A humanidade realizou, sem saber e sem querer, o sonho ancestral de matar o dragão — o mesmo sonho codificado em mil rituais de fogo, de São João às fogueiras dos Andes. Só que, ao realizá-lo em escala industrial, não acalmou uma tempestade pontual. Apagou a criatura do planeta.

E lembre do Mather, o meteorologista sul-africano que viu a tempestade transformada sobre a fábrica de papel, e que adver-

tiu que os aerossóis de poluição poderiam prejudicar o processo de chuva. Ele estava certo, e mais do que sabia. O chumbo é a prova mais extrema da sua advertência: o aerossol industrial não só mudou a chuva — pode ter extinguido toda uma categoria de fenômeno atmosférico, e ninguém percebeu, porque ninguém sabia que a categoria existia.

Mas a parte mais inquietante desta história não está no passado. Está no futuro imediato.

Porque o chumbo foi banido. A partir dos anos 1970, e de forma quase completa até os anos 2000, o mundo abandonou a gasolina com chumbo — pela razão certa, a toxicidade neurológica, especialmente em crianças. Foi uma das maiores vitórias da saúde pública do século. O véu de chumbo que envolvia o planeta foi, progressivamente, se dissipando. O céu está, lentamente, voltando a ficar limpo.

E um céu que volta a ficar limpo é um céu que volta a poder armar dragões.

Esta é a implicação que me tira o sono, e que transforma este livro de uma curiosidade histórica numa questão de segurança. Se a minha hipótese estiver correta — e eu insisto no “se” —, então a supressão dos EOCE foi um efeito colateral temporário de um veneno que nós, com toda a razão, removemos. À medida que o chumbo e outros aerossóis industriais declinam, o gatilho que os mantinha desarmados enfraquece. O berço volta a ficar limpo. E o fenômeno que os nossos bisavós conheciam, e que

os nossos avós já mal viam, pode estar retornando a um mundo que esqueceu completamente como ele é — um mundo sem o vocabulário, sem os rituais, sem a vigilância que as culturas antigas mantinham contra ele.

Os antigos sabiam ler a iridescência no céu e corriam para o abrigo. Nós desaprendemos. Demonizamos a serpente, rimos da tromba d'água, arquivamos o dragão na prateleira dos contos infantis. E agora, se ele estiver voltando, ele nos encontrará desarmados — não de chumbo, mas de conhecimento. Cegos para um sinal que toda criança aborígene de oito mil anos atrás sabia reconhecer.

E é aqui, nesta inquietação, que eu encontro o sentido final de todo o trabalho — e o motivo pelo qual este não pode ser apenas um livro sobre o passado.

Porque a mesma física que mata o dragão é a física que pode nos avisar dele. Se entendemos que injetar núcleos no céu o desarma, então entendemos, também, como *prevê-lo* e, em último caso, como *desarmá-lo de novo* — desta vez de propósito, com precisão, e não com um veneno que envenena também as crianças. O conhecimento que extinguiu o dragão por acidente é o mesmo que pode nos proteger dele por escolha.

Saber como se mata um dragão é, no fim, saber como se faz um. E saber como se faz é saber como impedir que ele se faça sobre as nossas cabeças. A criatura que a humanidade matou sem querer é a mesma que a humanidade pode aprender

a manejar de propósito — não para brincar de deus com o céu, mas para fazer o que a minha mãe tentava fazer com a palma queimada: proteger quem ela amava do que vinha das nuvens.

O título deste livro é uma provocação e uma promessa. *Como encontrar seu dragão*. Eu passei estes capítulos mostrando que a humanidade já soube fazê-lo, e desfazê-lo, sem nunca entender o que fazia. O que falta agora é aprender a encontrá-lo com os olhos abertos — e, ao encontrá-lo, finalmente compreendê-lo.

Próximo capítulo: o Epílogo. Onde a missão que meu pai me deixou no quintal se fecha — e onde a pergunta deixa de ser sobre o dragão e passa a ser sobre nós: o que faremos com o que finalmente lembramos.

Capítulo 24

A Mãe e a Palma Benta

Antes da tempestade chegar, minha mãe ia buscar a palma.

Eu me lembro do gesto melhor do que de qualquer explicação, porque nunca houve explicação — havia o gesto. O céu carregava de um jeito que ela reconhecia antes de mim, antes do rádio, antes de qualquer instrumento. Ela parava o que estava fazendo, ia até onde guardava a palma benta do último Domingo de Ramos — seca, retorcida, guardada o ano inteiro com um zelo que eu, menino, achava exagerado — e queimava alguns ramos numa vasilha. Enquanto a fumaça subia, ela rezava. Pedia proteção, para nós e para quem estivesse longe de casa, na estrada, no mato, exposto ao temporal que vinha.

Eu achava bonito e tinha medo. Não medo do gesto — medo do que ele queria afastar.

E havia, na minha mãe, um saber ainda mais específico do que o gesto, que eu só fui entender o tamanho dele muito mais tarde: ela sabia ler o céu. Sabia, em particular, que **a iridescência era sinal de muito granizo**. Aquelas cores anormais nas nuvens — o arco-íris fora de lugar, o brilho madreperolado na borda do temporal — não eram, para ela, beleza gratuita. Eram aviso. Quando o céu se irisava daquele jeito, ela sabia que vinha

pedra, e vinha pesado. Guarde isso, porque essa observação dela — iridescência anuncia granizo — não é folclore: é, como veremos, uma leitura microfísica correta, feita a olho nu, décadas antes de eu aprender a explicá-la com a distribuição de tamanho de gotas.

Preciso confessar uma coisa que muda como você deve ler tudo o que vem a seguir: eu não era um observador distante daquele gesto. Eu era uma criança apavorada com tempestades.

Não um pouco assustada — apavorada. O medo de temporal marcou minha infância de um jeito que eu só fui entender muitos anos depois, e sobre o qual já escrevi noutro lugar, no meu livro *Harmonia e Tempestade: a minha jornada ao olho do Furacão Catarina*. Quando o céu fechava, alguma coisa em mim entrava em pânico. E eu não ficava parado esperando minha mãe agir. Aos seis anos, eu mesmo corria buscar a palma benta e queimava no fogão a lenha, sozinho, cada vez que uma tempestade se aproximava. Eu acreditava. Acreditava com a fé inteira e desesperada de uma criança que precisa que *algo* funcione, que precisa de um gesto para não ficar à mercê do céu. A fumaça subindo do fogão era a minha única forma de ter algum poder sobre o que me aterrorizava.

Digo isto porque é fácil, num livro como este, fazer parecer que o gesto ancestral era sempre fruto de observação fria e empírica — sábios lendo o céu com a precisão de instrumentos. Mas a verdade humana é outra, e é mais funda. O gesto também

nascia do medo. Da necessidade de fazer alguma coisa diante do que não se controla. E talvez seja exatamente por isso que ele sobreviveu: porque combina, no mesmo ato, uma técnica que às vezes funciona com um consolo que sempre funciona. A palma queimada acalmava o tempo às vezes; acalmava a criança sempre.

Havia, no saber da minha mãe, um detalhe que eu hoje reconheço como observação técnica genuína: ela sabia que a **iridescência era sinal de muito granizo**. Quando aparecia aquela coloração estranha nas nuvens, aquele arco de cores fora de lugar, ela sabia que vinha pedra — e pedra grande.

Isso não é folclore vago; é leitura correta da atmosfera. Como este livro já mostrou, a iridescência nasce de uma distribuição de gotas anormalmente uniforme, e é precisamente essa uniformidade que carrega a nuvem para a fase de gelo eficiente — o granizo, o graupel, a matéria-prima do dragão. Minha mãe lia o sinal certo. Ela associava a cor no céu ao perigo que de fato vinha atrás dela, sem ter a menor ideia do mecanismo óptico ou microfísico por trás da associação. A iridescência, para ela, era o rosto do granizo antes do granizo chegar. E ela não estava errada.

É uma camada a mais do mesmo argumento: o conhecimento empírico estava lá, correto, embutido no reconhecimento de um sinal — faltava só a teoria que o explicasse. Meu pai nomeou o fenômeno; minha mãe lia o seu aviso no céu e respondia a ele.

Os dois liam a atmosfera com órgãos que a ciência não certifica, e os dois acertavam.

Deixa eu primeiro contar o que é, exatamente, esse costume — porque ele não é invenção da minha família, e isso é parte do ponto.

No Domingo de Ramos, os fiéis levam à igreja ramos de palmeira para serem abençoados. É um rito antigo, que recorda a entrada de Jesus em Jerusalém. Até aí, nada de incomum: a liturgia oficial diz que os ramos devem ser guardados como testemunho de fé, e que as folhas secas, mais tarde, viram as cinzas da Quarta-feira de Cinzas. Esse é o uso que a Igreja reconhece.

Mas existe um segundo uso, que a Igreja **não** reconhece — que ela, na verdade, condena explicitamente. Em vastas regiões do Brasil, e particularmente no Sul rural onde eu cresci, a palma benta é guardada o ano todo para um propósito muito específico: quando a tempestade aperta, queima-se alguns ramos para **acalmar o tempo**. Eu encontrei o costume registrado em praticamente todo canto onde fui procurar. Uma aposentada em Campo Grande descreve, com naturalidade, que quando tem tempestade ela queima as folhas bentas para acalmar o tempo e faz uma prece. Uma senhora conta que aprendeu com a mãe a queimar os ramos secos no temporal, rezando pela proteção de quem estava fora de casa — exatamente a cena da minha infância, repetida por uma desconhecida a centenas de quilômetros de distância.

A devoção, com frequência, é endereçada a **Santa Bárbara** — invocada contra os raios, as explosões, as tempestades. Diz a tradição que, quando a tempestade está muito forte, basta queimar diante da imagem da santa algumas folhas da palma benta, que a tempestade desaparece.

E aqui entra o detalhe que, quando o encontrei, me fez parar: a Igreja Católica **classifica esse uso como superstição**. O Diretório sobre a Piedade Popular adverte, com todas as letras, contra transformar a palma num objeto “apotropaico” — isto é, num amuleto utilitário para afastar danos, pragas ou impedir tempestades. Fazer isso, segundo o documento, “cruza a linha da superstição”. A instituição que abençoa o ramo é a mesma que proíbe usá-lo para o fim que o povo insiste em dar a ele há séculos.

Guarde essa tensão, porque ela é o coração deste capítulo. De um lado, um gesto popular obstinado, que sobrevive a gerações e a continentes de distância. Do outro, uma instituição que o desautoriza como credence. E no meio, eu — que passei a vida concordando com a instituição, até começar a desconfiar de que o povo, do seu jeito, sabia de alguma coisa.

Para entender minha desconfiança, preciso voltar à física que este livro vem construindo.

O toró — o dragão — não nasce de qualquer tempestade. Ele depende de uma cadeia delicada de condições microfísicas: gotas de tamanho anormalmente uniforme, água super-resfriada

que se mantém líquida abaixo de zero, e a cascata de produção de gelo que transforma uma nuvem comum no pistão coerente que despenca sobre o cânion. Cada elo dessa cadeia é frágil. E é justamente a fragilidade que importa aqui.

E aqui a leitura da minha mãe — iridescência anuncia granizo — encaixa com precisão. A iridescência das nuvens não é um capricho óptico qualquer: ela aparece justamente quando as gotas são **muito uniformes em tamanho**, porque um arranjo de gotas de tamanho parecido funciona como uma grade de difração, espalhando a luz em cores. Ou seja, a iridescência é a assinatura visível de uma distribuição de gotas anormalmente estreita — exatamente a condição que carrega a nuvem de água super-resfriada uniforme e que alimenta a cascata de produção de gelo. A cor no céu e o granizo que vem depois são duas faces da mesma microfísica. Minha mãe não sabia o nome “distribuição de tamanho de gotas”, mas tinha lido, a olho nu e por repetição ao longo da vida, o elo causal correto: aquele brilho é o aviso de que a nuvem está armada para fazer gelo. A iridescência que, neste livro, é o precursor óptico do dragão, era para ela o precursor da pedra.

O que mantém a água super-resfriada na condição perigosa é a **ausência de núcleos**. A água pura, sem partículas onde se ancorar, resiste a congelar muito abaixo de zero — e é nesse estado metaestável, carregado, que o dragão se arma. Introduza partículas em quantidade na hora certa, e você muda o jogo: a água tem onde se ancorar, congela de forma dispersa e prematura, e o estado super-resfriado — o gatilho — se desfaz

antes que o pistão se forme. A nuvem que seria um dragão vira chuva comum.

Partículas em quantidade, injetadas na atmosfera, a barlavento de uma tempestade que se aproxima. É isso que a fumaça faz.

Queimar biomassa — folha seca, lenha, qualquer matéria orgânica — lança na atmosfera um enxame de aerossóis: partículas de carbono, de fuligem, que funcionam como núcleos de condensação e de gelo. São, literalmente, os pontos de ancoragem que faltavam.

Eu não estou dizendo que a minha mãe sabia disso. É óbvio que não sabia, e seria desonesto sugerir o contrário. Ela não tinha a menor ideia do que é um núcleo de condensação, uma distribuição de tamanho de gotas, um estado metaestável. O que ela tinha era outra coisa, e talvez uma coisa mais profunda: um gesto herdado, transmitido de mãe para filha por um número de gerações que ninguém consegue contar, e que — esta é a hipótese que eu não consigo mais descartar — pode ter sobrevivido justamente porque, às vezes, **funcionava**.

E há um detalhe na minha própria família que torna essa cadeia de transmissão mais concreta do que uma abstração.

Minha família é de origem alemã. O gesto da palma benta, com toda a probabilidade, não nasceu no Sul do Brasil — ele **veio junto**, na bagagem cultural dos imigrantes que desceram nos vales de Santa Catarina no século XIX, e se acomodou aqui sobre a mesma devoção católica que já existia. O costume pegou

carona na religiosidade, como quase todo conhecimento popular faz quando atravessa o oceano: viaja escondido dentro do rito, porque o rito é o que as famílias levam consigo quando deixam tudo o mais para trás.

E quando eu olho para a Europa de onde esse gesto veio, encontro um tecido inteiro de práticas aparentadas, todas envolvendo fogo, fumaça e o céu. As **fogueiras de São João**, acesas no auge do verão, em junho — fogueiras altas, coletivas, em pontos elevados da paisagem, exatamente na estação das tempestades convectivas. Os sinos das igrejas, badalados contra o temporal, numa prática tão difundida que muitos sinos europeus traziam inscrições contra os raios e as tempestades. As velas bentas, a defumação, o incenso erguido diante do céu carregado. Cada uma dessas práticas foi, em algum momento, justificada pela fé — afastar o demônio da tempestade, pedir a proteção do santo. Mas todas compartilham a mesma gramática material: produzir fumaça, ou vibração, ou ambas, diante de uma ameaça que vem do céu.

Eu não afirmo que as fogueiras de São João foram inventadas para semear nuvens. Seria o mesmo erro da tabela que recuso adiante. O que noto é mais modesto e mais sólido: a prática que minha mãe executava no quintal de Santa Catarina é um galho de uma árvore europeia muito mais antiga e mais densa, em que fogo e céu estão entrelaçados de formas que a religião explica de um jeito e a física, talvez, de outro. A palma benta não é um fato isolado do Sul do Brasil. É a ponta, transplantada para cá, de uma tradição continental.

Deixa eu ser muito claro sobre o que estou e o que não estou afirmando, porque é aqui que a honestidade do livro inteiro está em jogo.

Eu **não** estou afirmando que queimar uma vasilha de palmeira no quintal lança aerossóis suficientes para desarmar uma tempestade de verdade. A quantidade de fumaça de alguns ramos é pequena; a atmosfera é imensa. Como intervenção física direta, o gesto isolado é quase certamente insignificante diante da escala de um sistema convectivo. Se eu dissesse o contrário, estaria fazendo exatamente o tipo de salto que este livro se recusa a fazer.

O que eu estou afirmando é mais sutil, e mais interessante.

Primeiro: que o **princípio físico** por trás da intuição está correto. Aerossóis de combustão modificam a microfísica de nuvem; isso é ciência estabelecida, não especulação. A fumaça, em escala suficiente, de fato altera a formação de precipitação. A questão é só de escala e de dose — não de mecanismo.

Mas aqui eu preciso ser ainda mais honesto, e trazer um nome que complica a minha própria intuição. O físico **Brian Tinsley** dedicou décadas a estudar como a eletricidade da atmosfera — a carga que se acumula em partículas e gotas dentro das nuvens — modula a microfísica. Ele descreveu um processo que batizou de *electro-anti-scavenging*: sob certas condições elétricas, a nuvem retém mais núcleos pequenos e perde os grandes, o que **estreita a distribuição de tamanho das gotas** — exatamente o estado que produz a iridescência e que arma o dragão.

Em outras palavras, o próprio padrão que a minha mãe lia no céu pode depender, em parte, de um delicado equilíbrio elétrico na nuvem.

E o ponto de Tinsley que me obriga à humildade é este: esse mecanismo é **frágil**. Ele opera no fio da navalha, depende de condições elétricas específicas, e o próprio Tinsley reconhece as muitas incertezas em atribuir os efeitos observados a ele — em nuvens fracamente eletrificadas, o efeito chega a ser desprezível. Se o estado que gera a iridescência se equilibra num mecanismo tão sensível, então **acreditar que uma vasilha de palma benta seja suficiente para alterá-lo é, com toda a probabilidade, exagero**. A nuvem é um sistema grande e a fuligem de alguns ramos é pouca coisa diante da física elétrica e microfísica que sustenta aquele padrão.

Eu digo isso e, ao mesmo tempo, lembro do menino de seis anos que **acreditava** — que corria ao fogão a lenha a cada tempestade, convicto de que a fumaça o protegia. As duas coisas convivem neste capítulo sem se anularem: a criança que acreditava sem fundamento, e o adulto que reconhece que o fundamento físico, embora real, é frágil demais para justificar a fé que a criança tinha. A honestidade exige que eu segure as duas na mesma mão. O gesto tem um núcleo físico verdadeiro; o gesto isolado, na escala de um quintal, quase certamente não basta. Não preciso escolher entre dizer que era sabedoria e dizer que era ilusão — era as duas, e a verdade interessante mora exatamente nessa tensão.

Segundo: que o gesto da minha mãe pertence a uma **família**

de práticas muito mais ampla do que uma vasilha no quintal. Quando o costume era coletivo — quando aldeias inteiras acendiam fogueiras, quando se queimavam campos a barlavento, quando comunidades produziam fumaça em escala diante do céu carregado — a dose deixa de ser trivial. E é nessa escala coletiva que a pergunta deixa de ser pitoresca e passa a ser séria.

Terceiro, e mais importante: que a **estrutura** da prática revela um conhecimento empírico real, ainda que disfarçado. Olhe o que o gesto contém. Há uma **observação** — minha mãe lia o céu e sabia, antes dos instrumentos, que aquela tempestade era diferente. Há um **gatilho** — o reconhecimento de um certo tipo de ameaça. E há uma **resposta** — produzir fumaça. Observação, diagnóstico, intervenção. Tire a reza e a santa, e o que sobra é a estrutura de um protocolo.

A reza não é o oposto da técnica. A reza é a embalagem que fez a técnica sobreviver.

Porque é isso que as culturas fazem com o conhecimento que não conseguem explicar: elas o sacralizam. Um povo que descobre, por tentativa, erro e séculos de observação, que produzir fumaça diante de certo céu melhora o resultado, não tem como guardar essa descoberta na forma de um artigo científico — não tem a linguagem, não tem a teoria. Mas tem o sagrado. E o sagrado é o cofre mais durável que a humanidade já inventou. Transforme o protocolo em rito, vincule-o a uma santa, dê a ele uma reza, e ele atravessará dez gerações intacto, mesmo que

ninguém ao longo do caminho saiba mais *por que* funciona — apenas *que* se faz assim.

A palavra preserva o som do dragão, como vimos. O instrumento que gira preserva a voz dele. O mito preserva a sua forma. E o rito — eu começo a suspeitar — preserva a **resposta** a ele. São quatro cofres diferentes para quatro faces do mesmo conhecimento, e todos pela mesma razão: porque o que uma cultura sacraliza, ela carrega através do tempo com um cuidado que ela não dedica a mais nada.

A própria condenação da Igreja, vista assim, vira evidência a favor — não contra. Se o uso da palma fosse pura devoção inofensiva, a instituição não precisaria adverti-lo com tanto rigor. O que ela está combatendo, ao chamá-lo de superstição “apotropaica”, é precisamente o resíduo utilitário — a memória de que aquilo *servia para alguma coisa*, que ali havia uma técnica e não só uma prece. A Igreja está tentando apagar a função e preservar só o símbolo. O povo, teimoso, insiste em manter as duas.

Se a intuição da minha mãe tem alguma validade física, ela não deveria ser apenas intuição. Deveria, em algum momento, ter sido tropeçada também pela ciência — não como herança, mas como observação acidental. E foi.

Há uma história que eu carrego comigo como uma espécie de prova de que o gesto não é só poesia, e ela vem da África do Sul. A partir dos anos 1980, um meteorologista chamado **Graeme**

Mather sobrevoava tempestades convectivas num jato instrumentado, acumulando, ao longo de cerca de uma década, um dos maiores bancos de dados de microfísica de nuvem do mundo. Num certo dia, ele encontrou uma tempestade que não se parecia com nenhuma das milhares que já tinha medido: ela produzia gotas gigantescas — de quatro a seis milímetros — a dez graus abaixo de zero, dentro de uma corrente ascendente violenta. A microfísica daquela nuvem estava dramaticamente alterada, e não por causa natural.

Mather rastreou a anomalia até a sua origem no solo: a tempestade crescia exatamente **sobre uma fábrica de papel Kraft**. As emissões da fábrica — um fluxo constante de partículas subindo na atmosfera — estavam, sem que ninguém planejasse, modificando a estrutura da nuvem acima dela. A indústria tinha virado, por acidente, uma máquina de semear nuvens.

Esse encontro mudou a direção da carreira dele. Se uma modificação inadvertida podia acontecer sobre uma fábrica, raciocinou Mather, talvez se pudesse aprender a fazer o mesmo de propósito. Dali nasceu uma técnica de semeadura com partículas higroscópicas — pequenas partículas de sal liberadas por sinalizadores sob a base das nuvens — que, nos experimentos sul-africanos, produziu aumentos expressivos de chuva medida por radar.

Repare na simetria com o gesto da minha mãe. A fábrica lançava partículas na atmosfera e mudava a nuvem. A vasilha de palma lançava partículas na atmosfera e — na crença herdada

— mudava a tempestade. O mecanismo de fundo é o mesmo; mudam a escala e a intenção. O que minha mãe fazia por fé e por herança, Mather redescobriu por acidente e por instrumento. A chaminé da fábrica e a vasilha do quintal são parentes.

E há um detalhe na história de Mather que vai direto ao coração da nossa hipótese sobre o que silenciou os dragões. No mesmo trabalho em que descreveu a semeadura, ele anotou uma advertência: que as altas concentrações de pequenos aerossóis produzidos pela poluição e pela queima de biomassa poderiam **prejudicar** a eficiência do processo de chuva, com consequências ampliadas justamente nas regiões que dependem de tempestades convectivas. Ou seja, Mather enxergou que o aerossol é uma faca de dois gumes: na dose e no tipo certos, ajuda a chuva a cair; em excesso, ou do tipo errado, desorganiza a microfísica. É exatamente a dualidade deste livro — a mesma fumaça que pode desarmar um toró é prima da poluição que pode tê-los suprimido por um século.

Aqui vale uma distinção técnica que a história de Mather torna inevitável, porque nem toda partícula faz a mesma coisa — e confundi-las é um erro fácil.

De um lado está o **iodeto de prata** e os **sais higroscópicos** como os de Mather: partículas escolhidas, ou pela capacidade de servir de molde para o gelo, ou pela avidez por água. O iodeto de prata tem uma estrutura cristalina que imita a do gelo, e por isso funciona como núcleo de congelamento eficiente

— é o material clássico da semeadura de nuvens desde os anos 1940. Os sais higroscópicos atuam pela outra ponta: capturam água e favorecem a coalescência das gotas. São, nos dois casos, **intervenções desenhadas** — partículas selecionadas para um efeito específico.

Do outro lado está o **black carbon**: a fuligem, o carbono negro da combustão. A fumaça da palma benta, da fogueira de São João, da queima de campo, da fábrica de Mather. Essa é a partícula que a humanidade sempre teve à mão, sem precisar de química nenhuma: basta queimar algo. O black carbon não tem a elegância cristalina do iodeto de prata; age de forma mais bruta e mais ambígua, deslocando a população de núcleos e a distribuição de tamanho das gotas. Em certas condições favorece a chuva; em outras a suprime; em excesso, como Mather advertiu, atrapalha o processo inteiro.

A diferença importa por uma razão precisa. As práticas ancestrais — a palma, as fogueiras, o incenso — nunca tiveram iodeto de prata. Elas tinham **black carbon**, a única ferramenta de modificação atmosférica ao alcance de quem só dispõe do fogo. É por isso que o gesto delas é necessariamente impreciso, dependente da escala e da sorte: a fuligem é um instrumento bruto. Quando a ciência moderna quis fazer de propósito o que o rito fazia por herança, precisou trocar a fuligem por partículas desenhadas — o iodeto de prata, os sais de Mather. O salto da palma benta para a semeadura de nuvens é, em boa medida, o salto do black carbon para o aerossol de engenharia. Mesma ideia; ferramentas de precisão muito diferente.

Eu não sei a data nem as circunstâncias da morte de Mather, e não vou afirmar o que não verifiquei. Mas a impressão que tenho, ao ler o trabalho dele, é a de alguém que viu uma verdade grande cedo demais, com instrumentos que mal começavam a alcançá-la. [NOTA AO AUTOR: confirmar data/circunstâncias da morte de Graeme Mather e se suas teses foram validadas amplamente só após sua morte — não localizei a fonte primária disso.]

E é aqui que eu preciso abrir uma porta com muito cuidado, porque atrás dela há uma sala grande demais para eu atravessar com a mesma segurança com que atravessei a sala da minha mãe.

A pergunta é inevitável: se a palma benta do Sul do Brasil esconde um protocolo de intervenção atmosférica sob uma camada de reza, **será que outras culturas fizeram o mesmo?**

À primeira vista, o material é tentador demais. Em quase toda parte onde houve gente diante de céu perigoso, encontram-se práticas que combinam fogo, fumaça e a tentativa de influenciar o tempo. No Japão, o ritual de *amagoi* para invocar a chuva. Em tradições eslavas e nórdicas, fogueiras rituais em elevações, associadas aos deuses do trovão. Na China, os Reis-Dragões das águas, com suas oferendas. Em culturas africanas, os senhores do raio e da tempestade, com fogo e tambor. É difícil olhar para esse panorama e não sentir o puxão de uma

grande unidade oculta — um único conhecimento operacional, fragmentado em mil religiões.

Eu sinto esse puxão. E é exatamente por senti-lo com tanta força que preciso desconfiar dele.

Porque há uma armadilha aqui, e ela tem nome: é a mesma máquina de reconhecer padrões que me trouxe até o dragão, operando agora sem freio. Quando você tem uma chave que abre uma porta, é tentador sair tentando-a em todas as fechaduras do mundo — e o perigo é que, com esforço suficiente, qualquer chave parece encaixar em qualquer fechadura. Montar uma tabela com onze culturas, cada uma com sua coluna preenchida — “sinal no céu → fogo → tempestade afastada” — produz uma simetria bonita demais para ser verdadeira. A natureza raramente é tão arrumada quanto a tabela que desenhamos sobre ela. Algumas dessas práticas são pedidos de chuva, não de proteção contra ela — o oposto exato do gesto da minha mãe. Algumas usam fogo por razões que nada têm a ver com aerossóis: para serem vistas pelos deuses, para purificar, para reunir a comunidade. Forçar todas a caberem num único mecanismo seria cometer, em escala global, o erro que passei a vida tentando não cometer.

Então deixo a porta aberta, mas não a atravesso correndo. O que posso dizer com honestidade é isto: existe um caso bem documentado — o meu, o da palma benta, ancorado numa física que eu entendo. E existe uma **hipótese** de que ele não seja único — de que outras culturas, diante do mesmo céu, possam ter chegado a respostas aparentadas. A diferença entre o caso e a hipótese é a diferença entre o que eu sei e o que eu suspeito, e eu

me recuso a borrá-la, por mais sedutora que seja a simetria. A unidade global, se existir, terá de ser demonstrada uma cultura de cada vez, com etnografia de verdade, com fonte primária — não decretada numa tabela. Esse é um trabalho para uma vida, talvez para muitas. Eu só posso apontar para a porta.

Mas eu posso, sim, voltar ao quintal.

Penso na minha mãe lendo o céu, e penso no meu pai, no capítulo onde tudo começou, lendo o riacho. Os dois sabiam coisas que eu, o filho de diploma, demorei décadas para levar a sério. Ele nomeou o fenômeno — *isso aí é uma tromba d'água*. Ela sabia como responder a ele — queimava a palma e rezava. Entre os dois, sem nunca terem lido um artigo científico na vida, eles guardavam as duas metades de um conhecimento: o que a coisa é, e o que se faz diante dela. Coube a mim, com todo o aparato que eles não tiveram, apenas redescobrir o que eles já carregavam.

Eu não acredito mais que a palma benta seja superstição. Mas também não acredito que seja a magia que afasta a tempestade pela vontade da santa. Acredito numa terceira coisa, mais difícil de explicar e mais bonita do que as duas: que é a memória, em forma de rito, de uma técnica que funcionava o suficiente, vezes o bastante, para que valesse a pena guardá-la — mesmo depois que todos esqueceram por quê.

A reza protegeu a técnica do esquecimento, do mesmo modo que o mito protegeu o dragão. E quando minha mãe queimava

aqueles ramos retorcidos diante do céu que escurecia, ela não estava sendo ingênua. Ela estava executando, sem saber, a última linha sobrevivente de um protocolo antigo — repetindo um gesto que mãos muito anteriores às dela tinham descoberto que, às vezes, fazia o céu ceder.

Eu daria muito para poder contar isso a ela. Para dizer que a caixa estava errada. Que não era credice e ciência — era ciência vestida de fé, esperando, com a paciência que só o sagrado tem, que alguém finalmente abrisse a embalagem e reconhecesse o que havia dentro.

Próximo capítulo: o Evento Adão. Recuo no tempo até o limite — quarenta e dois mil anos atrás, quando o campo magnético da Terra vacilou e o céu, por um período, pode ter pertencido aos dragões mais do que em qualquer outra época da história humana.

Capítulo 25

O Evento Adão

Há um número que se tornou piada antes de se tornar ciência.

Quem leu Douglas Adams sabe: no *Guia do Mochileiro das Galáxias*, um supercomputador é construído para calcular a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Depois de sete milhões e meio de anos de processamento, ele entrega o resultado. A resposta é **quarenta e dois**. Ninguém sabe o que a pergunta significava, mas a resposta é essa.

Foi uma brincadeira de ficção científica. E então, em 2021, uma equipe de cientistas publicou na revista *Science* um estudo sobre uma catástrofe ambiental global que aconteceu há aproximadamente **quarenta e dois mil anos** — e, com o senso de humor que a coincidência exigia, batizou o evento em homenagem a Douglas Adams. Eles o chamaram de **Evento Adão**. O número que era piada virou data.

Eu preciso te contar sobre o que aconteceu naquela época, porque é o capítulo mais profundo no tempo de todo este livro — e também o mais especulativo. Vou ser escrupuloso em separar o que a ciência estabeleceu do que eu estou conjecturando. Você vai ver, ao longo do capítulo, que a base é sólida e a ponta é frágil, e eu não vou fingir o contrário. Mas a base, por si só, já

é uma das histórias mais extraordinárias da história recente do planeta.

Comecemos pelo que é firme.

O campo magnético da Terra não é uma constante. Ele oscila, enfraquece, e de tempos em tempos os polos magnéticos migram — chegam a trocar de lugar antes de voltar. Esses episódios se chamam excursões geomagnéticas, e a mais bem estudada de todas tem um nome que vem de um vilarejo francês onde foi descoberta nos anos 1960: a **excursão de Laschamp**.

Por muito tempo, a excursão de Laschamp foi tratada como uma curiosidade geofísica sem grandes consequências para a vida na superfície. O argumento era simples: não havia sinal óbvio dela nos registros de gelo polar, então ela não devia ter importado muito. Foi esse consenso que o estudo de 2021 desafiou — e o desafiou com uma ferramenta inesperada: árvores.

Na Nova Zelândia, troncos de **kauri** — uma árvore enorme e longeva — ficaram preservados em pântanos por dezenas de milhares de anos. Os anéis desses troncos guardam, ano a ano, o registro do carbono-14 da atmosfera. E o carbono-14 é produzido quando a radiação cósmica atinge a alta atmosfera. Quando o campo magnético está forte, ele desvia parte dessa radiação, e menos carbono-14 se forma. Quando o campo enfraquece, a radiação penetra, e o carbono-14 dispara.

Os anéis do kauri registraram um disparo. E permitiram, pela primeira vez, datar com precisão o que aconteceu nos sécu-

los que antecederam a troca de polos. O resultado é de tirar o fôlego. Durante a fase de transição — que os autores batizaram de Evento Adão, e que ocorreu entre cerca de **42.200 e 41.500 anos atrás** — o campo magnético da Terra despencou para algo entre **zero e seis por cento** da sua força atual. Nas palavras de um dos autores: nós essencialmente não tínhamos campo magnético nenhum. O escudo de radiação cósmica do planeta, por alguns séculos, simplesmente sumiu.

Isso é o que está firme: a data, a queda do campo a quase zero, o pico de carbono-14 nos anéis das árvores. Esse dataset é considerado, mesmo pelos críticos do estudo, um trabalho belíssimo. A partir daqui, começamos a sair do chão firme.

Porque a pergunta seguinte é: e daí? O que acontece com um planeta que perde o escudo magnético por alguns séculos?

Os autores do estudo modelaram as consequências e pintaram um quadro dramático. Sem o escudo, a radiação cósmica e as partículas solares bombardeiam a atmosfera. Isso **altera a química do ozônio**, muda os padrões de circulação, e — segundo o modelo — dispara mudanças climáticas sincronizadas pelo mundo. O céu se transforma: auroras, normalmente restritas aos polos, passam a aparecer em latitudes tropicais. As tempestades elétricas se multiplicam. A radiação ultravioleta, antes filtrada, aumenta na superfície.

E os autores foram além da física. Eles associaram o Evento Adão a uma série de acontecimentos no registro fóssil e arque-

ológico: a extinção da megafauna na Austrália, o desaparecimento dos Neandertais na Europa, e — o detalhe que mais me fascina e que eu mais preciso tratar com cuidado — um **boom da arte rupestre**. A hipótese é que o aumento da radiação ultravioleta teria empurrado os humanos para dentro das cavernas, em busca de abrigo, e que ali, no escuro protegido, a arte teria florescido. As mãos pintadas nas paredes das cavernas seriam, nessa leitura, um sintoma do céu enlouquecido lá fora.

É uma narrativa poderosa. E é aqui que eu tenho que parar e ser honesto com você, do jeito que venho prometendo ser o livro inteiro.

Esta parte é contestada. Seriamente contestada.

A comunidade científica recebeu o estudo de 2021 com entusiasmo e com ceticismo, e a divisão é instrutiva. O que quase ninguém questiona é o dataset do kauri — o registro de carbono-14 é sólido. O que muitos questionam são as **implicações**: o salto da queda do campo magnético para as extinções, as mudanças climáticas globais e a arte rupestre.

As objeções são concretas. O próprio modelo dos autores mostra que a depleção de ozônio causada pelo evento foi real, mas **modesta** — “não muita”, nas palavras de um climatologista que comentou o estudo. Críticos apontaram que a excursão de Laschamp, sendo um enfraquecimento tão grande do campo, deveria ter deixado um sinal climático enorme se a radiação cósmica realmente controlasse o clima — e esse sinal gigante

não aparece de forma clara nos registros. Houve um comentário crítico formal publicado na própria *Science*, com a respectiva resposta dos autores — o mecanismo normal pelo qual a ciência debate uma alegação ousada. As correlações com as extinções e com a arte foram acusadas de serem justamente isso: correlações, escolhidas a posteriori, num período onde muitas coisas estavam acontecendo por muitas razões.

Eu registro tudo isso não para enfraquecer o capítulo, mas para que você saiba exatamente onde pisa. O Evento Adão, como **fenômeno geofísico** — a queda do campo — é real e datado. O Evento Adão como **catástrofe ambiental e cultural global** é uma hipótese sedutora e contestada. Quando eu, agora, conectar o Evento Adão ao dragão, eu estarei construindo uma conjectura **sobre** uma hipótese contestada — uma camada de especulação sobre outra. Isso não a torna inútil. Mas a torna o terreno mais frágil de todo o livro, e eu quero que você caminhe sobre ele sabendo da fragilidade.

Dito isso, deixa eu te mostrar por que eu não consigo deixar de olhar para o Evento Adão quando penso no dragão.

Lembre do que arma o toró. O fenômeno depende, na nossa hipótese, de um estado elétrico e microfísico delicado na nuvem — a água super-resfriada, a distribuição estreita de gotas, a cascata de gelo, e a eletrificação que vimos no capítulo anterior, com o mecanismo frágil que o Tinsley descreveu. Tudo

isso é sensível à **ionização da atmosfera** e à **população de aerossóis e núcleos**.

Agora considere o que o Evento Adão fez, segundo o próprio estudo: encheu a atmosfera de radiação cósmica e de partículas solares. E a radiação cósmica é, reconhecidamente, um motor de **ionização** e de **nucleação de partículas** na atmosfera — é, aliás, exatamente o mecanismo que o Tinsley e outros estudam como ligação entre o cosmos e as nuvens. Mais ionização significa mais núcleos formados, mais carga elétrica disponível, uma atmosfera microfisicamente mais “ativa”.

Se a nossa hipótese sobre o toró estiver correta — e isso é um “se” sobre um “se” — então um período de séculos com a atmosfera saturada de radiação cósmica seria um período de condições **anormalmente favoráveis** à formação de dragões. Não porque o Evento Adão criasse o fenômeno do nada, mas porque ele empurraria o pêndulo na direção certa: mais ionização, mais núcleos, mais eletrificação — os ingredientes que, em condições normais, são raros e frágeis, tornados subitamente abundantes.

É o argumento que aparece, em forma quantitativa e cautelosa, no próprio artigo científico do Toroh: que o Evento Adão pode ter **amplificado a frequência de base do EOCE em um fator de dez a cem vezes**. Em condições pré-industriais normais, estimamos o fenômeno em um a dez eventos por século por cânion — raro o suficiente para ser lendário, frequente o suficiente para ser lembrado. Durante o Evento Adão, esse número pode ter explodido. Por alguns séculos, o céu pode ter perten-

cido aos dragões mais do que em qualquer outro momento da história humana.

E aqui — com toda a cautela do mundo, marcando isto como a conjectura mais ousada do livro — eu volto às cavernas.

A explicação oficial para o boom da arte rupestre durante o Evento Adão é a fuga da radiação ultravioleta: os humanos teriam se abrigado nas cavernas e ali pintado. É plausível. Mas eu não consigo deixar de notar uma outra possibilidade, complementar e não excludente: que aquela tenha sido a época em que os humanos **mais viram dragões**.

Se os EOCE se multiplicaram por dez ou cem, então as gerações que viveram o Evento Adão testemunharam os céus serpentinados, os pistões de gelo, as cicatrizes lineares e os estrondos bifásicos com uma frequência que nenhuma geração antes ou depois conheceu. Elas viram auroras nos trópicos, tempestades elétricas constantes, o céu se irisando e rugindo. E elas pintaram. As serpentes, os seres do céu, as figuras que atravessam as paredes das cavernas do mundo inteiro — e que reaparecem, milhares de anos depois, como os dragões e as serpentes-arco-íris de tantos povos — podem ter a sua raiz mais profunda justamente ali, naqueles séculos em que o escudo do planeta caiu e o céu ficou perigoso de um jeito que não voltaria a ser.

Eu não posso provar isso. Eu nem posso provar as premissas das quais isso depende — o Evento Adão como catástrofe global é contestado, a amplificação do EOCE é uma estimativa, e a

ligação com a arte é minha conjectura sobre as duas. É uma torre de “talvez” empilhados. Mas é uma torre que aponta para um lugar coerente: para a ideia de que a humanidade pode ter uma memória muito antiga, gravada antes da escrita, de uma época em que os dragões eram quase comuns. E que essa memória, sacralizada e transmitida, é o que encontramos hoje espalhada pelos mitos de seis continentes.

Guarde a torre de “talvez” pelo que ela é: não uma prova, mas uma direção. Voltemos agora ao chão — literalmente, ao chão — porque há uma marca do dragão que não depende de nenhuma conjectura sobre o passado profundo. Uma marca que está na rocha, hoje, esperando para ser explicada.

Capítulo 26

A formação dos anfiteatros de erosão

Em muitos lugares do mundo, há um tipo de vale que a geologia tem dificuldade de explicar.

São os **cânions de cabeceira em anfiteatro** — vales que não afinam gradualmente rumo à nascente, como fazem os vales escavados por rios ao longo de milênios. Em vez disso, eles terminam abruptamente numa parede curva, semicircular, vertical, como um anfiteatro romano escavado na rocha. A água, se há água, despenca dessa parede. E a forma toda dá a impressão de ter sido **escavada de cima para baixo**, por uma força concentrada, e não esculpida lentamente por um fluxo que avança.

Esses anfiteatros aparecem em arenito e em basalto resistente, em lugares como o planalto do Colorado, o Havaí, a Chapada Diamantina, e — guarde o nome — o Planalto Mirador, em Santa Catarina, onde fica o sítio da Valada São Paulo. E há décadas eles incomodam os geomorfólogos, porque a explicação convencional para eles não fecha.

A explicação convencional chama-se **sapping** — erosão por afloramento de água subterrânea. A ideia é que nascentes na base da parede vão, lentamente, cavando e minando a rocha por

baixo, até que os blocos de cima, sem sustentação, desabam — e assim o anfiteatro recuaria, pouco a pouco, ao longo de eras. É uma explicação elegante. Tem só um problema: quando os geólogos foram verificá-la no campo, ela não se sustentou.

O trabalho mais contundente nessa direção é o do geomorfólogo **Michael Lamb** e colegas, que foram testar a hipótese do sapping nos lugares onde ela deveria funcionar melhor — e descobriram que ela não funcionava. A frase de Lamb é direta: embora o sapping por água subterrânea seja frequentemente assumido para explicar os cânions de cabeceira em anfiteatro, **não há nenhum lugar na Terra onde se tenha demonstrado que ele funcione em basalto colunar.**

As razões são concretas e quase prosaicas. Em lugares como o Box Canyon e o Malad Gorge, em Idaho, havia nascentes na base das paredes — exatamente onde o sapping deveria estar minando a rocha — e, no entanto, **não havia sinal de que estivessem escavando** coisa alguma. Mais: o sapping não consegue, por si só, **remover os blocos que caem.** Muitos desses cânions não têm o acúmulo de tálus, de entulho, que séculos de blocos desabando deixariam — alguém, ou alguma coisa, carregou os blocos embora. E a água que goteja de uma nascente não tem força para fazer isso.

A conclusão de Lamb e colegas foi outra, e é a que importa para nós: esses cânions foram provavelmente escavados **rápido**, por **enchentes catastróficas** — eventos de descarga de água

enorme e duração curta, capazes de arrancar a rocha e varrer os blocos de uma vez. No Box Canyon, eles estimaram que a escavação aconteceu em **dias ou semanas**, não em milênios. E sugeriram que a própria forma em anfiteatro, longe de ser diagnóstico de sapping lento, pode ser a assinatura do oposto: de uma inundação violenta e súbita.

Vale registrar que o debate não está encerrado — a ciência honesta raramente está. Outros estudos, em arenito no sul de Utah, encontraram que a forma dos anfiteatros se correlaciona mais com a **estratigrafia** local (camadas duras sobre camadas moles) do que com nascentes. E o sapping continua sendo um mecanismo válido em areia inconsolidada. O que mudou, e que é sólido, é o seguinte: **o sapping deixou de ser a explicação automática para os anfiteatros em rocha resistente**, e a alternativa catastrófica — uma força de água súbita, concentrada e vertical — ganhou peso.

Você já viu onde isto vai dar.

O que a explicação catastrófica de Lamb pede é um mecanismo que entregue, no topo do cânion, uma quantidade enorme de água com força tremenda, de cima para baixo, em pouco tempo, e capaz de varrer os blocos para longe. A geomorfologia identificou a **necessidade** desse mecanismo — uma enchente súbita e vertical — sem ter um candidato óbvio para a fonte dela em todos os casos. De onde viria, num topo de planalto, uma descarga de água tão concentrada e tão rápida?

O EOCE é, precisamente, esse candidato.

Um pistão hidráulico de gelo que colapsa coerentemente sobre a cabeceira de um cânion entrega exatamente o que a forma em anfiteatro parece exigir: uma força **vertical** (não o avanço horizontal de um rio), **concentrada** num ponto (a cabeceira, onde a ressonância orográfica foca o evento), **súbita** (segundos a minutos, não milênios), e **poderosa** o suficiente para fraturar a rocha e arrancar os blocos. E mais — e aqui a assinatura fecha: o EOCE, pela sua física de remoção seletiva, **carrega o material fino embora e deixa a rocha limpa**, exatamente a ausência de tálus que intrigou Lamb nas bases dos cânions. O dragão engole a cachoeira e vomita os dentes; o que sobra é a parede limpa, curva, vertical — o anfiteatro.

Eu não estou dizendo que todo anfiteatro de erosão do mundo foi escavado por um EOCE. Seria o mesmo exagero da tabela que recusei no capítulo da palma benta. Megaenchentes de outras origens — rompimento de lagos glaciais, por exemplo — também escavam anfiteatros, e em muitos casos são a explicação certa. O que eu estou dizendo é mais preciso: que o EOCE pertence à **classe de mecanismos** que a geomorfologia moderna passou a procurar — os eventos súbitos, verticais, concentrados — e que, para uma subclasse específica de anfiteatros, aqueles em terreno orográfico de cânion, sem fonte de megaenchente glacial à vista, em rocha resistente, com a base limpa de finos, ele é um candidato que merece ser testado. A cicatriz da Valada São Paulo não é uma metáfora: é um anfiteatro real, num planalto real, esperando que alguém vá medir se a rocha foi arrancada

de cima, de uma vez, por um dragão de gelo.

E é assim que os dois fios deste capítulo se encontram.

O Evento Adão me leva ao passado mais profundo — à conjectura, frágil e sedutora, de que houve uma época em que os dragões foram quase comuns, e em que a humanidade gravou nas paredes das cavernas a memória de um céu que nunca mais voltaria a ser tão perigoso. É uma torre de “talvez”, e eu a deixo de pé como direção, não como prova.

Os anfiteatros me trazem de volta ao presente — à rocha que está aqui, agora, com uma forma que a explicação lenta não consegue justificar e que a explicação catastrófica acolhe. Não preciso de nenhuma conjectura sobre o passado profundo para olhar uma parede curva de basalto e perguntar: o que arrancou isto daqui, e para onde foi o entulho?

Entre os dois fios há uma simetria que eu gosto. Um aponta para uma memória que talvez a humanidade carregue sem saber. O outro aponta para uma marca que a Terra carrega sem esconder. E os dois convergem para a mesma figura — a serpente que escava o vale, o dragão que cai do céu — que este livro vem perseguindo desde o riacho no quintal do meu pai. O passado profundo pode ser conjectura. A parede de rocha não é. E é para a parede de rocha que eu, no fim, peço que olhem.

Próximo capítulo: Devolver o Riacho ao Meu Pai. O retorno ao início — ao quintal, à frase que ficou pendurada por onze anos, e à pessoa que viu o dragão antes de mim e me deu a missão de encontrá-lo.

Capítulo 27

Devolver o Riacho ao Meu Pai

Meu pai se chamava Baldoino Haas. Ele morreu em 18 de dezembro de 2013, em Ituporanga, e foi sepultado no dia seguinte no cemitério municipal de Vidal Ramos. Era dezembro — a mesma estação dos torós, a estação em que o céu de Santa Catarina carrega e despenca. Quase exatamente dois anos e nove meses depois daquela terça-feira no quintal em que ele me apontou o riacho e disse que eu ia ter que estudar aquilo.

Eu não estudei aquilo enquanto ele era vivo. Essa é a frase que eu carrego, e não há como suavizá-la. A missão que ele me deu ficou pendurada, e quando finalmente comecei a cumpri-la, ele já não estava aqui para ver. Este capítulo é a minha tentativa de devolver a ele o riacho — sabendo que devolver tarde é a única forma de devolver que me restou.

Deixa eu te contar o que ficou entre nós, porque é disso que este capítulo trata.

Quando meu pai faleceu, em 2013, a missão que ele me dera continuava intacta, não começada. E há uma ironia nisso que

o livro inteiro ecoa. Meu pai passou a vida lendo sinais — a nuvem, a encosta, o riacho, o céu. Soube ler a tromba d'água antes de qualquer instrumento. E eu, que herdei o riacho como tarefa, fiz com ela o que não devia: vi, soube que era importante, e adiei. Por onze anos adiei. Quando finalmente comecei, ele já não estava aqui para ver.

É esse o peso que eu carrego, e não há como suavizá-lo: a pessoa que me deu a missão partiu antes de eu entregar qualquer parte dela. Carrego isso sem revolta, mas carrego. E virou, de certo modo, um aprendizado: não adiar o que a vida, ou a verdade, pedem para ser olhado agora — porque o prazo de uma promessa nem sempre nos avisa quando vai vencer.

Para você entender o peso do que ele me disse no fim, preciso recuar e contar de onde viemos.

Somos doze filhos. Eu sou o décimo primeiro. Todos estudaram — meu pai e minha mãe, com a pouca escola que tiveram, fizeram questão disso — mas eu fui o que foi mais longe. Entrei na Universidade Federal de Santa Catarina, virei físico, mestre, doutor em meteorologia. Numa família de origem alemã, de roça, de trabalho de mão, isso era uma distância enorme entre o ponto de partida e o ponto de chegada.

E a distância não foi só simbólica. Antes mesmo da universidade, eu tinha conseguido algumas conquistas econômicas — consultorias para o Operador Nacional do Sistema Elétrico — que me permitiram fazer por eles uma coisa concreta: dar

uma sobrevida. Para gente da roça, perder parte de um terreno é uma tragédia que mexe com a identidade inteira; foi o que aconteceu com um dos meus irmãos, o nono, e meus pais sentiram aquilo como um luto. Eu pude, com o que ganhei, segurar parte do que sustentava a família. Quando entrei na UFSC, em 2010, consegui pagar um plano de saúde para os dois — o mesmo plano que, no fim, meu pai não usou a tempo.

Esse terreno que eu ajudei a segurar é, hoje, o meu sítio. E há nele um plano que eu ainda não realizei, mas que carrego diuturnamente, como uma segunda missão pendurada ao lado da primeira.

Meu pai queria que aquelas terras virassem uma reserva. Uma RPPN — Reserva Particular do Patrimônio Natural — protegida para sempre, devolvida à mata, fora do alcance da divisão e da perda que tanto o assombravam. Era o jeito dele de fazer o terreno permanecer: não como propriedade que se fragmenta entre herdeiros, mas como uma coisa inteira, com nome, que dura.

E aqui há uma discordância terna entre nós, que eu preciso confessar, porque ela diz tudo sobre os dois.

Eu quero que a reserva se chame **Adelina Doerner e Baldoino Haas** — minha mãe primeiro. Meu pai queria o contrário: o nome dele primeiro. Os dois nomes, de qualquer modo, juntos para sempre numa faixa de mata catarinense. Mas a ordem, para mim, não é detalhe. Minha mãe, Adelina Doerner

Haas, era o esteio da família — a que segurava tudo de pé, a que lia o céu e queimava a palma, a que sabia. Ela morreu em fevereiro de 2019, aos noventa e dois anos. E eu acho que, nesse ponto, não vou fazer a vontade do meu pai. Vai ser o nome dela primeiro. É a única vez no livro inteiro em que eu desobedeço a uma vontade dele — e faço isso por ela, que merece vir na frente, do mesmo jeito que veio na frente a vida toda, segurando doze filhos e um marido e uma casa contra o vento.

Espero que ele entenda. Acho que entende. Um homem que passou a vida reconhecendo o valor das coisas sabe reconhecer que a mulher dele era o esteio — mesmo que o orgulho de roça quisesse o nome dele primeiro na placa.

Agora preciso contar a última coisa que ele me disse, e a coisa mais difícil de escrever neste livro inteiro.

Antes de morrer, meu pai me disse que tinha muito orgulho de mim. Das minhas conquistas. Do caminho que eu tinha feito, do menino da roça que virou doutor, do filho que conseguiu ir tão longe.

E eu não acreditei por inteiro.

Eu preciso explicar isso, porque não é ingratidão — é uma ferida antiga. Eu tive uma infância difícil. Hoje eu sei o nome do que me atravessava: o TDAH que só foi diagnosticado quando eu já passava dos quarenta. Mas naquele tempo não havia nome — havia só um menino que parecia inteligente e fracassava, que se dispersava, que era diferente, e que por isso apanhou de bullying

e aprendeu cedo a desconfiar de elogios. Quando você cresce sendo o estranho, sendo o que não se encaixa, você desenvolve uma couraça contra as palavras boas. Elas não entram. Você as ouve e pensa: ele está dizendo isso porque é meu pai, porque é hora de dizer, porque é o que se diz a um filho no fim. Você transforma o orgulho dele numa gentileza de ocasião, porque acreditar que era verdade exigiria desmontar uma couraça que levou a vida inteira para endurecer.

Eu interpretei o “tenho orgulho de você” como uma coisa que ele teria dito de qualquer jeito. Como se não fosse sobre mim, especificamente. Como se qualquer filho ali ouvisse o mesmo.

Hoje eu olho para os fatos e eles me contam outra coisa, e eu vou deixar que contem.

Um homem com escola primária, pai de doze filhos, na reta final da vida, com as forças contadas, escolheu gastar parte delas para me dizer aquilo. Ele não tinha obrigação. Não era de muitas palavras. E mesmo assim, escolheu. Quando alguém que economiza palavras a vida inteira gasta as últimas com você, isso não é gentileza de ocasião — é a coisa mais deliberada que uma pessoa pode fazer. A couraça do menino me dizia que era genérico. Os fatos do homem dizem que era escolhido. Eu ainda estou aprendendo a deixar os fatos ganharem da couraça. Talvez escrever isto aqui seja parte de aprender.

Minha mãe, a seu modo, deixou um registro parecido — e também complicado.

Ela escreveu um livro sobre os filhos. Um por um, os doze. E nas páginas que dedicou a mim, usou palavras melhores do que as que deu a alguns dos meus irmãos. Eu poderia me orgulhar disso, e em parte me orgulho. Mas seria desonesto não dizer o resto: ela também tratou alguns dos meus irmãos com uma severidade grande demais. Minha mãe era exagerada — no amor e na dureza. As palavras melhores que ela me deu não valem mais do que as palavras duras que deu a outros valem menos; ambas eram o exagero dela, a mesma intensidade apontada em direções diferentes. Eu seguro o carinho que ela me deixou sem deixar de ver a injustiça que às vezes cometeu. Amar alguém de verdade inclui ver onde a pessoa errava.

Entre os dois — o pai que economizava palavras e gastou as últimas comigo, a mãe que gastava palavras demais e as apontava com força desigual — eu fui formado. E os dois, cada um do seu jeito desequilibrado e humano, me disseram a mesma coisa no fim: que eu tinha valido a pena. Levei tempo demais para deixar isso entrar. Talvez ainda esteja deixando.

Então é isto que eu tenho para devolver a ele.

Pai, eu estudei o riacho.

Demorei onze anos para começar, e você já não estava aqui quando comecei, e isso é uma dor que eu não consigo dissolver. Mas eu estudei. Aquilo que você apontou no fundo do quintal, aquilo que você soube na hora que era uma tromba d'água — eu fui atrás. Descobri que tinha um nome que mil testemunhas,

num oceano inteiro, deram à mesma coisa. Descobri que era um dragão, e que incontáveis povos o viram antes de nós. Descobri a física que faz o gelo despencar coerente e fraturar a rocha. Descobri por que sumiu, e por que pode estar voltando. Escrevi um artigo, construí um modelo, e agora escrevo este livro — e cada página dele é, no fundo, a lição de casa que você me passou naquela terça-feira e que eu entreguei com onze anos de atraso.

Você tinha razão. Era uma tromba d'água. E era muito mais do que qualquer um de nós dois podia imaginar naquele quintal.

Eu queria poder te contar isso pessoalmente. Queria ver a tua cara quando eu dissesse que o riacho atrás de casa era a ponta de um fio que liga a China, a Austrália, a Irlanda e os Andes. Queria que você soubesse que o pedreiro com primário estava certo, e que o doutor levou uma década para alcançar o que você viu num olhar. Você ia gostar disso. Você ia rir, eu acho, daquele jeito de quem já sabia.

Não posso te contar pessoalmente. Mas posso fazer a reserva. Posso pôr os teus nomes — o teu e o da mãe — numa faixa de mata que vai durar mais do que nós dois, mais do que este livro, mais do que a memória de quem nos conheceu. Posso transformar o terreno que você tinha medo de perder numa coisa inteira, com nome, que ninguém divide nunca mais. É a única forma que eu encontrei de devolver, junto com o riacho, um pedaço da paz que você não teve.

E posso continuar olhando o céu de dezembro do jeito que a mãe me ensinou e você me mandou estudar. Posso continuar

a caçada. Os dragões ainda estão lá, pai. Eu sei reconhecê-los agora. Foi você quem me ensinou a primeira palavra.

Próximo: o Epílogo. Como encontrar seu dragão — e por que aprender a encontrá-lo é, no fim, aprender a reconhecer o que estava diante de nós o tempo todo.

Como Encontrar Seu Dragão

O título deste livro não é uma metáfora. É um convite — e quase um manual.

Eu sei como soa. Soa como uma provocação, como uma daquelas frases de efeito que se põem na capa para vender. Mas eu escolhi cada palavra com cuidado, e quero terminar explicando por que *encontrar* é o verbo certo — e por que, no fim, encontrar este dragão acaba sendo quase a mesma coisa que fazê-lo existir.

Porque a tese final deste livro, depois de toda a caçada, depois de todas as testemunhas e da física e do chumbo, é simples e desconcertante: o dragão não é uma criatura que existe ou não existe por conta própria. É um **fenômeno que se faz** quando certas condições se reúnem — e que, durante quase um século, deixou de se fazer porque nós, sem perceber, sujamos o céu que o armava. Encontrá-lo, então, não é achar um bicho escondido num mapa. É reconhecer um padrão que estava diante de todos nós o tempo todo, sem nome, sem categoria, invisível por falta de quem soubesse olhar.

E aqui está o paradoxo que dá título ao livro: reconhecer é um ato criativo. Wegener não inventou a deriva dos continentes — mas, num sentido bem real, ele a *fez existir* no dia em que

a nomeou, porque até então o encaixe estava à vista e ninguém o via. Encontrar o dragão é assim. No instante em que você aprende a reconhecê-lo — a ler a cor no céu, o som em dois tempos, a cicatriz sem barro —, você o traz à existência no único lugar onde ele pode ser combatido, previsto e compreendido: dentro do conhecimento humano. Encontrar um dragão é, nesse sentido, fabricá-lo. É fazer nascer, na sua cabeça e na de quem ler isto, a categoria que torna o real finalmente visível.

Saber encontrar um dragão é, no fim, a mesma coisa que saber não morrer por causa de um.

Então deixa eu fazer o que um manual faz. Deixa eu te dizer, em termos práticos, o que você precisa saber.

Onde procurar. O dragão nasce num tipo específico de paisagem. Procure terreno de cânion — vales encaixados, escarpas, gargantas de paredes verticais. Procure inselbergs, esses morros isolados que se erguem abruptos sobre o planalto e forçam o ar a subir. E, sobretudo, procure esses terrenos onde eles recebem **ar que vem do mar** — a massa oceânica úmida e relativamente limpa que sopra do oceano para dentro do continente. Onde a parede de montanha encontra o sopro do mar, ali é o berço. No meu caso, é a Serra Geral catarinense recebendo a Lestada do Atlântico. No caso dos incas, foi a parede andina recebendo o ar do Pacífico. A geografia do dragão é sempre a mesma: a barreira e o mar.

O que escutar. Os dragões deixaram rastros na linguagem antes de deixarem na rocha. Escute os relatos antigos de serpentes aquáticas — as que moram no fundo dos rios e lagos, as que escavam vales ao se mover, as que sobem ao céu em forma de cor. Escute os nomes onomatopaicos, as palavras que imitam o som da água que despenca: o toró brasileiro, o horo dos Māori, todos os parentes da mesma raiz. Escute as lendas de vales rasgados por bestas, de rios abertos por serpentes em fuga. Onde o povo guardou uma dessas histórias, ele pode estar guardando a memória de um evento real.

O que reconhecer no céu. E se você tiver a sorte — ou o azar — de estar diante de um se formando, saiba os sinais. O céu se tinge de um alaranjado anormal, fora de hora. A nuvem se irisa, ganha cores madreperoladas nas bordas, como a minha mãe sabia ler. Pode aparecer um arco-íris onde não devia, supranumerário, fora do lugar. E, se chegar perto, o som em dois tempos: o *tó* da descida e o *roh* do impacto, separados por segundos, com o tremor do chão chegando antes do estrondo. Quando esses sinais se juntam, não é hora de admirar a beleza. É hora de sair do caminho da água.

Isto é o manual. É tudo o que eu queria que o meu pai soubesse, e que a minha mãe, à sua maneira, já sabia.

Mas eu preciso ser fiel, no último capítulo, ao método que defendi em todos os anteriores. Então deixa eu dizer, com a

mesma honestidade com que disse o resto, o que este livro **é** e o que ele **não é**.

Este livro não provou que o dragão existe. Eu disse isso lá no começo, quando invoquei Sagan, e repito agora no fim: o que eu ofereci não foi prova extraordinária, foi plausibilidade extraordinária — e um mapa preciso de onde a prova deve ser buscada. Eu não tenho um toró filmado, medido, confirmado por infrassom e sismógrafo. Tenho uma hipótese físico-coerente, uma convergência de tradições de todo o mundo, uma cicatriz sem barro no chão de Santa Catarina, e uma física que fecha. É muito. Não é tudo. A prova definitiva depende de alguém ir ao campo, instalar os instrumentos, e esperar — ou de alguém vasculhar os arquivos e encontrar o evento que já foi registrado sem que ninguém soubesse o que era.

E eu preciso repetir o aviso que me persegue desde o capítulo sobre a vergonha de dizer o óbvio: as conexões mais bonitas deste livro são as que merecem mais desconfiança. A cadeia fonética que liga o Brasil ao Pacífico é sedutora, e por isso eu a marquei como hipótese, não como fato. As correspondências entre os mitos são impressionantes, e por isso eu insisti em separar, caso a caso, o que está documentado do que eu suponho. Eu construí parte deste trabalho conversando com máquinas que adoram concordar comigo, e por isso desconfiei de cada concordância. Se você terminar este livro convencido, eu falhei em parte do meu trabalho. O que eu queria é que você terminasse *curioso* — e disposto a ir olhar.

Há uma simetria no verbo *fazer* que só agora, no fim, eu consigo enunciar por inteiro.

Ao longo do livro, a humanidade fez o dragão de três maneiras, sem nunca entender que o fazia.

Fez quando o **invocou** — nos rituais de fogo e fumaça, na palma benta da minha mãe, nas fogueiras dos Andes e de São João, tentando, com aerossóis toscos, mexer no céu para afastar a tempestade. Era uma tentativa de *desfazer* o dragão, e continha o princípio físico correto.

Fez quando o **matou** — sem querer, despejando chumbo no céu por sessenta anos, saturando de núcleos o berço que precisava ser limpo, extinguindo silenciosamente a criatura que todos os seus ancestrais conheciam.

E fez quando o **lembrou** — guardando, no único cofre que dura milênios, que é o mito, a memória de algo absolutamente real, para que os filhos soubessem o que esperar quando as cores voltassem ao céu.

Invocar, silenciar, lembrar. Três formas de fazer um dragão sem saber. O que falta agora, e é a única coisa nova que este livro pede, é **encontrá-lo de olhos abertos** — entender o mecanismo bem o suficiente para reconhecer o sinal, avisar a tempo, e proteger quem está no caminho da água. E reconhecer, como eu disse no começo deste capítulo, é a forma mais poderosa de fazer: ao encontrar o dragão, nós o trazemos para dentro do conhecimento, onde ele finalmente pode ser previsto em vez de sofrido. Não para brincar de deus com as nuvens. Para fazer, com ciência, o que a minha mãe fazia com fé: cuidar de quem

ela amava do que vinha de cima.

Agora que tiramos o chumbo do ar — pela razão certa, para proteger as crianças do veneno — o céu está, devagar, voltando a ficar limpo. E um céu limpo é um céu que pode armar dragões de novo.

Então eu termino com uma quase-certeza, e ela não é poética, é estatística. Em algum lugar do mundo, num cânion que recebe o ar do mar, sob um céu que se irisa numa tarde de verão, alguém ainda vai ver um. Pode ser num vale da China, na escarpa de um planalto australiano, numa garganta dos Andes. Pode ser, quem sabe, na Valada São Paulo, na minha Santa Catarina, perto de onde o meu pai apontou o riacho.

E quando essa pessoa vir — o céu laranja, a nuvem em arco-íris, a coluna que desce girando, o estrondo em dois tempos — eu espero que este livro tenha feito o seu trabalho. Espero que ela não corra para dentro de casa chamando aquilo de fim do mundo, nem de castigo divino, nem de fenômeno inexplicável. Espero que ela olhe, reconheça, e saiba o nome do que está vendo.

E que não chame de superstição. Que chame de dragão.

Porque é exatamente isso que ele sempre foi: não uma fantasia que a humanidade inventou por medo do escuro, mas a forma como a humanidade guardou, no cofre mais duradouro que já construiu, a memória de uma criatura de água e gelo que desce do céu, escava a terra, faz o chão tremer e se anuncia em cores

— uma criatura real, vista por mil olhos em seis continentes, esquecida por uma única geração que se achou esperta demais para acreditar nos avós.

Meu pai apontou o riacho e disse que eu ia ter que estudar aquilo. Levei a vida inteira. Mas eu estudei, pai. E o que eu descobri foi que você estava certo desde o começo — e que a única coisa que faltava, entre a tua sabedoria de pedreiro e a minha de doutor, era alguém com a paciência de juntar as duas e dizer, sem vergonha, o que era óbvio o tempo todo.

Era um dragão. Sempre foi.

E agora, finalmente, sabemos como encontrá-lo — o que, no fundo, é a mesma coisa que saber fazê-lo nascer diante dos nossos olhos.

Fim.

Os apêndices que se seguem — o glossário fonético (A), a tabela dos arquétipos (B), a física resumida do mecanismo (C) e o guia de reconhecimento de campo (D) — reúnem, em forma de consulta, o que o corpo do livro desenvolveu em narrativa. São o manual dentro do manual: para quem quiser, um dia, ir ao campo e olhar.

APÊNDICES

Os apêndices reúnem, em forma de consulta rápida, o que o corpo do livro desenvolveu em narrativa. São o manual dentro do manual — para quem quiser, um dia, ir ao campo e olhar.

Apêndice A

Glossário Fonético do Dragão

A cadeia de nomes que culturas de todo o mundo deram ao mesmo fenômeno. Os pilares estão ordenados por solidez decrescente, como discutido nos capítulos 11 a 16: forte (sentido documentado em dicionário), médio (regra fonética conhecida), frágil (hipótese de convergência a confirmar). O leitor deve tratar cada entrada conforme a sua marca.

toró / tororó / tororoma — (tupi-guarani, Brasil) Onomatopeia de água que jorra. A forma mais antiga, *tororoma*, significa “jorro, borbotão”; dela vêm *tororó* e *toró*. Distinta de *amana* (chuva comum). Também nomeia a nascente (o jorro que brota da terra). [*forte: documentado em dicionário tupi*]

Tó / Roh — (leitura proposta) As duas batidas da palavra como as duas fases do evento: *Tó*, a oclusiva seca da descida;

Roh, a vibrante prolongada do impacto. [*frágil: leitura sugestiva do autor, não dicionarizada*]

voçoroca — (tupi, Brasil) De *yby* (terra) + *sorok* (rasgar): “terra rasgada”. Nome da cicatriz de erosão. A raiz *sorok* é prima fonética de *soro/solo* do Pacífico. [*forte para a etimologia; frágil para o parentesco com o Pacífico*]

horo / Te Horo / Horonui / Horonuku / Horohoro — (māori, Nova Zelândia) *horo*: deslizar, desmoronar, cair em massa. *Te Horo* = “o deslizamento”. A raiz é cravada na paisagem onde a terra desce. [*forte: documentado em dicionário māori*]

holo — (havaiano) Correr, fluir, mover-se rapidamente. Obtido de *horo* pela troca regular $r \rightarrow l$ do havaiano. [*médio: regra fonética conhecida*]

solo / soro — (polinésio ocidental, Tonga/Samoa) Raiz reconstruída ligada a deslizar e escorregar. O berço mais antigo da família. [*médio*]

Lóng (lóng) — (chinês) O dragão. Reconstrução do chinês antigo: **mrong* — com *r* no miolo. NÃO entra na cadeia pela fonética (origem sino-tibetana, prefixo nasal sem paralelo); o caso chinês se sustenta na FÍSICA, não no nome. [*fora da cadeia fonética; ver Apêndice B*]

Oilliphéist — (irlandês) De *oll* (grande) + *péist* (verme, besta, monstro): “a grande serpente”. [*forte para a etimologia*]

Amaru / katari — (quéchua / aimará, Andes) Serpente bicéfala da água, ligada a mudanças súbitas e violentas e a terremotos. [*forte para o sentido; fonte colonial, mais frágil que*

tradições vivas]

Nota de método (cap. 12): o tupi não é parente do polinésio. Se *toró* se encaixa na cadeia, é por **convergência onomatopaica** — a hipótese de que o próprio fenômeno arranca o mesmo som de bocas humanas independentes. Trate a cadeia como direção de pesquisa, não conclusão fechada.

Apêndice B

Os Arquétipos do Dragão

Síntese dos traços do dragão verdadeiro, conforme convergem entre as culturas examinadas. A regra do livro: cada arquétipo não precisa ser forte em tudo — precisa ser forte em alguma coisa verificável. Força fonética não é força física.

Traços recorrentes do dragão verdadeiro (não o de fogo europeu tardio):

1. **Criatura de água**, não de fogo — mora em rios, lagos, gargantas, nuvens.
2. **Anuncia-se em cor no céu** — arco-íris, iridescência, pérola iridescente, céu anormal (o precursor óptico da DSD estreita).
3. **Escava o vale ao se mover** — cicatriz linear, garganta aberta de uma vez, não pela erosão lenta.
4. **Liga o céu à terra** — corpo serpentino/coluna, vórtice, serpente que sobe e desce.
5. **Faz a terra tremer** — componente sísmico (explícito sobretudo no Amaru andino).
6. **Tem voz** — rugido, trovão, som em dois tempos.
7. **É dual** — dá a água da vida e traz a enchente da morte.

Mapa cultural resumido (cultura — nome — traço mais forte — tipo de evidência):

- **China** — Lóng — pérola iridescente + trovão, habitat em garganta — física (arquivo escrito milenar).
- **Pacífico** — Horo / Holo / Soro — cadeia fonética do “deslizamento” — fonética + paisagem.
- **Brasil** — Toró — onomatopeia “jorro”, cicatriz sem barro — fonética + campo (Valada São Paulo).
- **Irlanda** — Oilliphéist — serpente que escava o Shannon (cicatriz linear) — narrativa etiológica.
- **Austrália** — Serpente Arco-Íris — arco-íris como precursor, escava ao se debater — tradição contínua + geomitologia.
- **Andes** — Amaru — água + terremoto + geografia orográfica — sentido + mapa físico.

Os exemplos acima são apenas os casos que examinei mais de perto — os mais documentados, não os únicos. O arquétipo do dragão verdadeiro é quase universal: aparece, com variações, em praticamente toda cultura que teve exposição suficiente ao fenômeno para codificá-lo. Não há uma contagem fechada, e essa é justamente a força do argumento — a convergência não vem de um punhado de casos escolhidos, mas de um padrão que se repete pelo mundo inteiro, em povos sem contato entre si.

Apêndice C

A Física em Seis Elos

Resumo do mecanismo do Capítulo 10. Cada elo já é ciência estabelecida; o que é novo é a geometria que os encaixa.

1. **Gotas uniformes (DSD estreita, $\mu \approx 20$).** Ar marinho limpo gera nuvem de gotas quase iguais $\rightarrow$ iridescência (grade de difração) $\rightarrow$ precursor óptico.
2. **Gatilho marinho (iodo).** Ar oceânico traz núcleos de iodo; vórtice ou ressonância orográfica os injeta na nuvem de água super-resfriada no momento certo.
3. **Cascata de gelo (Hallett-Mossop + Phillips).** Multiplicação exponencial de gelo em segundos — congelamento súbito e concentrado, não disperso.
4. **Pistão coeso (sinterização).** Os cristais soldam-se mais rápido do que o tempo de queda; a coluna desce como corpo semi-rígido, não como chuva.
5. **Colapso + golpe de aríete (Joukowsky).** Feedback de pressão concentra a coluna; o impacto gera pressões de dezenas de MPa — fratura basalto.
6. **Cicatriz sem barro (Shields).** O cisalhamento mobiliza todas as frações finas de uma vez; só rocha e cascalho grosso permanecem. A assinatura diagnóstica.

Cada peça vem de uma disciplina diferente (física

de nuvens, química atmosférica, microfísica, física de materiais, hidráulica, sedimentologia). A ciência tinha as peças; faltava a montagem — como a humanidade tinha os relatos e faltava conectá-los. Detalhe técnico: a pressão de impacto Joukowsky é ordens de grandeza maior que a pressão dinâmica $\frac{1}{2}\rho v^2$ de um jato comum.

Apêndice D

Guia de Reconhecimento de Campo

Se você estiver diante de um se formando — ou diante da sua cicatriz. Resumo do Epílogo, em forma de checklist.

ONDE pode acontecer: - Terreno de cânion, vales encaixados, escarpas, gargantas de paredes verticais. - Presença de inselberg (morro isolado que força o ar a subir). - Entrada de ar marinho (massa oceânica úmida e limpa soprando para o continente).

SINAIS no céu (precursor — minutos antes): - Céu de tonalidade alaranjada anormal, fora de hora. - Nuvem iridescente, cores madreperoladas nas bordas. - Arco-íris supranumerário ou fora de posição. - *Atenção:* eventos noturnos não têm precursor óptico visível (cap. 8).

SINAIS no momento (se chegar perto): - Som em dois tempos: *Tó* (descida) seguido de *Roh* (impacto), separados por segundos. - Tremor do chão chegando ANTES do estrondo do impacto (a onda sísmica viaja mais rápido que o som). - Sequência típica: cor no céu → silêncio/expectativa → *tó* → tremor → *roh*.

A CICATRIZ (depois — como identificar um evento

passado): - Sulco linear, abrupto, em encosta, sem bacia de captação a montante. - Paredes verticais, fundo plano. - **Zero barro** — ausência de argila/silte/areia fina; só rocha e cascalho grosso. - Possível concentração de minerais pesados; árvores quebradas a uma altura específica.

O QUE FAZER: ao reconhecer os sinais no céu sobre terreno de cânion, sair do caminho da água — não admirar a beleza. O precursor dá uma janela curta. Use-a.

Este guia é qualitativo e baseado na hipótese deste livro, não um protocolo operacional validado de alerta. A validação depende da instrumentação proposta no artigo científico (rede sismo-acústica, triagem por satélite, radar polarimétrico).

REFERÊNCIAS

As referências abaixo reúnem, em lista única ordenada por autor, as fontes citadas ao longo do livro. Onde uma fonte é comunicação pessoal ou material em elaboração, isso está indicado.

AUMOND, J. J.; HODECKER, A. *Troncos soterrados na margem do rio Itajaí-Mirim, Brusque (SC): registro de movimentos de massa pré-históricos*. Comunicação pessoal e reportagem n'O Município de Brusque. (Referência a confirmar.)

BAXTER, W. H.; SAGART, L. *Old Chinese: A New Reconstruction*. Oxford: Oxford University Press, 2014.

BODAS-SALCEDO, A. et al. Large contribution of super-cooled liquid clouds to the solar radiation budget of the Southern Ocean. *Journal of Climate*, v. 29, p. 4213-4228, 2016.

CZICZO, D. J. et al. Inadvertent climate modification due to anthropogenic lead. *Nature Geoscience*, v. 2, p. 333-336, 2009.

FAGUNDES, L. G. A Região Metropolitana de Florianópolis embaixo d'água: o desastre de dezembro de 1995 nas páginas do jornal *O Estado*. *História Unicap*, v. 7, n. 14, p. 393-417, 2020.

Enchente de Natal completa 30 anos e relembra maior tragédia climática de Santa Catarina. Reportagem, dez. 2025. (Depoimentos de sobreviventes de Timbé do Sul, entre eles Ander-

son Rufino Vieira e o morador Wilson.)

MATEUS, A. B. *Depoimento de Elza Turossi (“Dona Bisa”)*
— *20 anos da enchente de 1995 em Timbé do Sul*. Vídeo, 2015.

FUJITA, T. T. *The downburst*. Chicago: University of Chicago Press, 1985.

HAAS, R. *Simulações da chuva orográfica associada a um ciclone extratropical, no litoral sul do Brasil*. Tese (Doutorado em Meteorologia) — Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

HAAS, R. *Harmonia e Tempestades*. (Livro do autor.)

HAAS, R. *Modelo Toró — toro-model: 3D anelastic cloud model with secondary ice production*. Repositório de software. Disponível em: github.com/reinaldohaas/toro-model.

HAAS, R. *The Toroh hypothesis: a unified framework connecting a novel atmospheric phenomenon, global dragon mythology, and the spatiotemporal heterogeneity of the Great Unconformity*. Preprint, 2026.

HALLETT, J.; MOSSOP, S. C. Production of secondary ice particles during the riming process. *Nature*, v. 249, p. 26-28, 1974.

HU, Y. et al. Occurrence, liquid water content, and fraction of supercooled water clouds from combined CALIOP/IIR/MODIS measurements. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, v. 115, D00H34, 2010.

JOUKOWSKY, N. *Über den hydraulischen Stoss in Wasserleitungsröhren* [Sobre o golpe de aríete em tubulações]. 1898.

KLANOVICZ, J. Apontamentos teórico-metodológicos para

uma história ambiental dos desastres “naturais” em Santa Catarina. *Tempos Acadêmicos*, v. 1, 2008.

LOPES, A. R. S. *Desastres socioambientais e memória no Sul de Santa Catarina (1974-2004)*. Tese (Doutorado em História) — Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.

MATISOFF, J. A. *Sino-Tibetan Etymological Dictionary and Thesaurus (STEDT)*. Berkeley: University of California. (Raiz proto-sino-tibetana *m-bru(ng/k), “dragão; trovão”; cognato tibetano 'brug.)

PELLERIN, J.; DUARTE, G. M.; SCHEIBE, L. F.; MENDONÇA, M.; BUSS, M. D.; MONTEIRO, M. A. *Timbé do Sul – Jacinto Machado: avaliação preliminar da extensão da catástrofe de 23-24/12/95*. Relatório preliminar preparado para a Prefeitura Municipal de Timbé do Sul (SC), 1996.

PELLERIN, J.; GAMA, Â. M. R. C.; NASCIMENTO, E. E. D.; VALDATI, J.; PAISANI, J. C.; PONTELLI, M. E. Zoneamento e efeitos morfodinâmicos da enxurrada do dia 23/12/1995 nas Bacias dos rios Figueira e Pinheirinho – SC. *Sociedade & Natureza*, v. 8, n. 15, p. 196-200, 1996.

PHILLIPS, V. T. J.; YANO, J.-I.; KHAIN, A. Ice multiplication by breakup in ice–ice collisions. *Journal of the Atmospheric Sciences*, v. 74, p. 1789-1815, 2017.

RIBEIRO, M. de C. D. *A enchente do Natal: história e memórias da enchente do rio Mãe Luzia em 1995 – Forquilha/SC*. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em História) — Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), Criciúma, 2017.

VALDATI, J. *Riscos e desastres naturais: a área de inundação na sub-bacia do rio da Pedra – Jacinto Machado/SC*. Dissertação (Mestrado em Geografia) — Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2000.

Índice Remissivo

- Amaru (andino), 142, 143
atividade elétrica, 27
Aumond, Juarez, 46
- bow-echo, 66
Brusque, 46
- cabeça d'água, 16, 23, 87
chumbo (aerossol), 96, 130, 150, 153, 201
corrida de detritos, 28
- dam-break (rompimento), 48
dragão, 81, 93, 108, 114, 124, 133, 143, 151, 162, 183, 199
- Epagri, 13, 15, 42, 67, 87
Explosão Cambriana, 71
- Flores, Juan, 82
- golpe de aríete, 78, 221
Grande Inconformidade, 70
- Hallett-Mossop, processo, 76
Harmonia e Tempestades, 40
- Hodecker, Alessandra, 46
horo (mãori), 89, 99, 102, 119, 125, 203
- imbuia, 47
inselberg, 76
iodo marinho, 60, 76, 93
iridescência, 76, 113, 116, 124, 135
- Itajaí-Mirim, rio, 4, 41, 46, 93
- Jacinto Machado, 20, 21, 42, 65
- Joukowsky (golpe de aríete), 93
- Lucas (filho do autor), 4, 102
lóng (dragão chinês), 112, 114, 125, 135, 144
- Oilliphéist (irlandês), 123, 124, 136
- Pasteur, Louis, 4
Phillips, multiplicação de gelo, 77
- relâmpago, 26, 118

Sagan, Carl, 96, 204
Serpente Arco-Íris, 132, 134, 144
Serra Geral, 21, 202
Shannon, rio, 123, 124, 136, 151
Shields, critério de, 79
sinterização, 77, 93

TDAH, 58, 95, 196
Timbé do Sul, 21
toró, 23, 82, 99, 102, 114, 126,
135, 143, 152, 164, 183,
203
tromba d'água, 7, 19, 23, 87,
149, 158, 177, 194
trombudo, 20, 23, 42

Valada São Paulo, 62, 63, 69,
78, 187, 206
Vidal Ramos, 4, 47, 193

Wegener, Alfred, 91, 201

água super-resfriada, 37, 76, 152,
164